

Содержание

1. Задание 1. Линейные фильтры	2
1.1. Фильтр первого порядка	2
1.2. Режекторный полосовой фильтр	16
2. Задание 2. Сглаживание биржевых данных	51
3. Приложение	53

1. Задание 1. Линейные фильтры

Зададимся числами a , t_1 , t_2 такими, что $t_1 < t_2$, и построим функцию

$$g(t) = \begin{cases} a, & t \in [t_1, t_2], \\ 0, & t \notin [t_1, t_2]; \end{cases}$$

и её зашумлённую версию

$$u(t) = g(t) + b\xi(t) + c \sin(dt),$$

где $\xi(t) \sim \mathcal{U}[-1, 1]$ - равномерное распределение, представляющее белый шум, а значения b , c , d - параметры возмущения.

1.1. Фильтр первого порядка

Применим $c = 0$. Зададим постоянную времени $T > 0$ и пропустим сигнал $u(t)$ через линейный фильтр первого порядка

$$W_1(p) = \frac{1}{Tp + 1}.$$

Построим сравнительные графики исходного и фильтрованного сигналов, графики модулей их Фурье-образов, а так же АЧХ фильтра. Исследуем влияние постоянной времени T и значение параметра a на эффективность фильтрации.

Графики сигналов представлены на рис. 1.1-1.3, графики Фурье-образов на рис. 1.4-1.6, АЧХ фильтра на рис. 1.7.

Анализ

Из графиков видим, что параметр $T = \frac{1}{\omega_c}$ влияет на сглаживание и запаздывание сигнала. При увеличении T остаётся меньше шумов, но при этом увеличивается запаздывание сигнала и он теряет свою форму. По сути, T - это время отклика, насколько быстро фильтр реагирует на изменение сигнала. Поэтому при увеличении T увеличивается запаздывание, но фильтр накапливает больше информации о сигнале и фильтрация шумов получается более эффективной.

Наиболее оптимальным в нашем варианте является $T \approx 0.1$ при $a = 2$ и $T = 0.025$ при остальных a , при таких комбинациях остаётся мало шума, и форма сигнала близка к оригиналу.

Параметр a определяет амплитуду сигнала $g(t)$. При большем a зашумленный сигнал эффективнее фильтруется, так как мы рассматриваем фиксированные параметры генерации шума, и при большей амплитуде исходного сигнала, отношение сигнал/шум увеличивается, делая шум менее заметным относительно полезного сигнала.

Посмотрим на графики Фурье-образа: подавление верхних частот происходит постепенно - чем больше частота, тем сильнее уменьшается её амплитуда. Для более точного объяснения обратимся к графикам АЧХ, на которых видим, что в данном фильтре подавление частот происходит на всём спектре (нет усиления выбранных частот), и при увеличении T фильтр начинает подавлять высокочастотные помехи быстрее, фильтр становится более "жёстким".

На графиках 1.8 - 1.13 представлена проверка теоремы о свёртке для временной и частотной области. Эксперимент подтвердил теоретические ожидания.

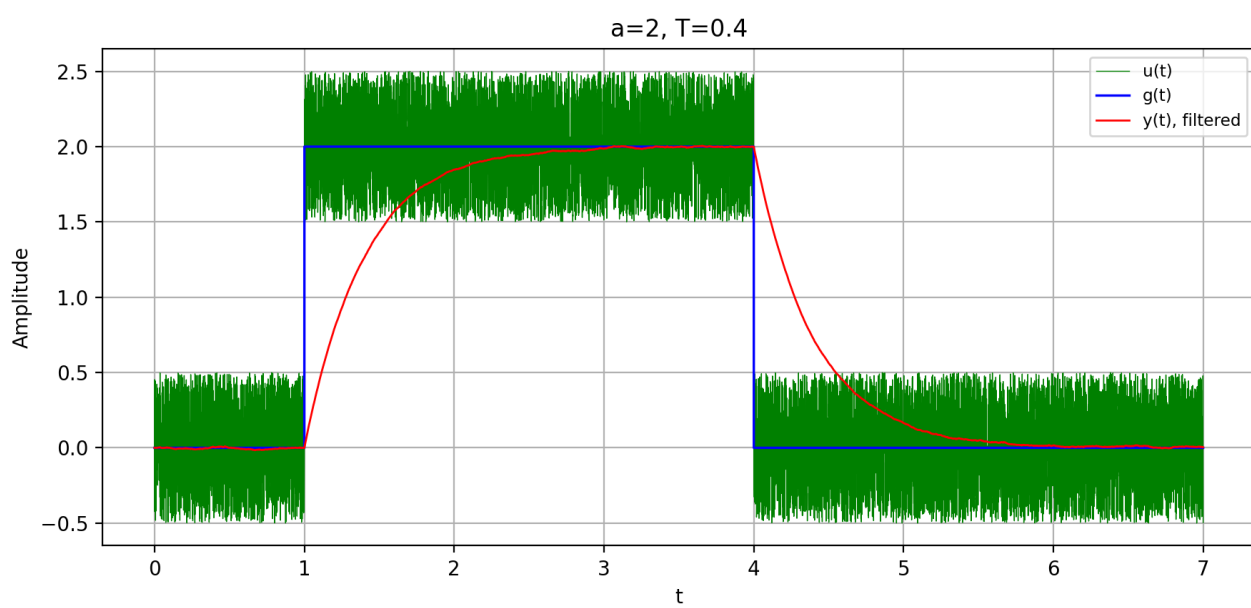
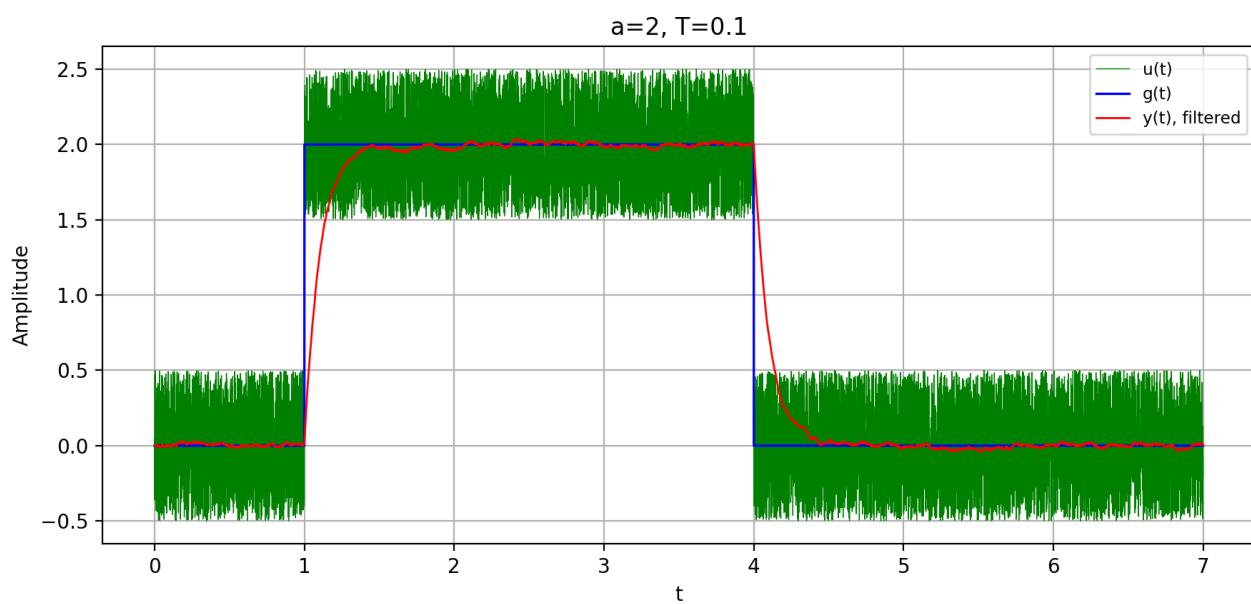
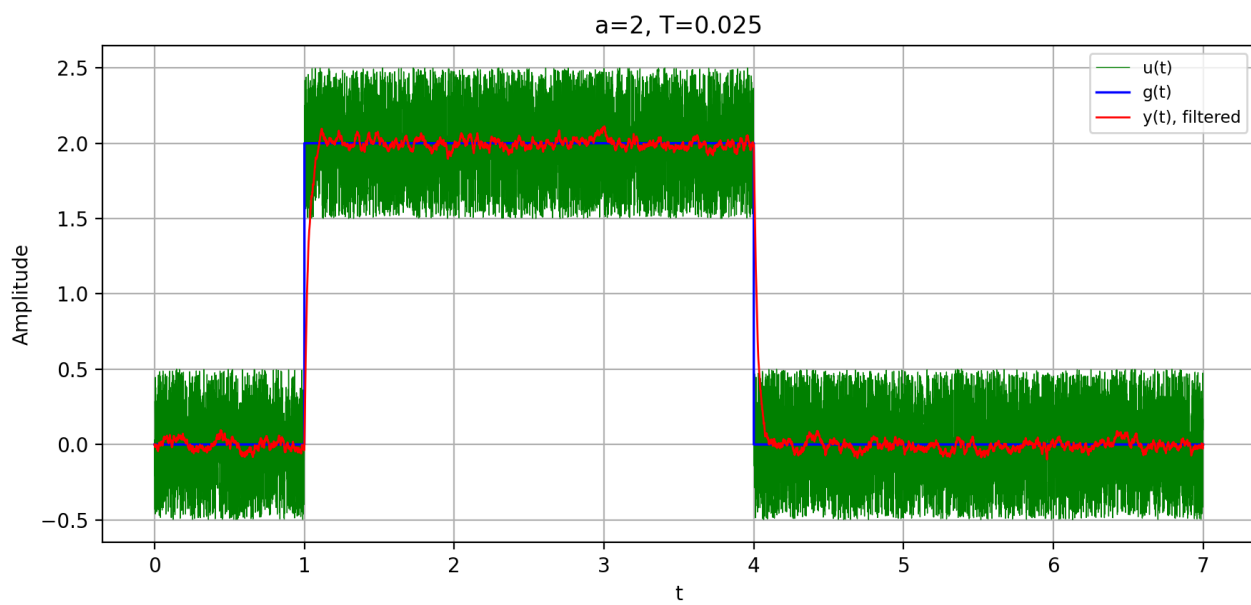


Рисунок 1.1. Сигнал

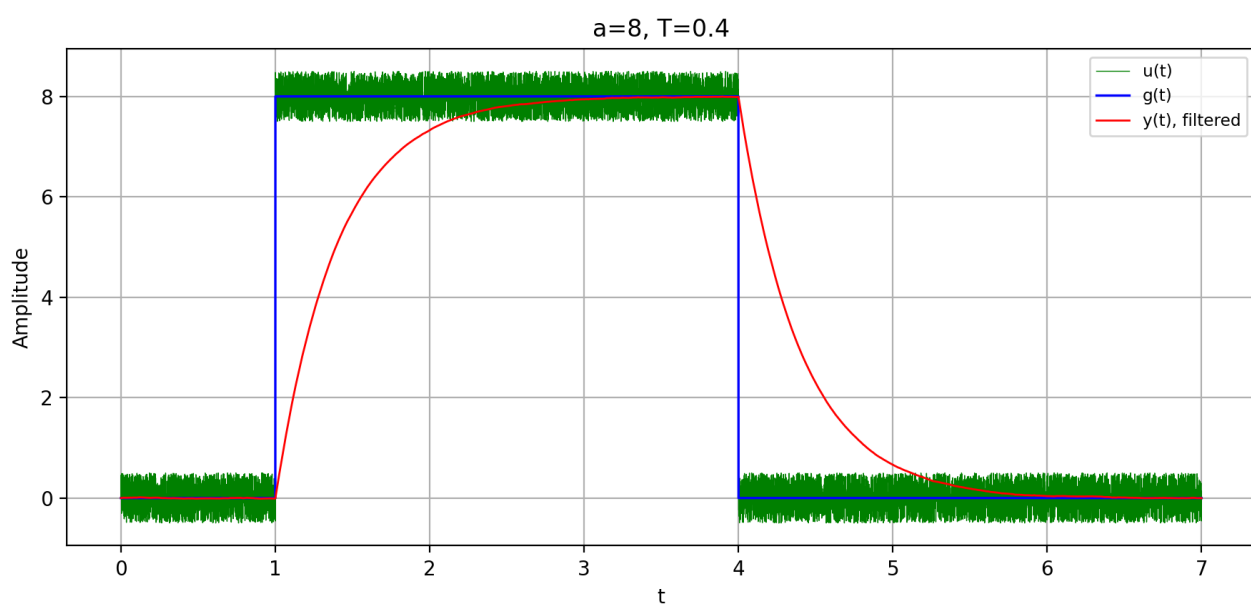
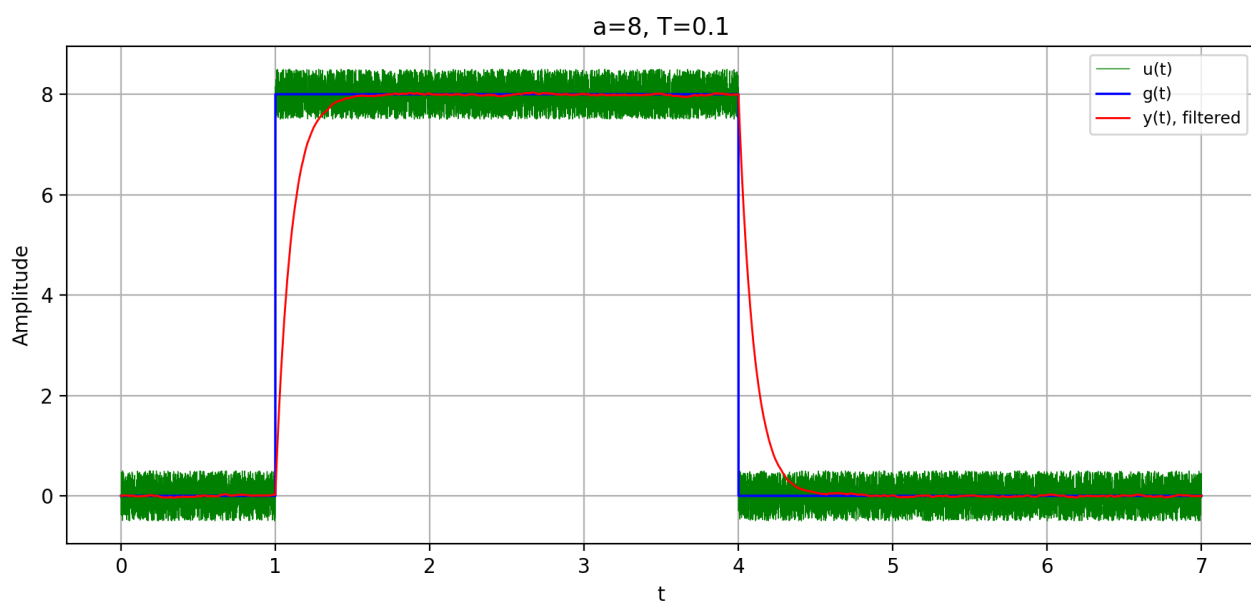
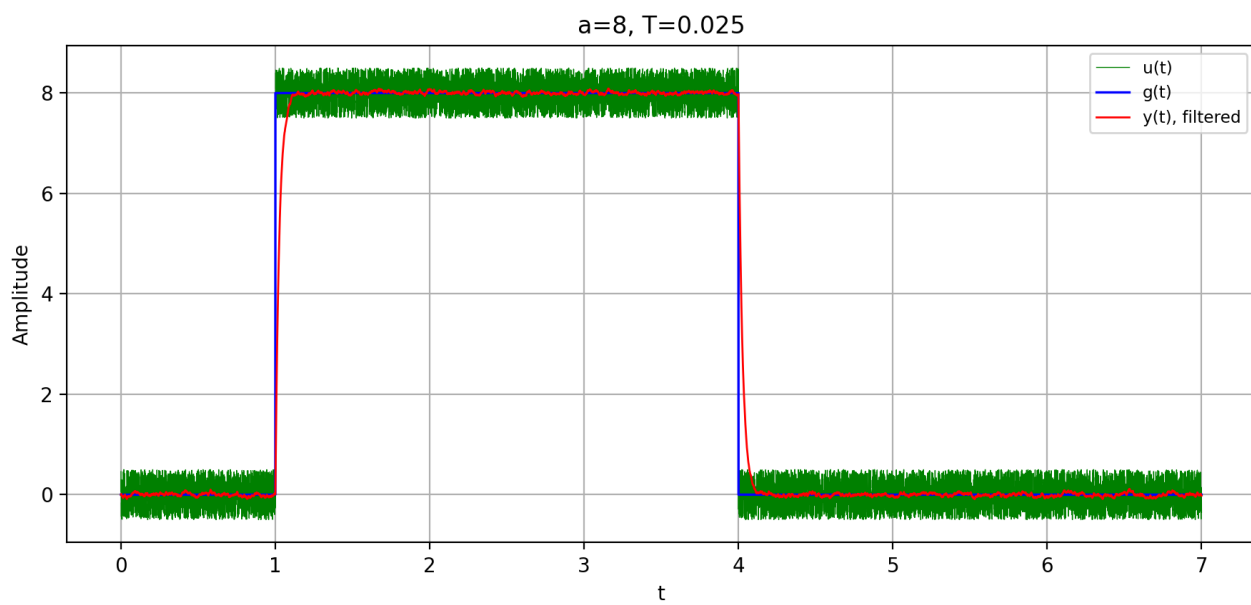


Рисунок 1.2. Сигнал

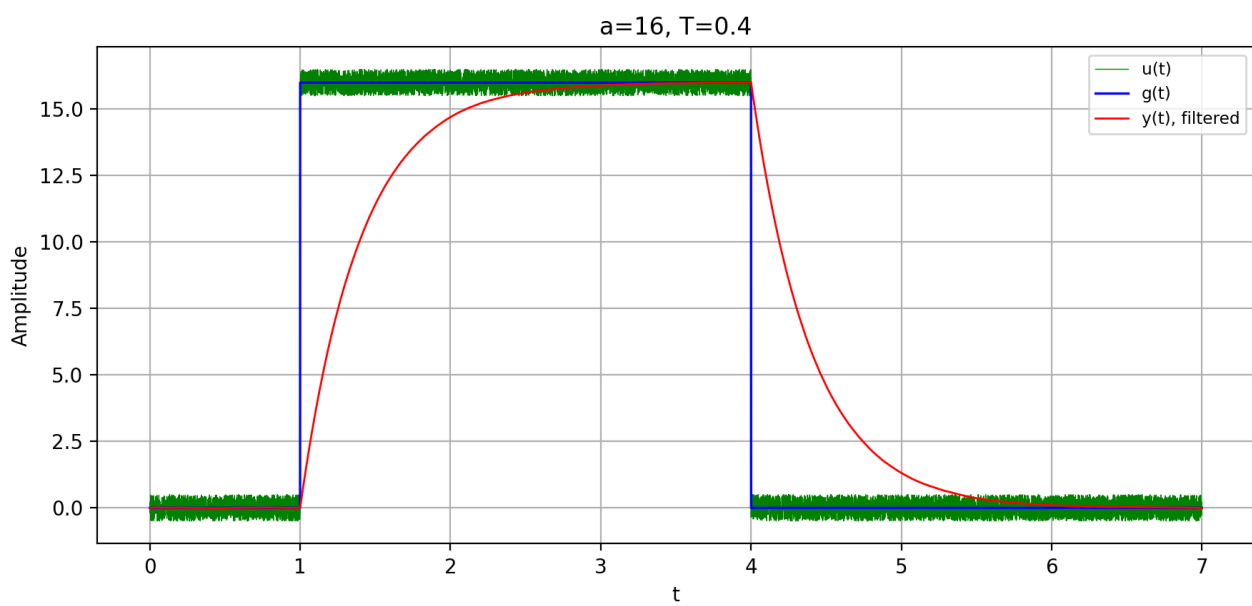
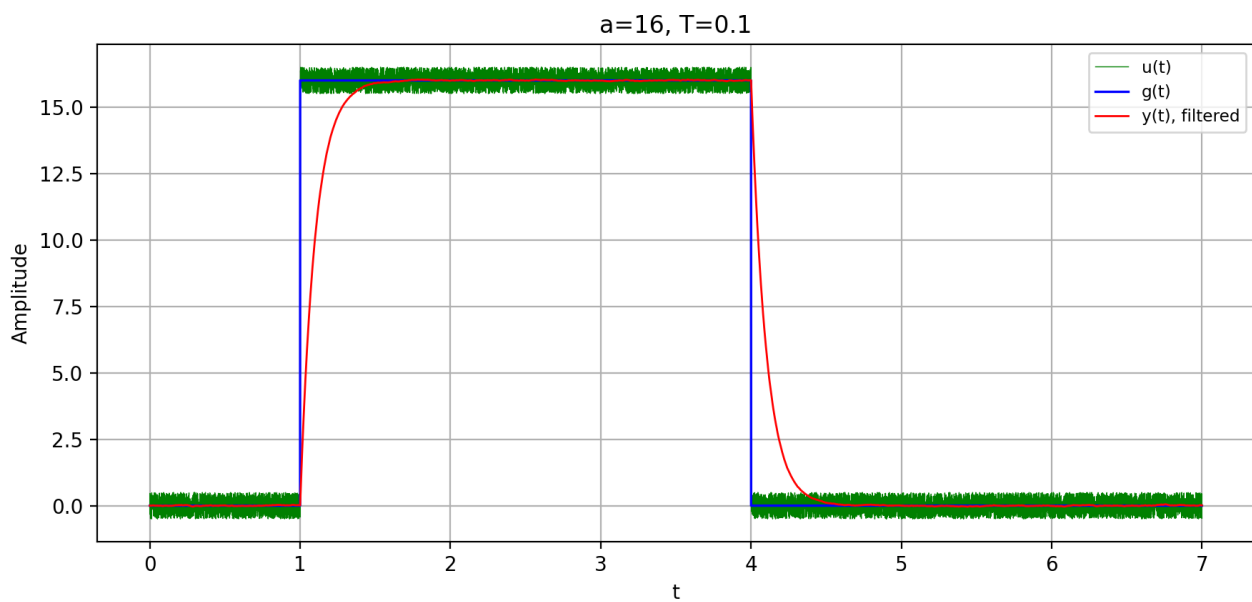
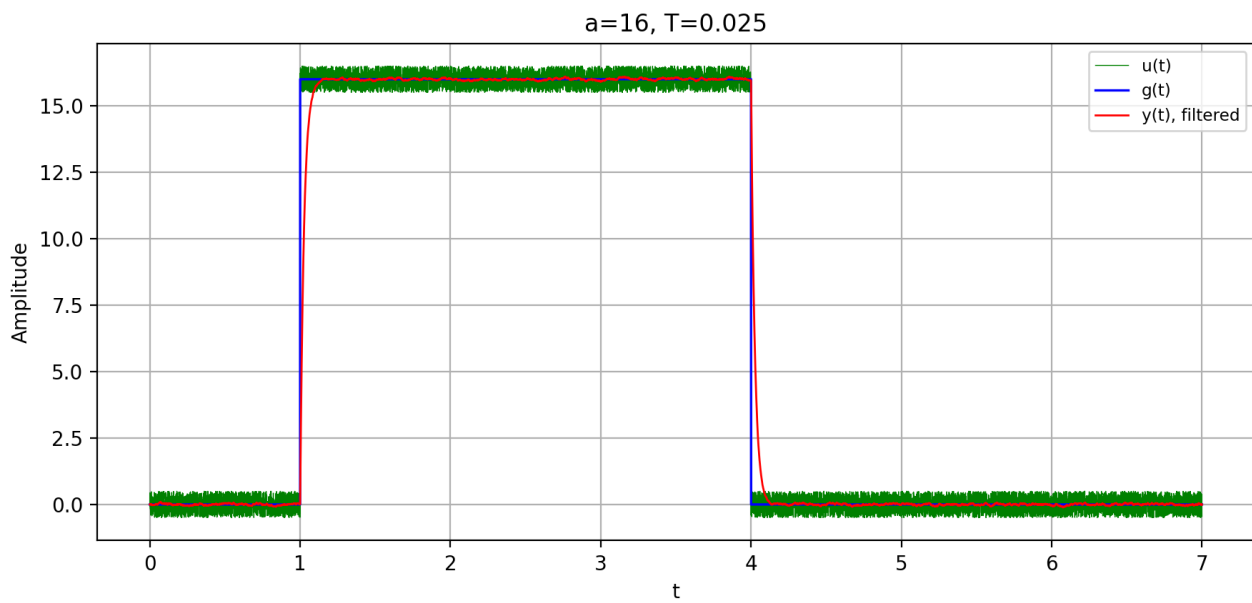


Рисунок 1.3. Сигнал

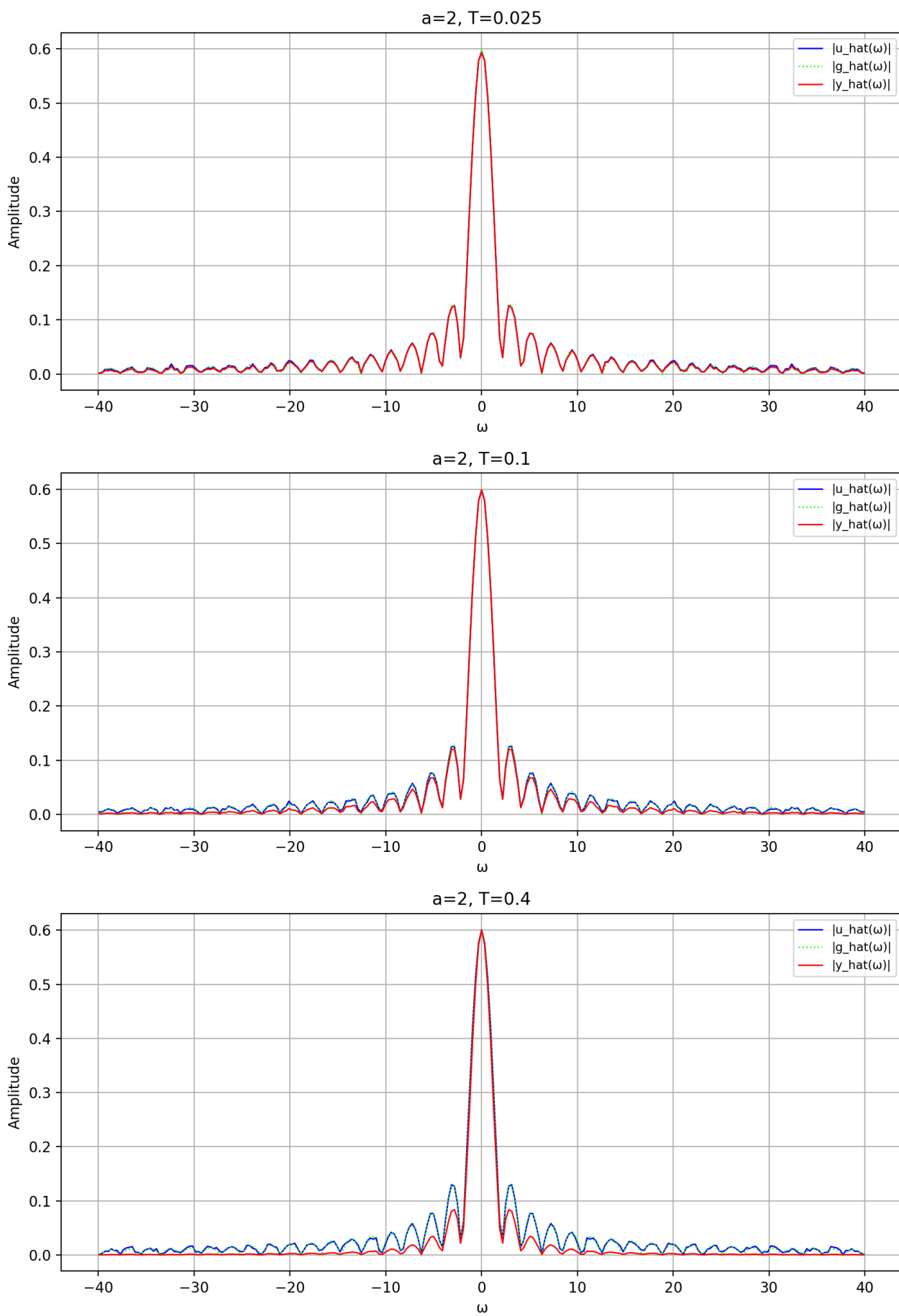


Рисунок 1.4. Фурье-образ

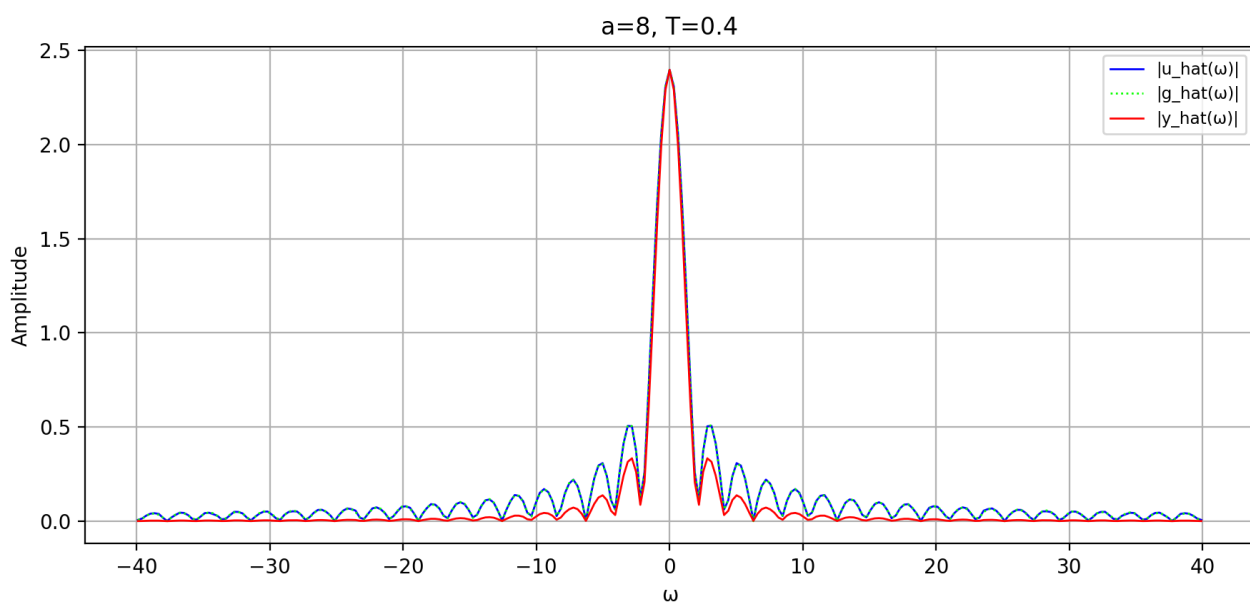
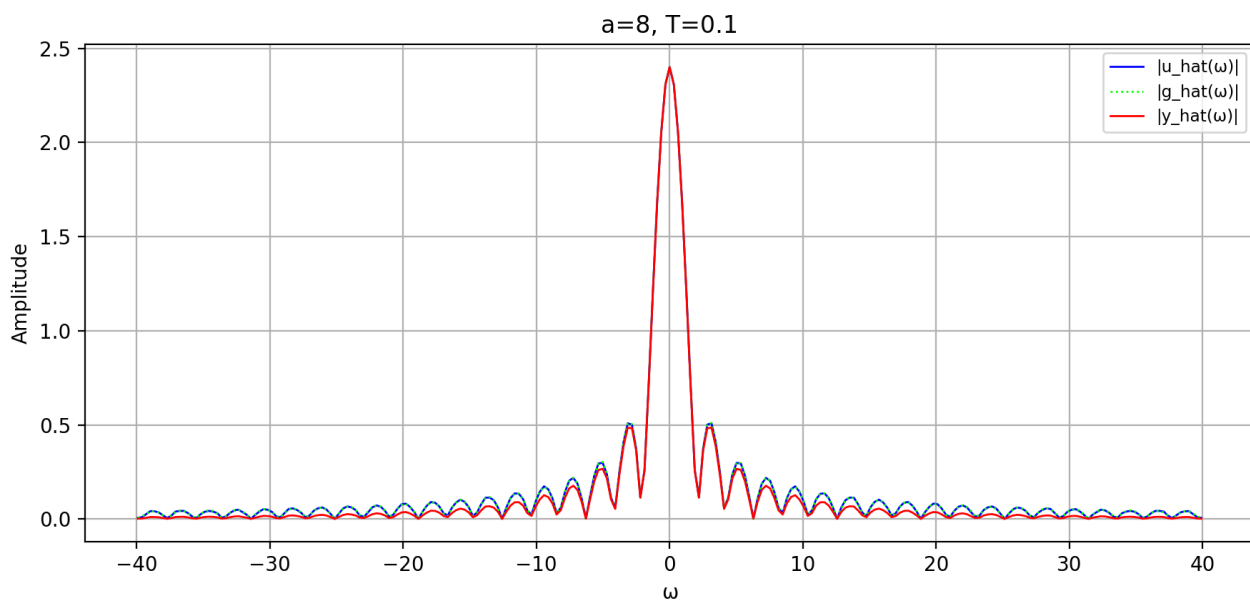
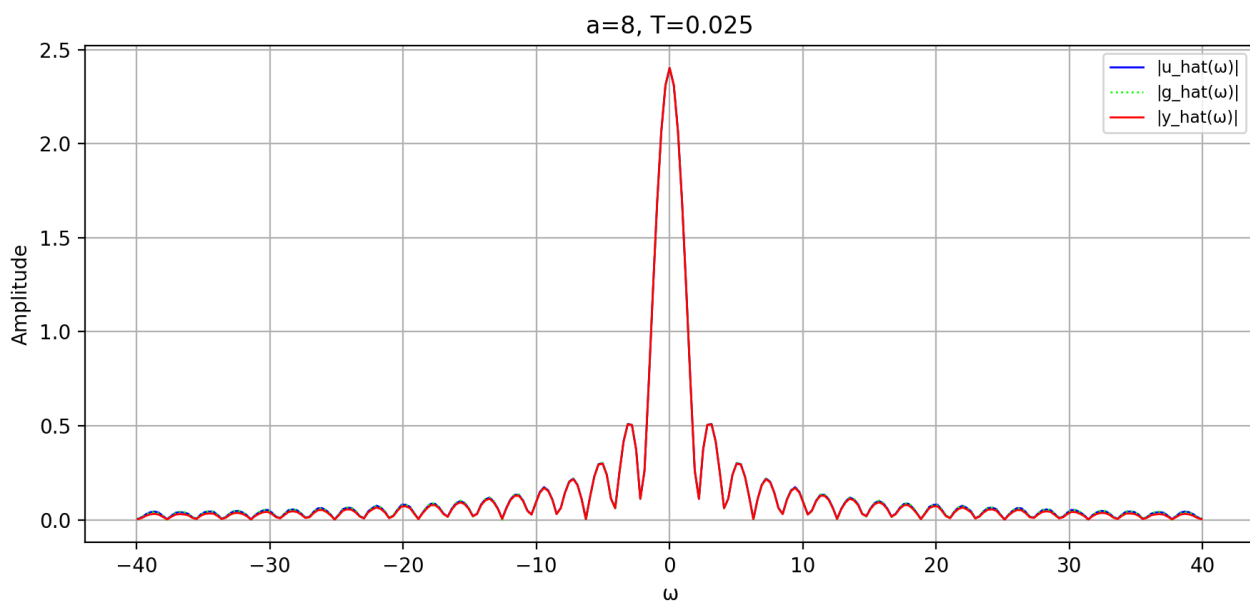


Рисунок 1.5. Фурье-образ

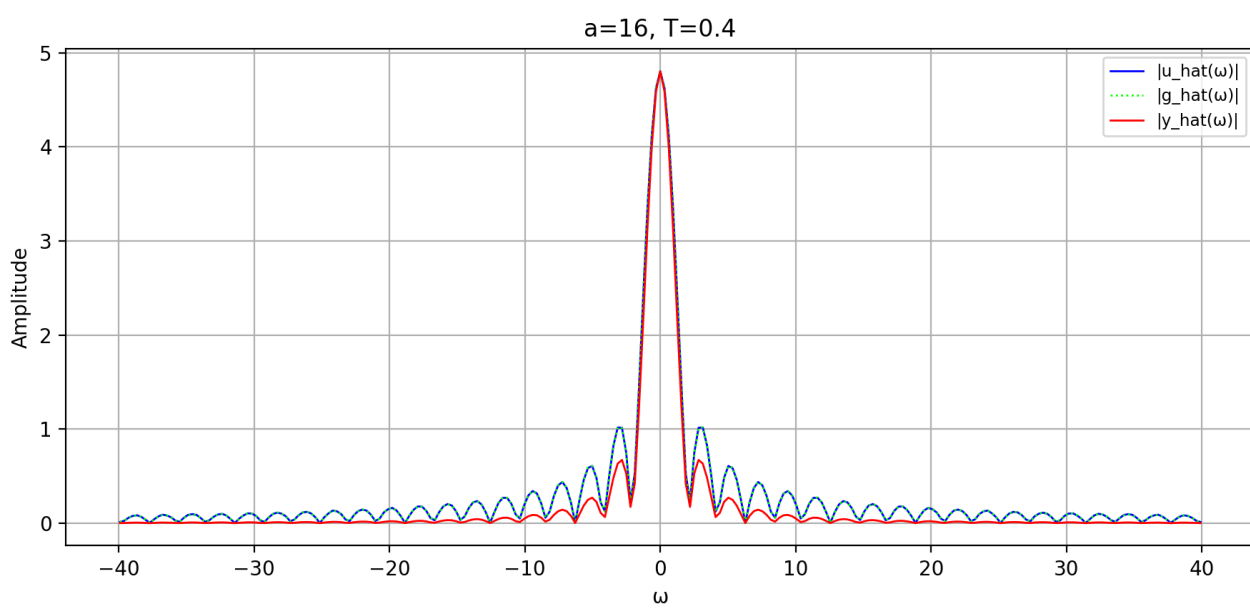
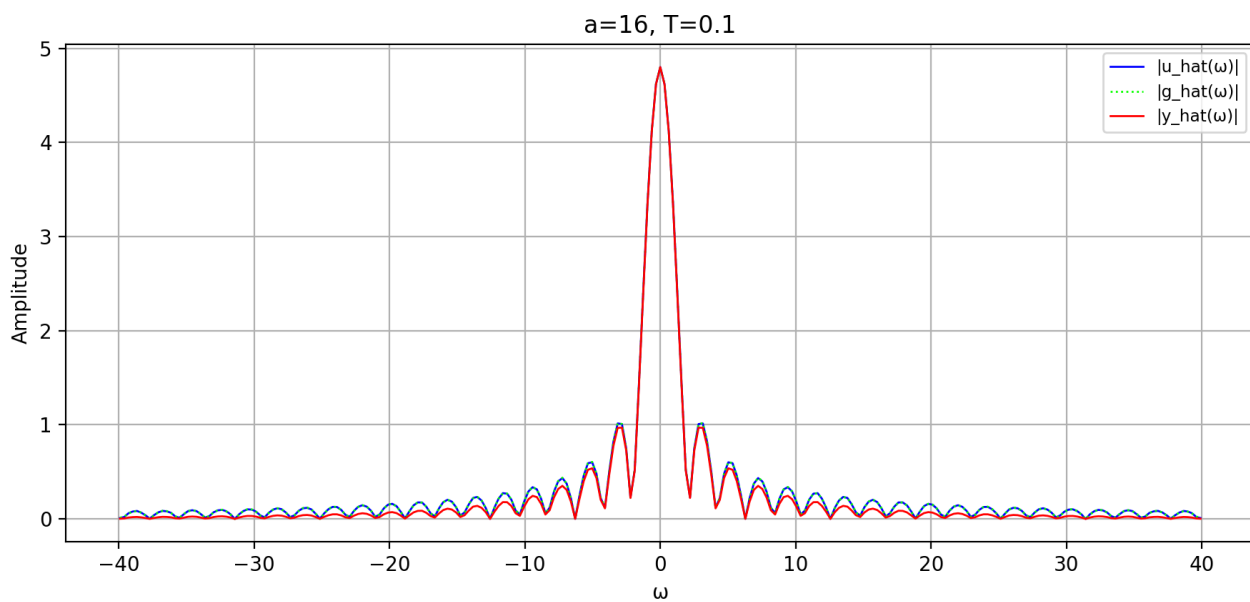
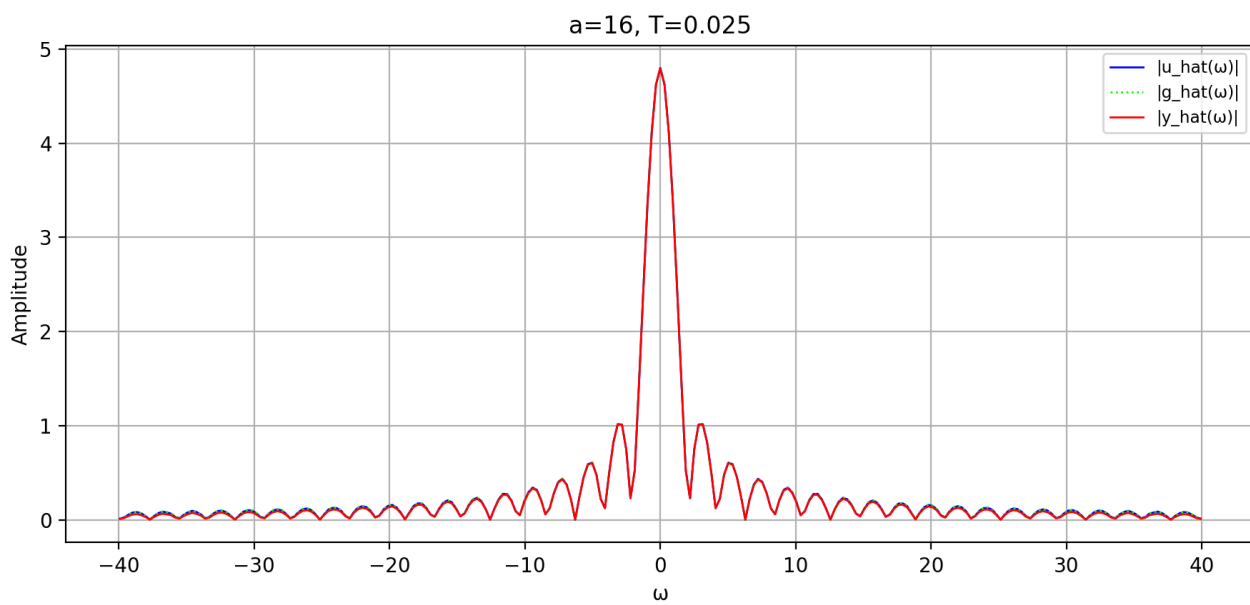


Рисунок 1.6. Фурье-образ

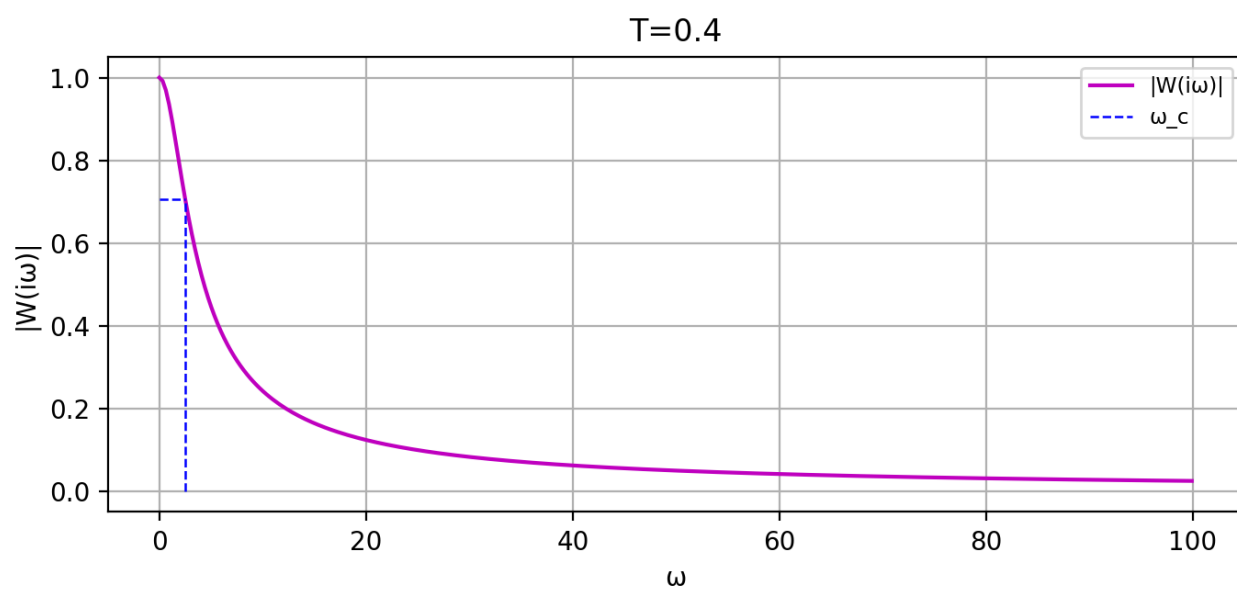
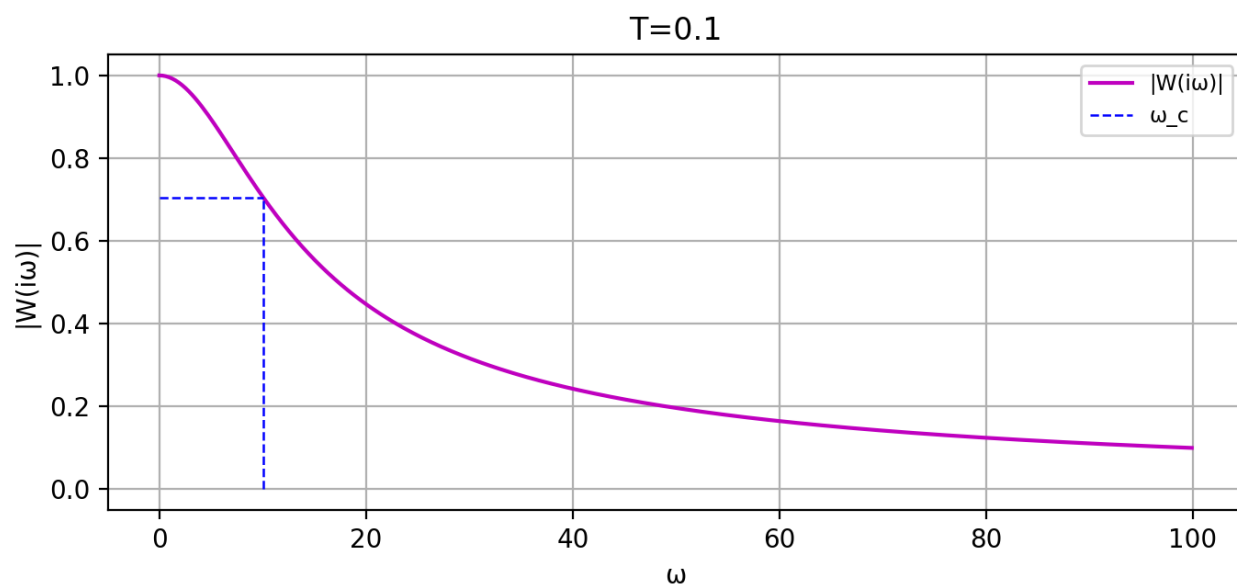
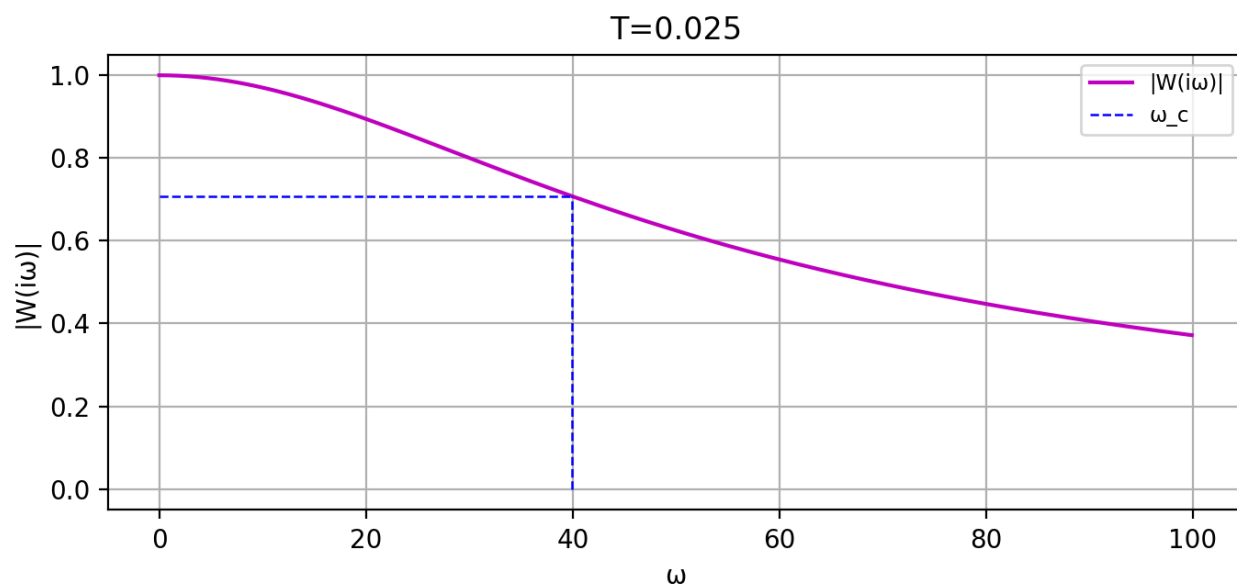


Рисунок 1.7. АЧХ

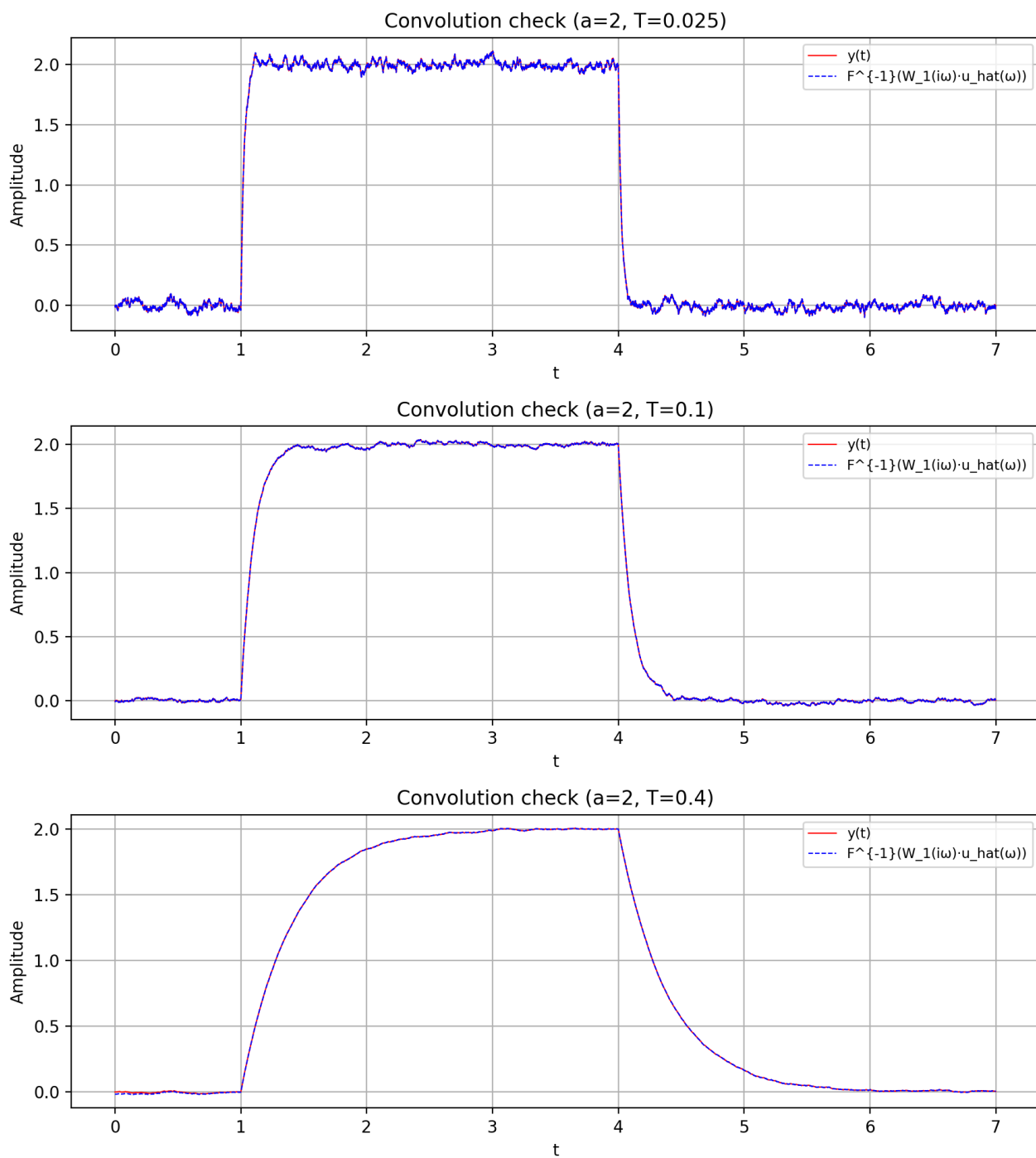


Рисунок 1.8. Временная область

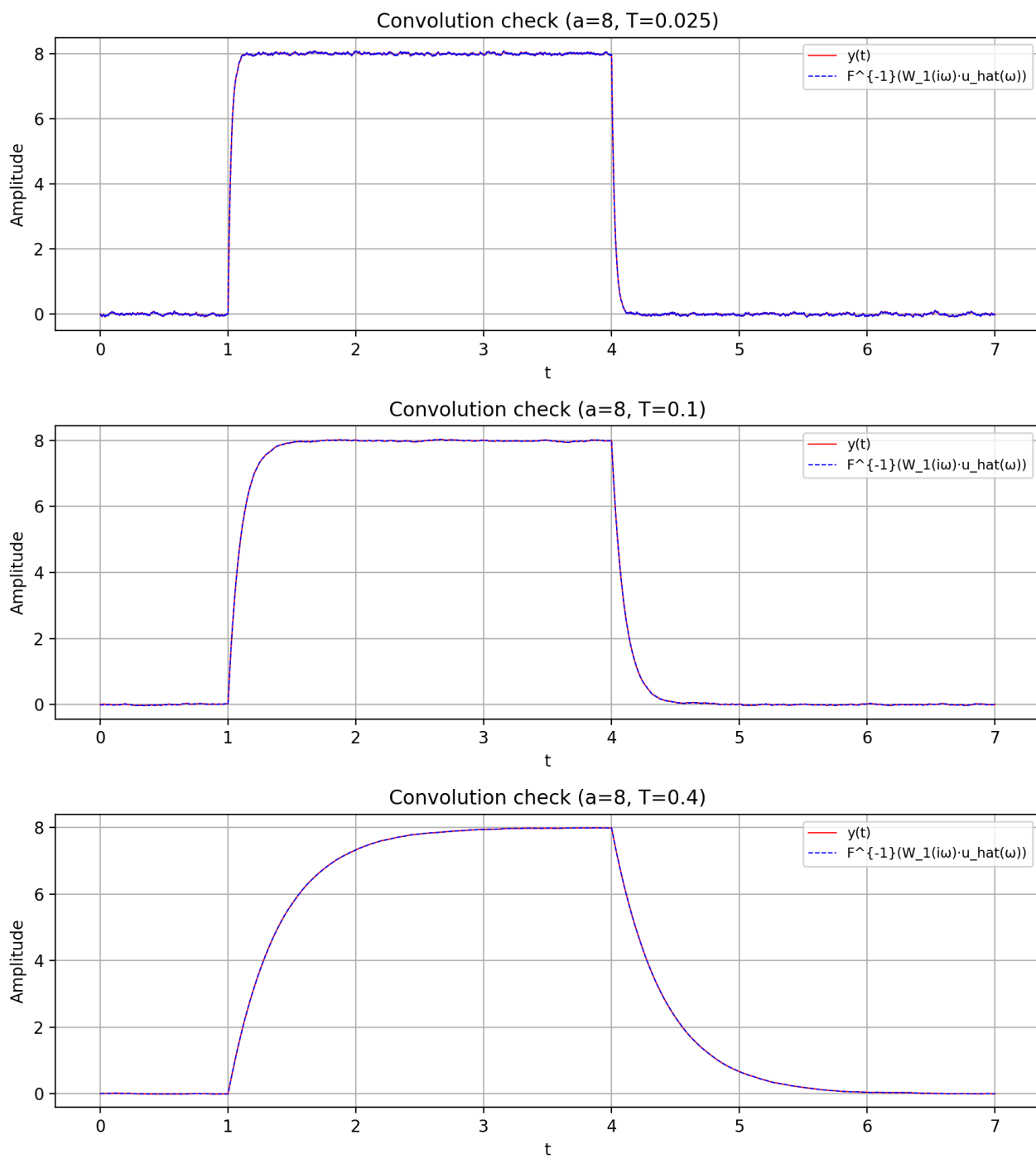


Рисунок 1.9. Временная область

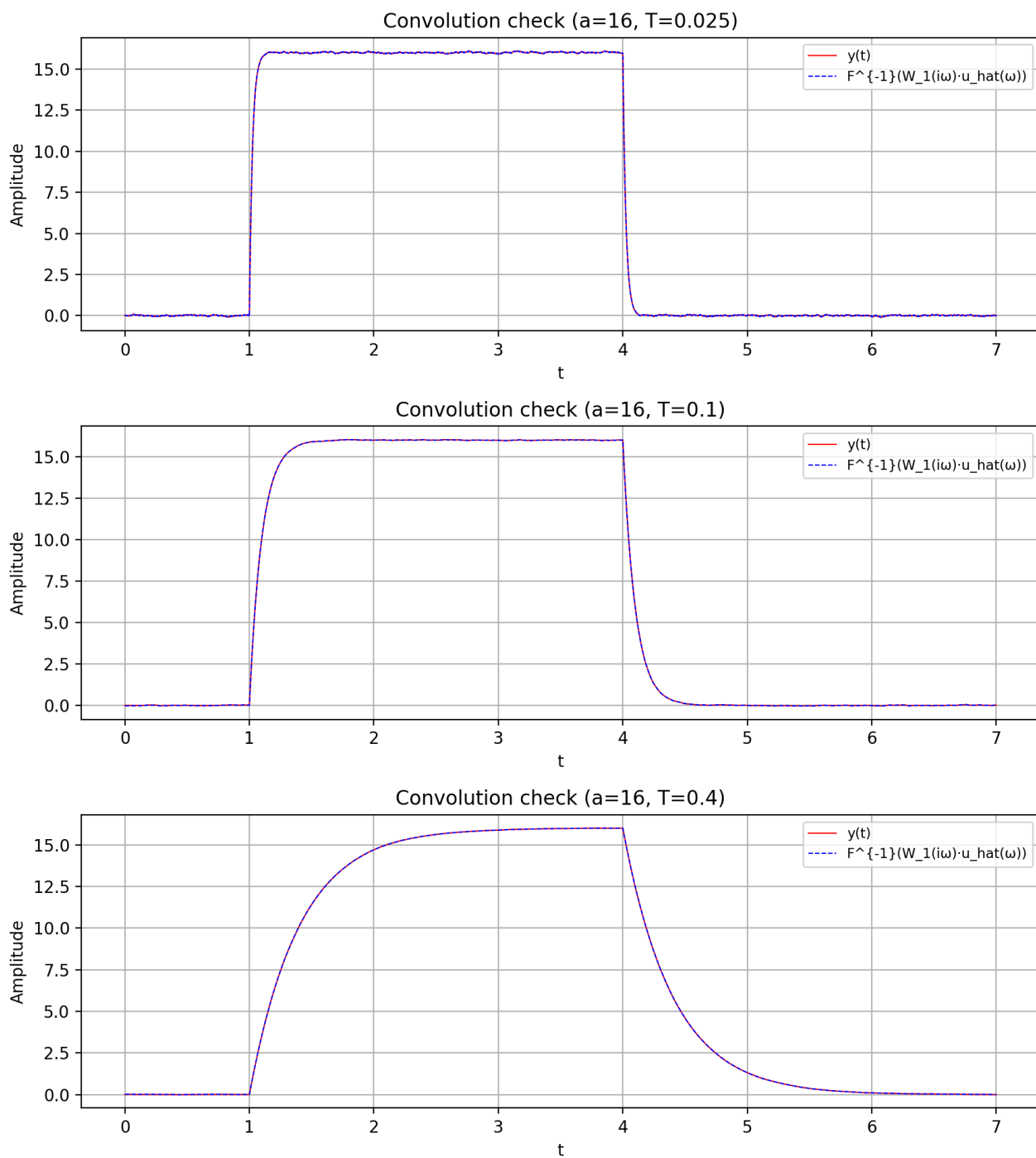


Рисунок 1.10. Временная область

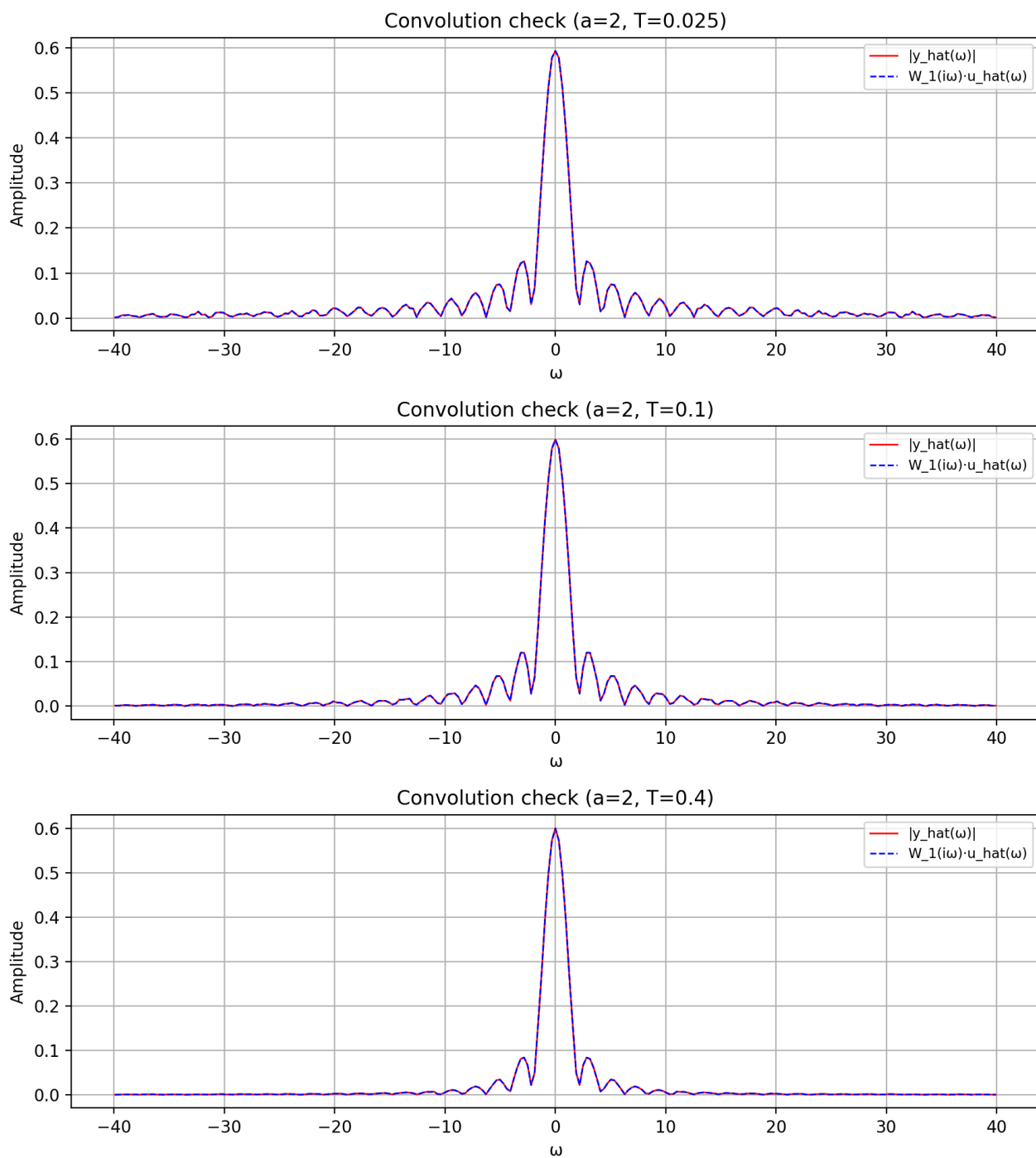


Рисунок 1.11. Частотная область

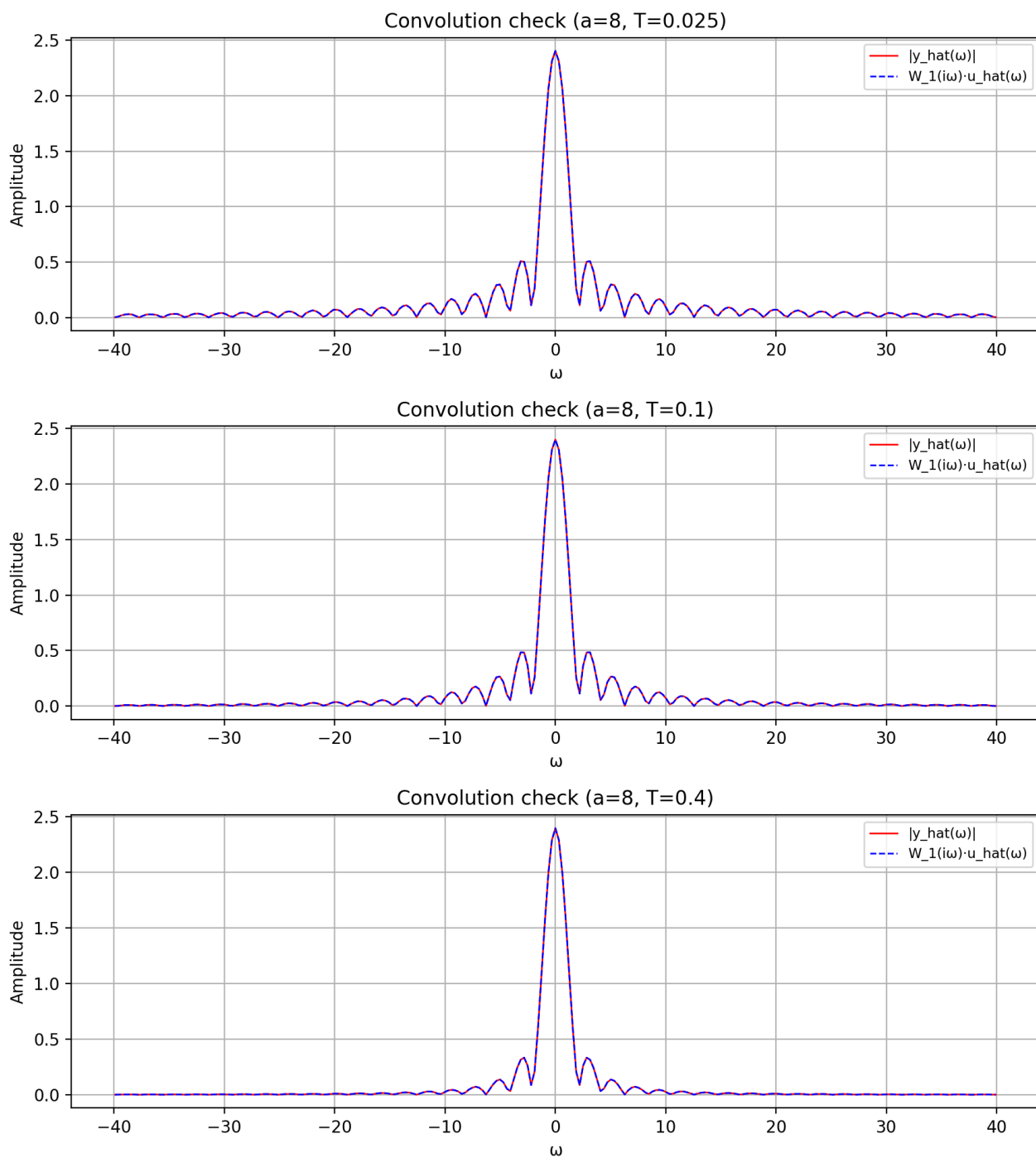


Рисунок 1.12. Частотная область

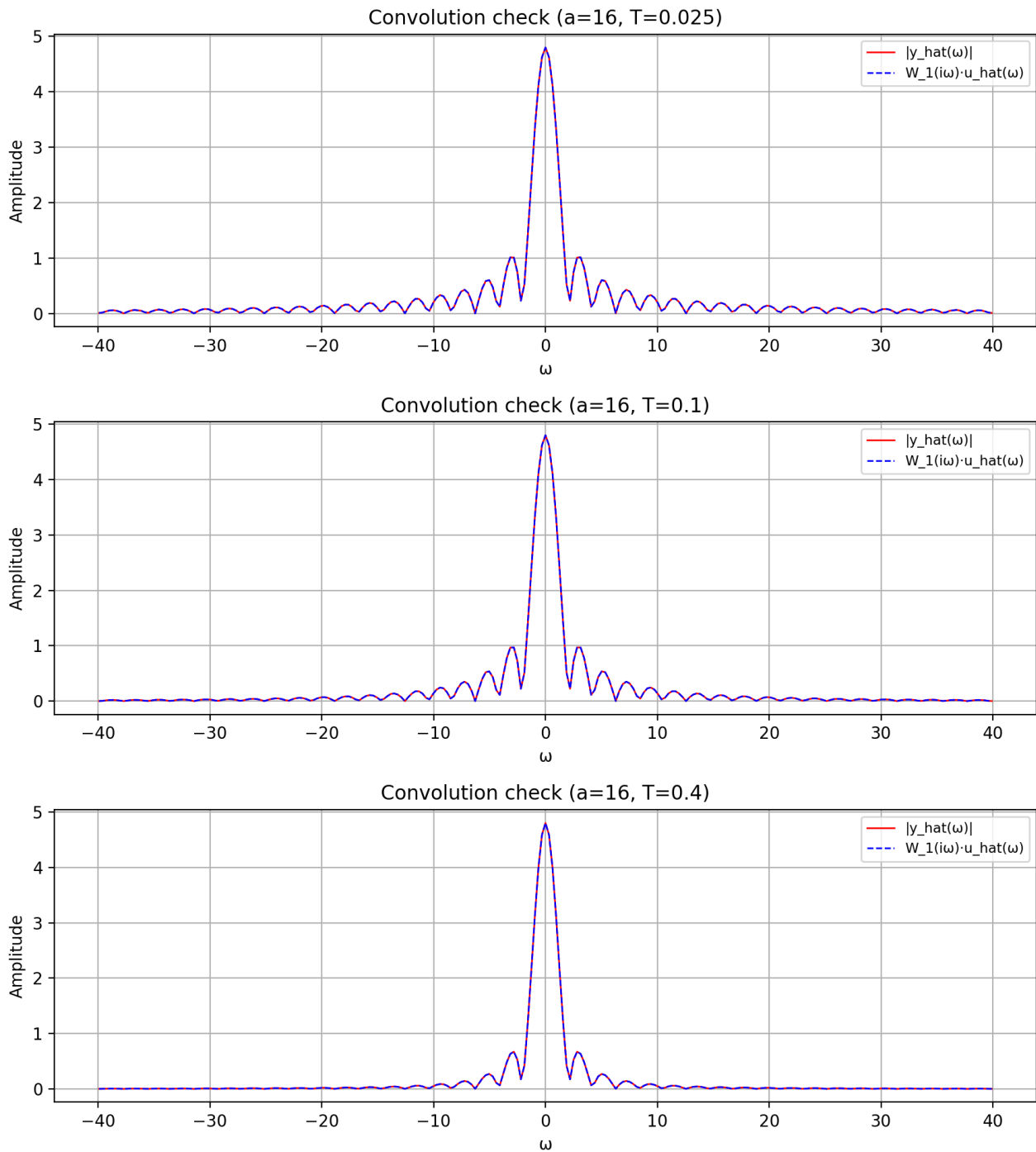


Рисунок 1.13. Частотная область

Выводы

Полученные в результате исследования данные согласуются с теоретическим представлением о динамическом фильтре низких частот.

Параметр T тем меньше можно выбирать, чем больше a , а при более близком a к амплитуде шума b (в нашем случае, $b = 0.5$), параметр T приходится увеличивать, иначе в отфильтрованном сигнале сохраняется много помех. Теорема о свёртке выполняется.

1.2. Режекторный полосовой фильтр

Примем $b = 0$. Рассмотрим линейный фильтр вида

$$W_2(p) = \frac{p^2 + a_1p + a_2}{p^2 + b_1p + b_2}.$$

Выберем значения параметров $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ исходя из условий:

- Фильтр должен быть устойчивым (корни полинома знаменателя p_1, p_2 должны иметь строго отрицательную вещественную часть).
- Для нижних частот ($\omega \rightarrow 0$) и верхних частот ($\omega \rightarrow \infty$) АЧХ фильтра должна быть равна 1.
- Для некоторой частоты ω_0 АЧХ фильтра должна быть равна 0.

Построим сравнительные графики исходного и фильтрованного сигналов, графики модулей их Фурье-образов, а также АЧХ фильтра. Исследуем влияние параметра c и d на эффективность фильтрации.

Обеспечим выполнимость условий:

- Корни полинома $p^2 + b_1p + b_2$ гарантированно будут иметь отрицательную вещественную часть при $\text{Re}\left(\frac{-b_1 \pm \sqrt{b_1^2 - 4b_2}}{2}\right) < 0$
- При $\omega \rightarrow 0$: $W(i\omega) = \frac{a_2}{b_2} = 1 \Rightarrow a_2 = b_2$
- При $\omega \rightarrow \infty$: $W(i\omega) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{(i\omega)^2 + a_1(i\omega) + a_2}{(i\omega)^2 + b_1(i\omega) + b_2} = \frac{-1 + \frac{a_1}{i\omega} + \frac{a_2}{\omega^2}}{-1 + \frac{b_1}{i\omega} + \frac{b_2}{\omega^2}} \rightarrow 1$, что выполняется автоматически при $a_2 = b_2$
- Для частоты ω_0 АЧХ равна нулю: $|W(i\omega_0)| = 0 \Rightarrow (i\omega_0)^2 + a_1(i\omega_0) + a_2 = 0$. Отсюда получаем систему:

$$\begin{cases} -\omega_0^2 + a_2 = 0 \\ a_1\omega_0 = 0 \end{cases}$$

Так как $\omega_0 \neq 0$, то $a_1 = 0$ и $a_2 = \omega_0^2$.

Рассмотрим следующие параметры:

$$a = 1, \quad c = \{0.1, 0.5\}, \quad d = \{20, 25, 30\}, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = b_2 = 625, \quad b_1 = \{5, 20, 70, 200\}$$

Графики сигналов представлены на рис. 1.14 - 1.21, графики Фурье-образов на рис. 1.22 - 1.29, АЧХ фильтра на рис. 1.30.

Анализ

Параметр c влияет на амплитуду гармоники, d - на её частоту. b_1 - на ширину полосы $\Delta\omega$ при $|W(i\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, покажем это:

Рассмотрим передаточную функцию режекторного фильтра второго порядка:

$$W_2(p) = \frac{p^2 + \omega_0^2}{p^2 + b_1p + \omega_0^2}$$

где ω_0 - центральная частота подавления.

Учитывая определение АЧХ фильтра:

$$|W(i\omega)| = \frac{|\omega_0^2 - \omega^2|}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (b_1\omega)^2}}$$

Получаем:

$$\frac{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (b_1\omega)^2} = \frac{1}{2}; \quad (\omega_0^2 - \omega^2)^2 = (b_1\omega)^2; \quad \omega_0^2 - \omega^2 = \pm b_1\omega$$

$$\omega_{\pm} = \frac{\pm b_1 + \sqrt{b_1^2 + 4\omega_0^2}}{2} \quad (\text{для } \omega > 0)$$

Разность граничных частот дает искомую ширину полосы:

$$\Delta\omega = \omega_+ - \omega_- = b_1$$

Данный фильтр лучше всего подавляет гармонику в том случае, когда её частота совпадает с ω_0 , что согласуется с теоретическими ожиданиями: на этой частоте АЧХ фильтра зануляется. Чем больше разница $|d - \omega_0|$, тем меньше гармоника подавляется. Причем из графика АЧХ видно, что при удалении d от ω_0 подавление происходит сильнее, если d находится в области более высоких частот, чем ω_0 . В то же время, при увеличении b_1 область, в которой гармоника подавляется эффективно, увеличивается, и поэтому возрастает разница $|d - \omega_0|$, при которой всё ещё получится хорошо приблизиться к исходному сигналу после фильтрации. Однако, при увеличении b_1 растёт и запаздывание сигнала (аналогичное явление мы наблюдали в предыдущем пункте), поэтому увеличивать b_1 очень сильно тоже не получится. На графике АЧХ это довольно наглядно, чем шире окно $\Delta\omega = b_1$, тем у большего количества частот "режется" амплитуда.

При увеличении амплитуды гармоники сглаживание происходит немного хуже, но при совпадении $d = \omega_0$ данный параметр почти не влияет.

Так же заметен эффект Гибса, который усиливается при увеличении b_1 .

На графиках 1.31 - 1.46 представлена проверка теоремы о свёртке для временной и частотной области. Эксперимент подтвердил теоретические ожидания. Так же мы можем заметить, что для данного сигнала графики в некоторой степени расходятся в области около нуля (если точнее, в начальный момент времени и некоторое малое время спустя него), что вызвано особенностью того, как считается функция `lsim` (начальными условиями для неё). В следующем задании мы явно зададим начальные условия для того, чтобы скорректировать данную погрешность и увидеть, как с ней можно бороться.

Выводы

Полученные в результате исследования данные согласуются с теоретическим представлением о динамическом режекторном полосовом фильтре.

Лучшая фильтрация происходит при $d = \omega_0$ для любого b_1 - по сути, фильтровать именно эту частоту и есть задача данного фильтра. При увеличении b_1 до некоторых значений мы можем эффективно подавлять большую полосу частот. При слишком сильном увеличении данного параметра фильтрованный сигнал начинает сильно запаздывать. Параметр c также оказывает влияние на качество фильтрации.

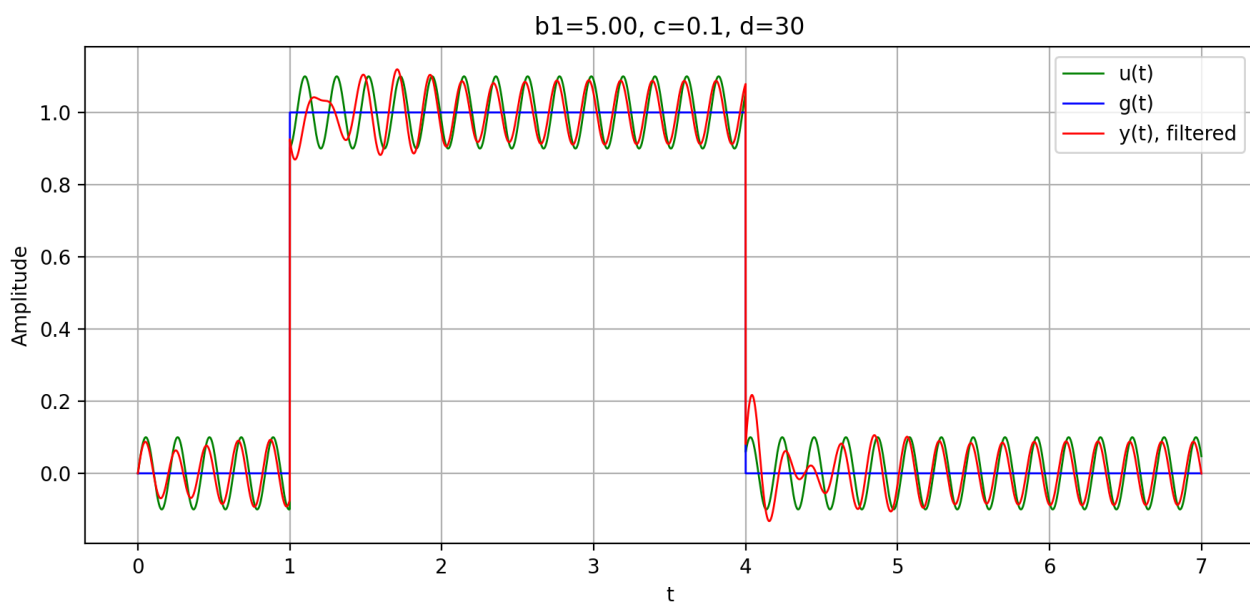
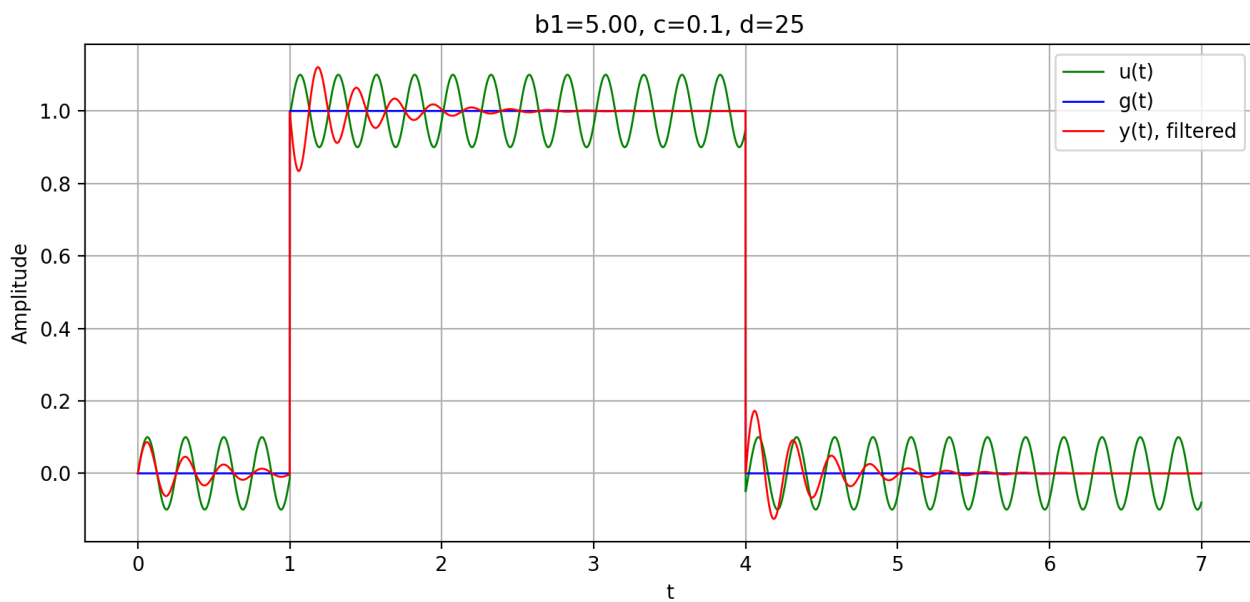
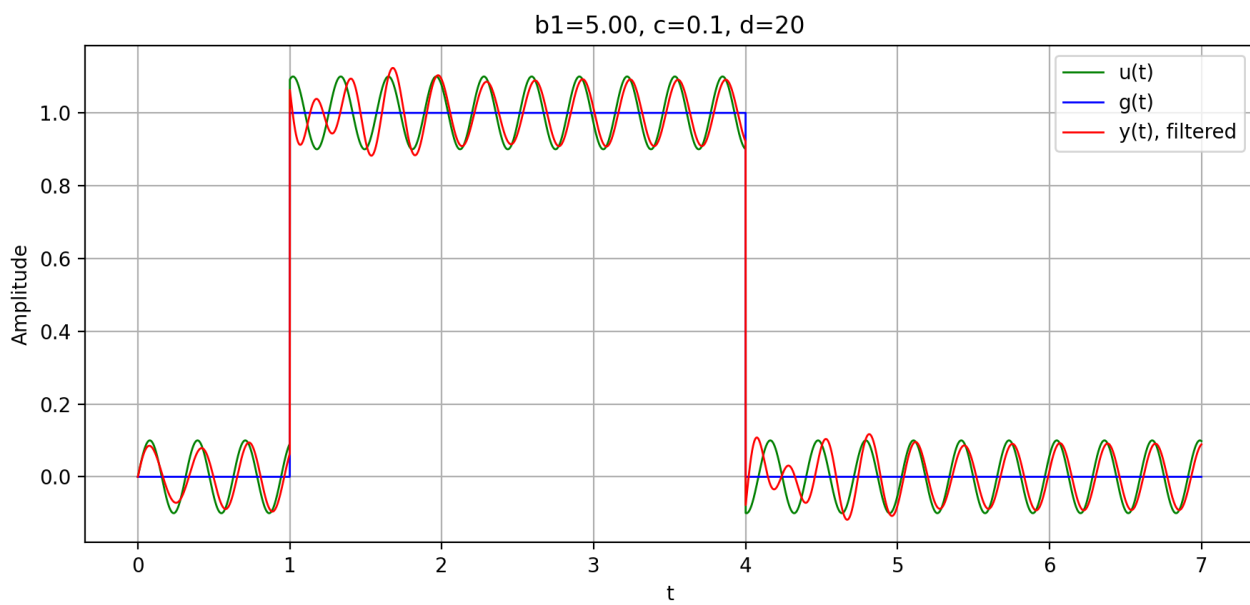


Рисунок 1.14. Сигнал

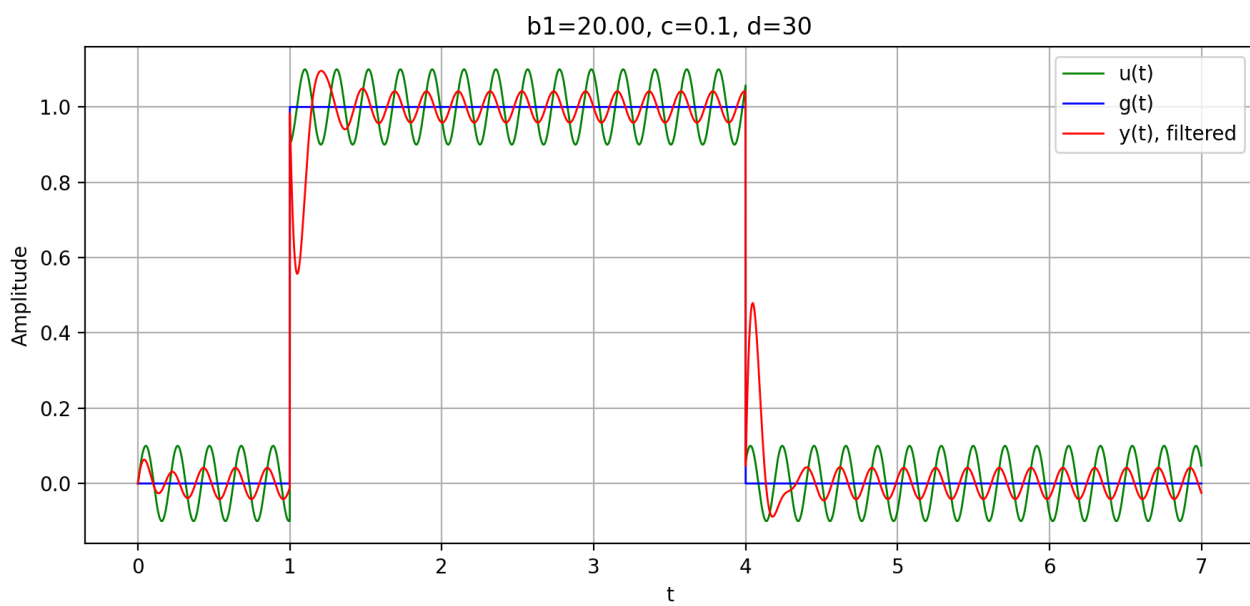
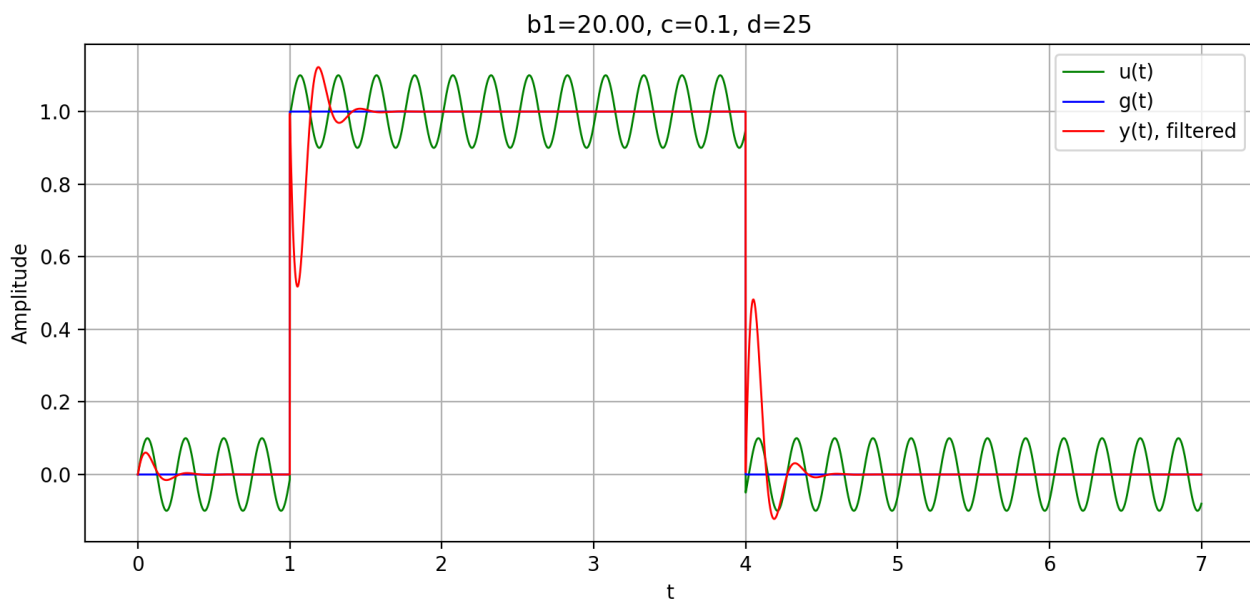
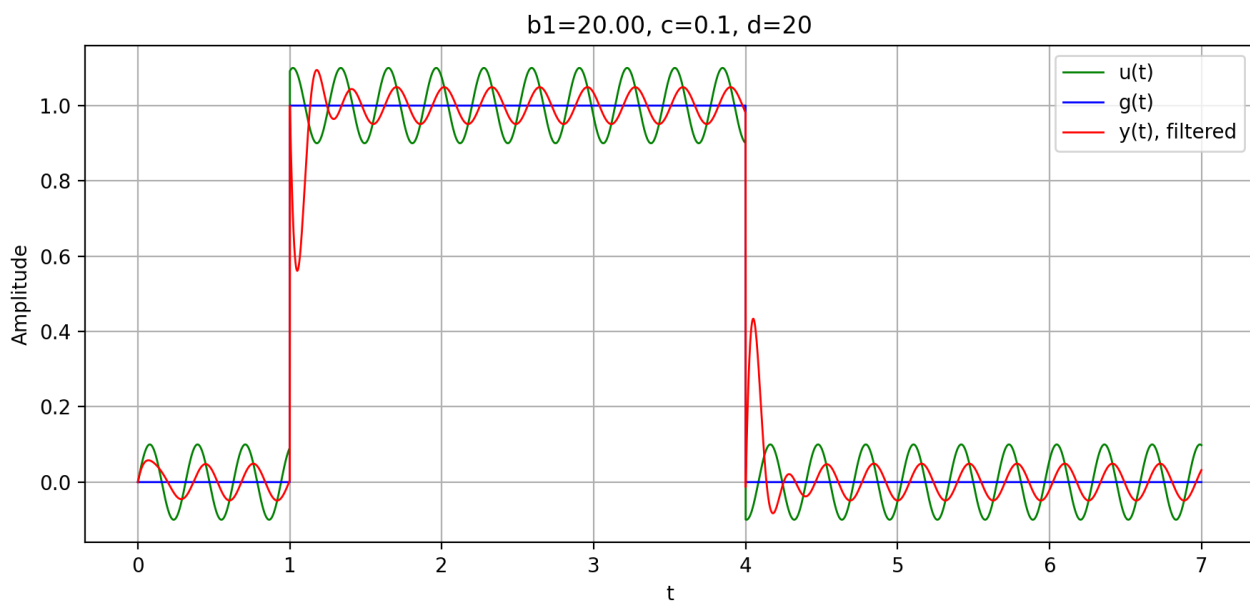


Рисунок 1.15. Сигнал

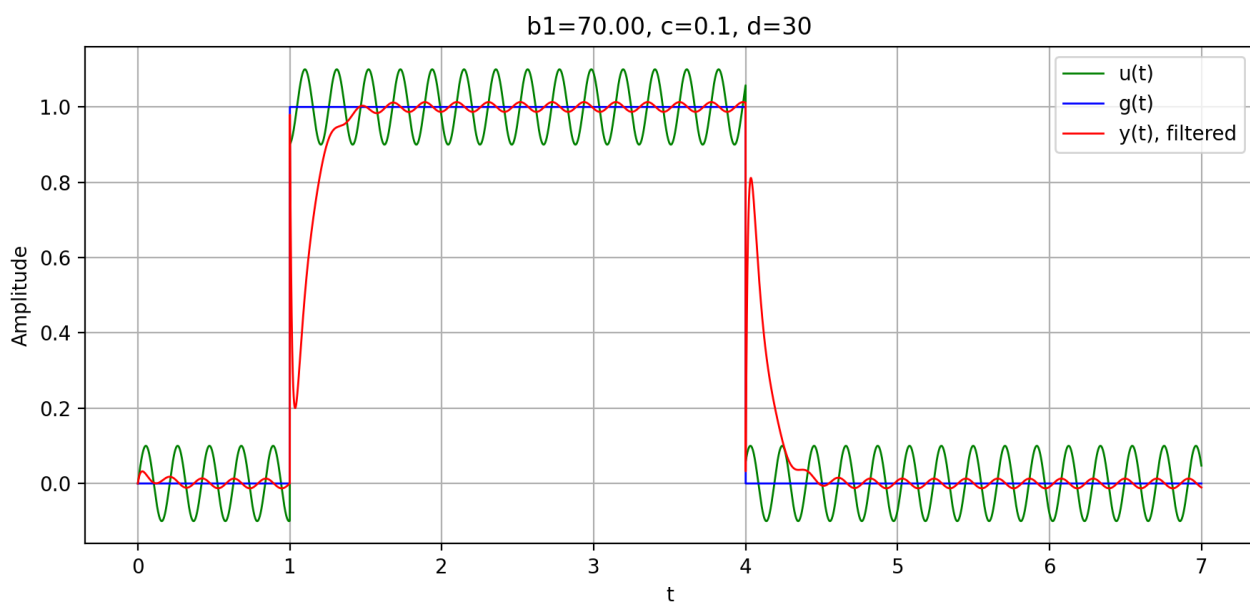
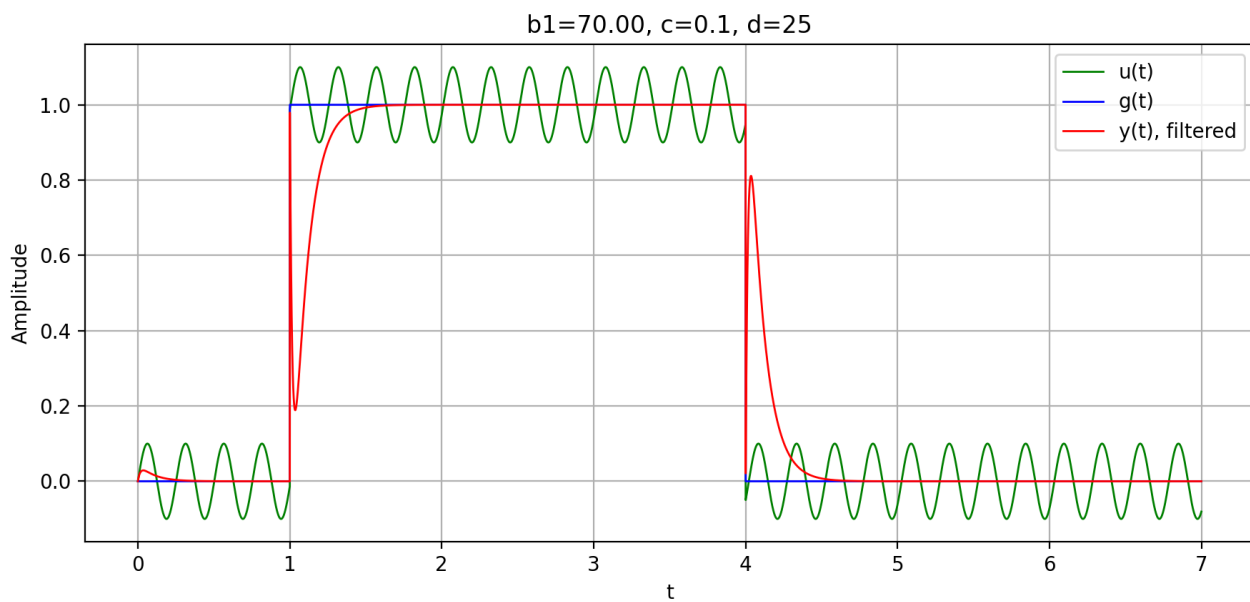
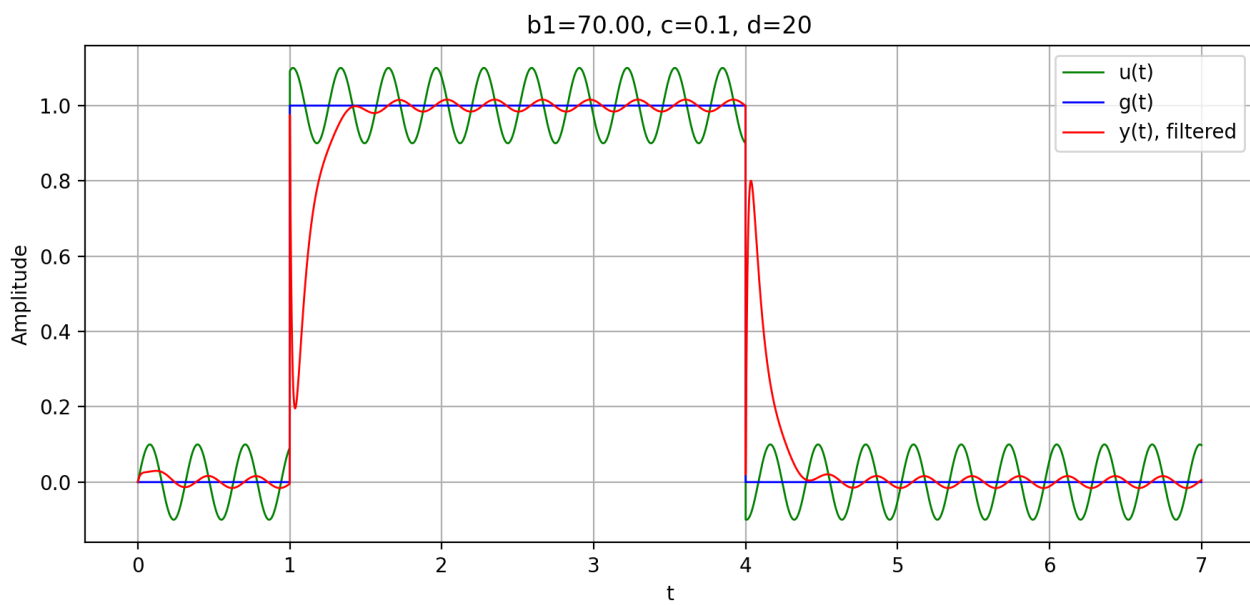


Рисунок 1.16. Сигнал

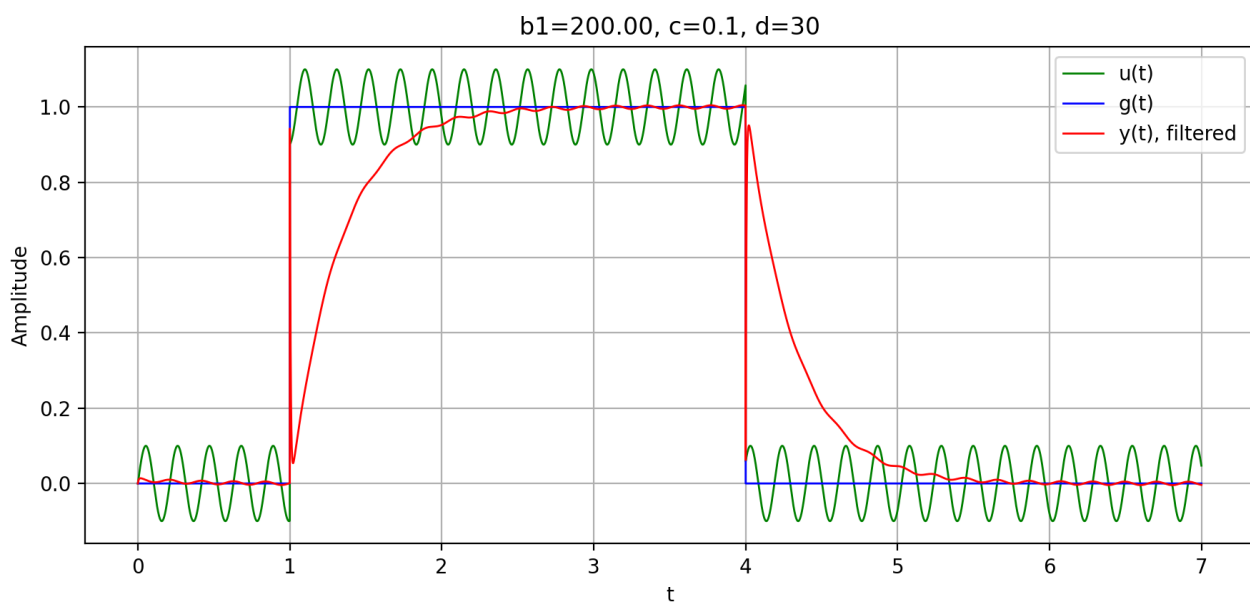
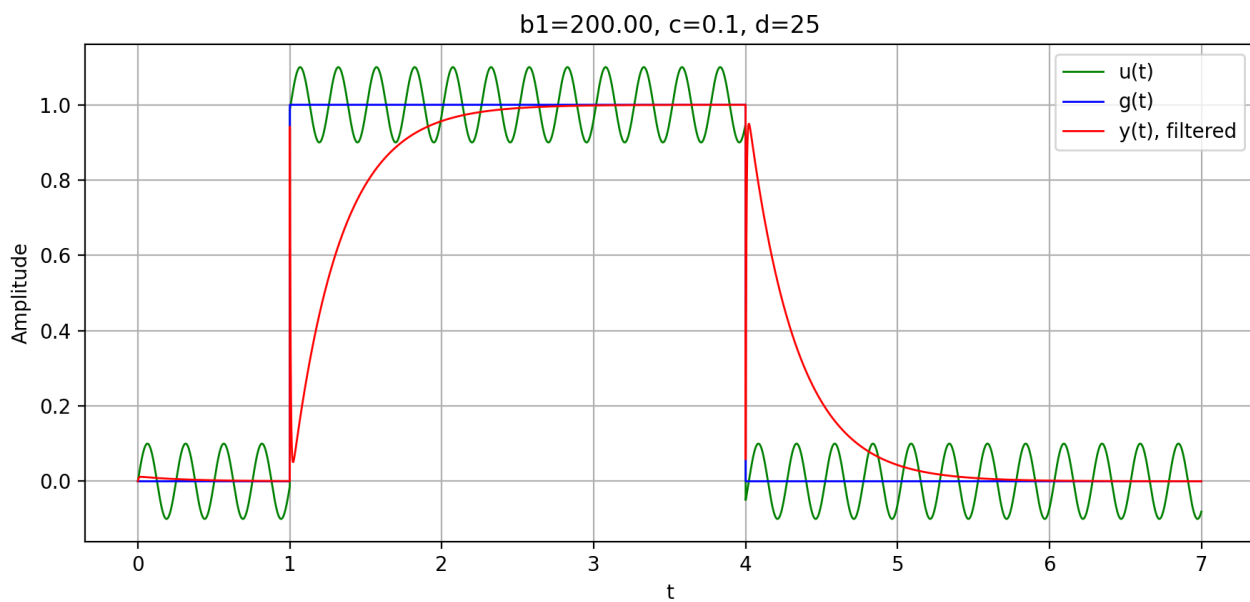
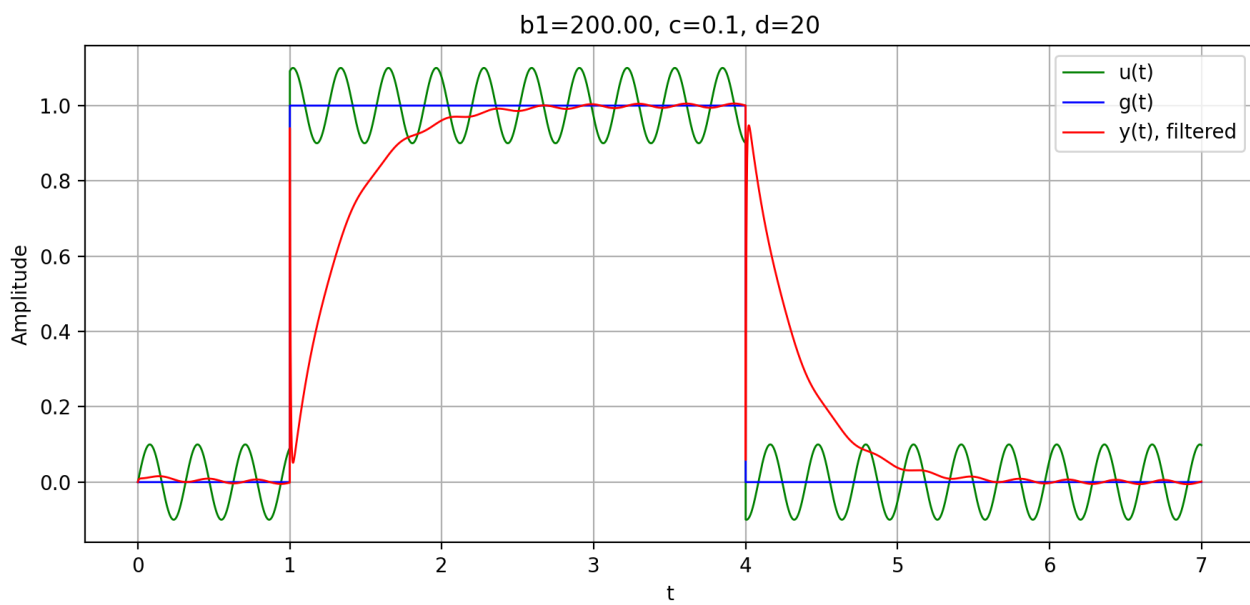


Рисунок 1.17. Сигнал

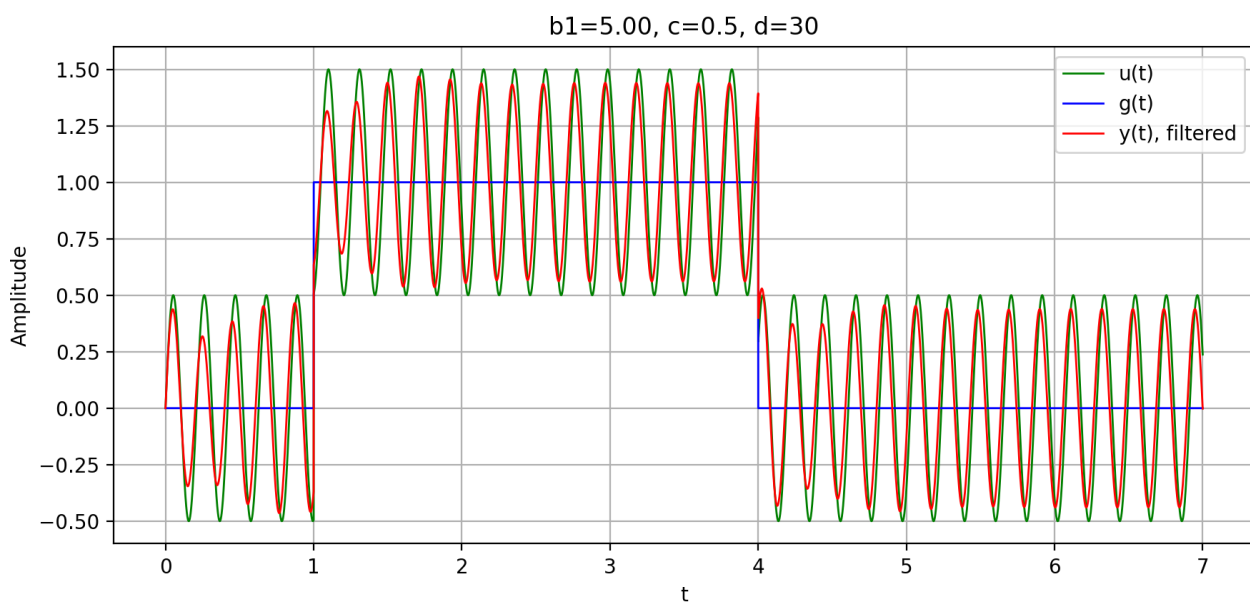
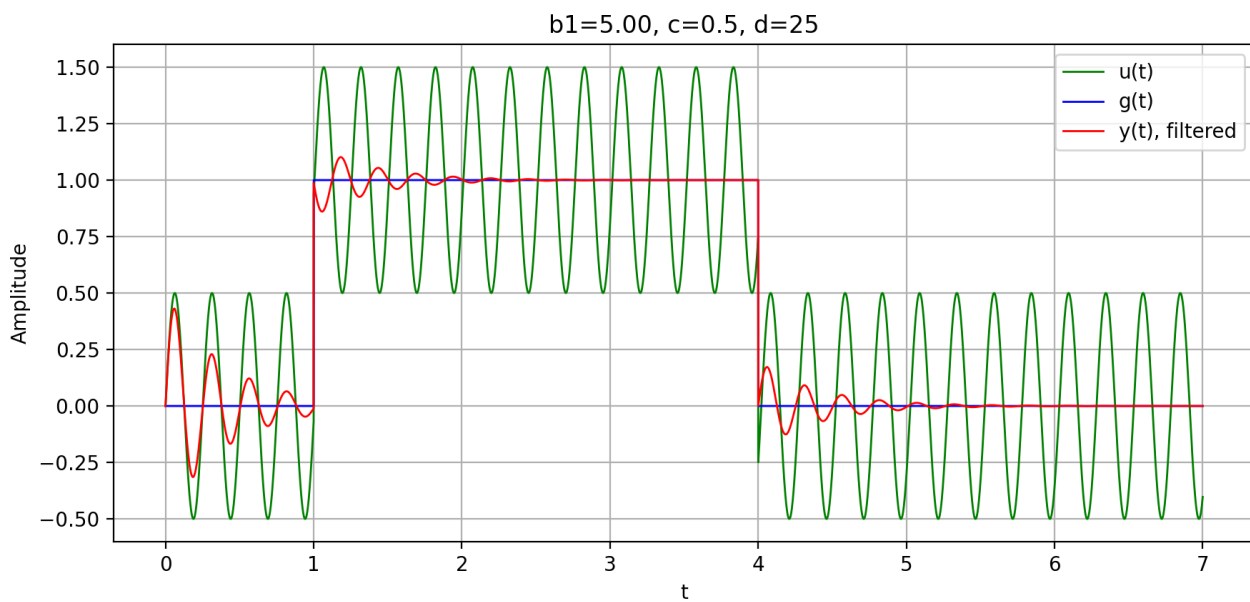
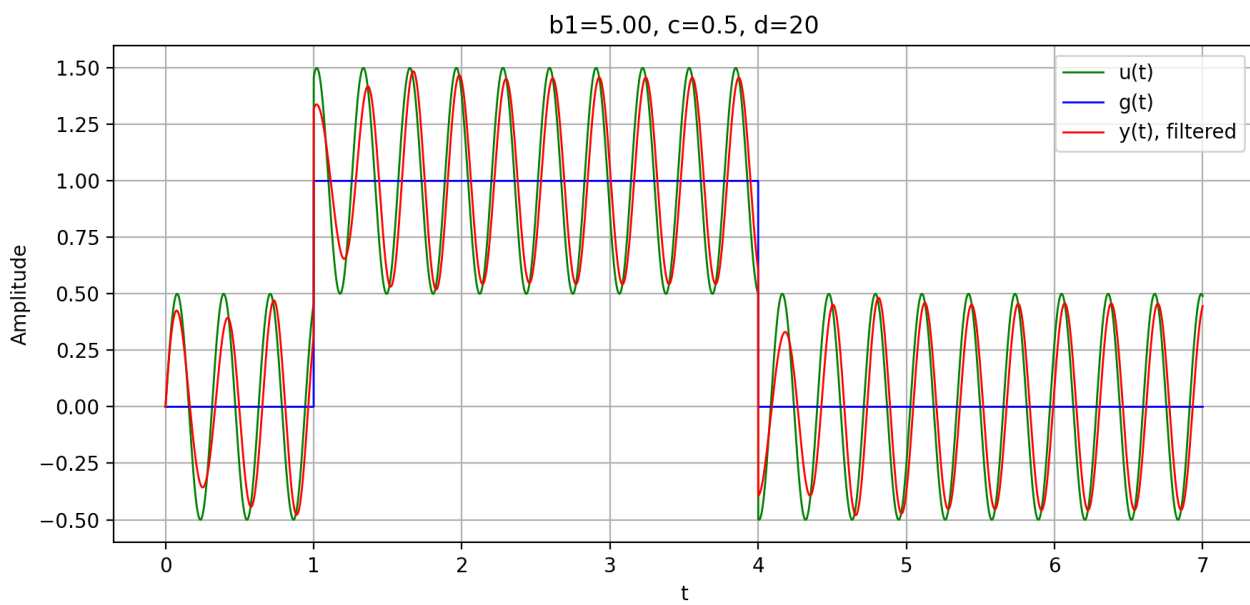


Рисунок 1.18. Сигнал

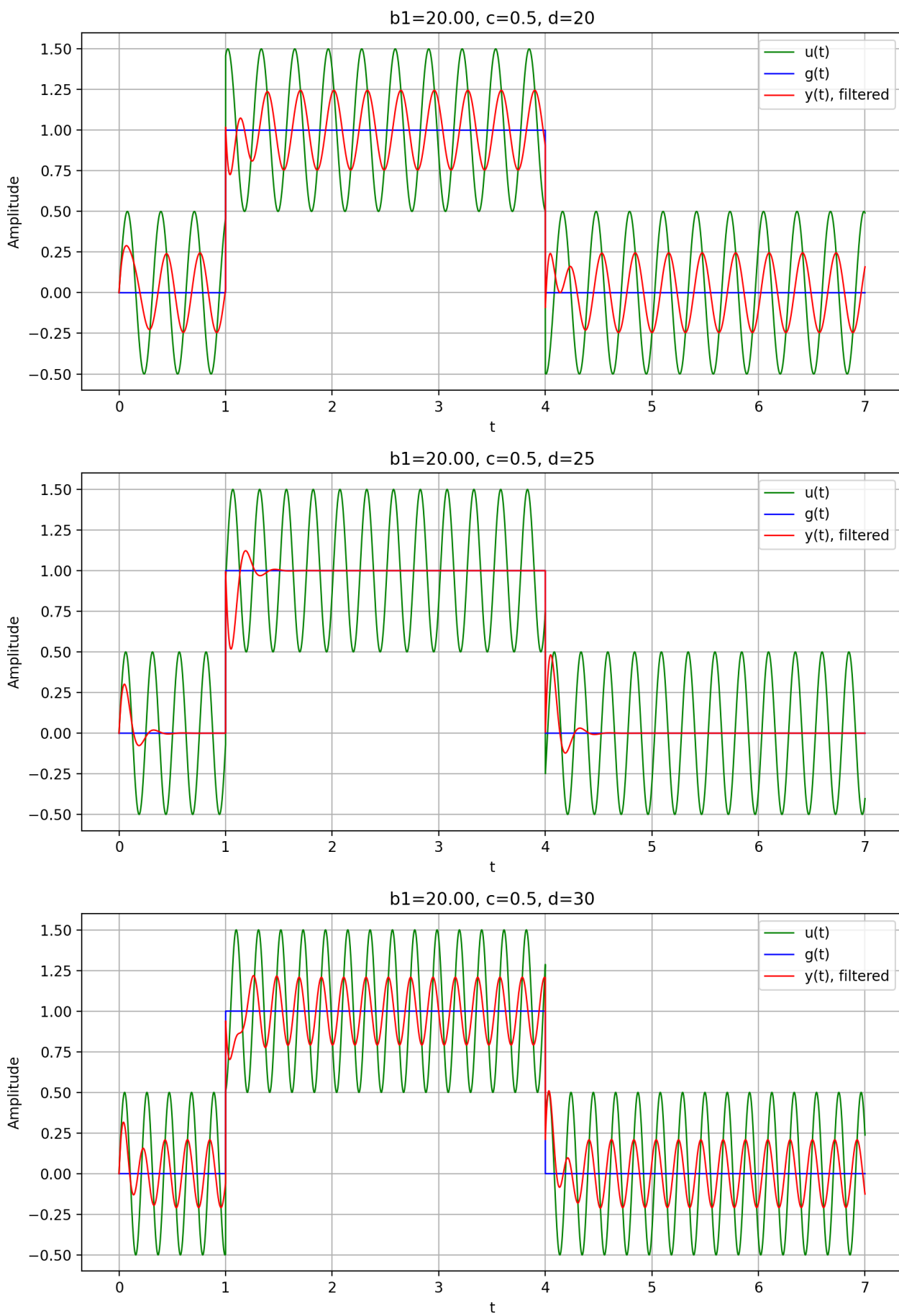


Рисунок 1.19. Сигнал

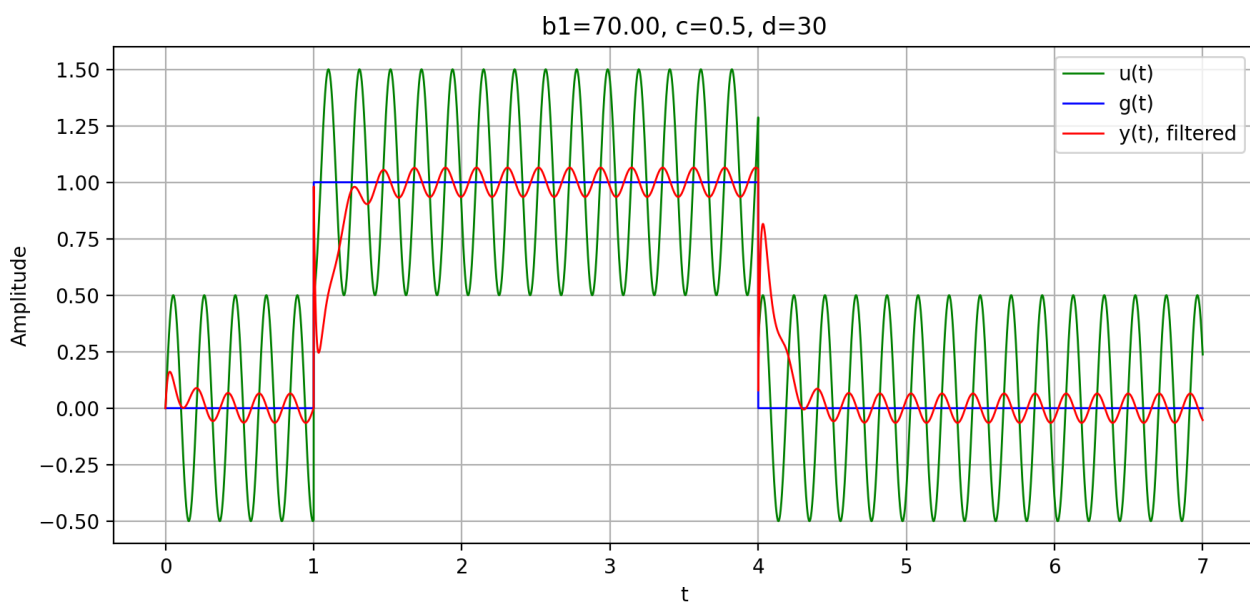
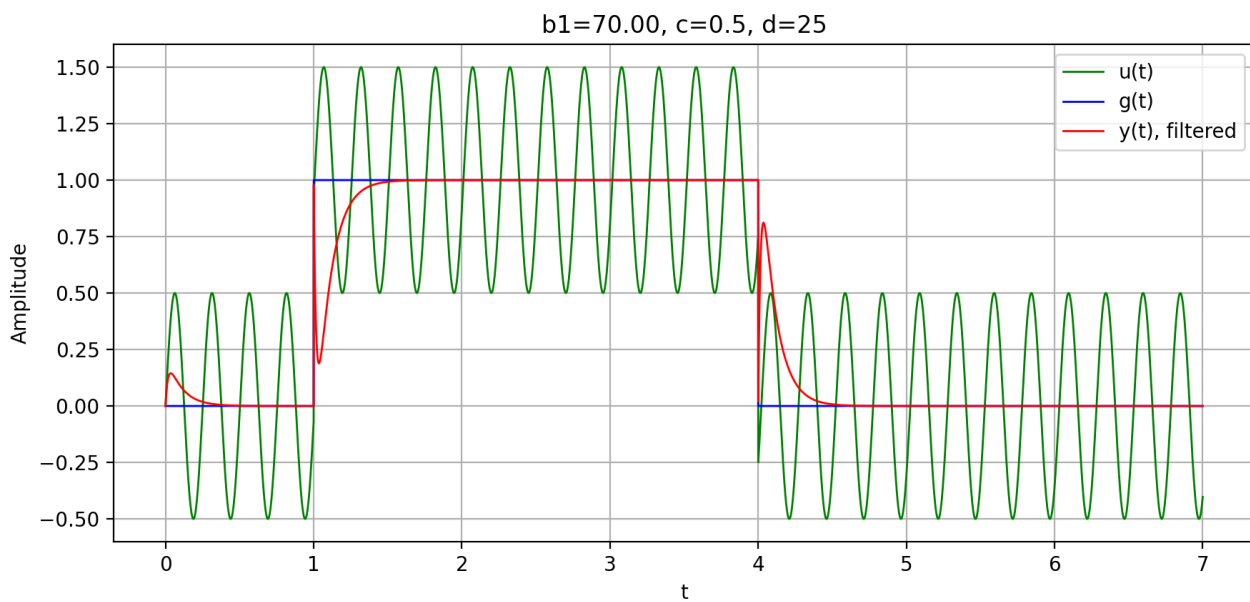
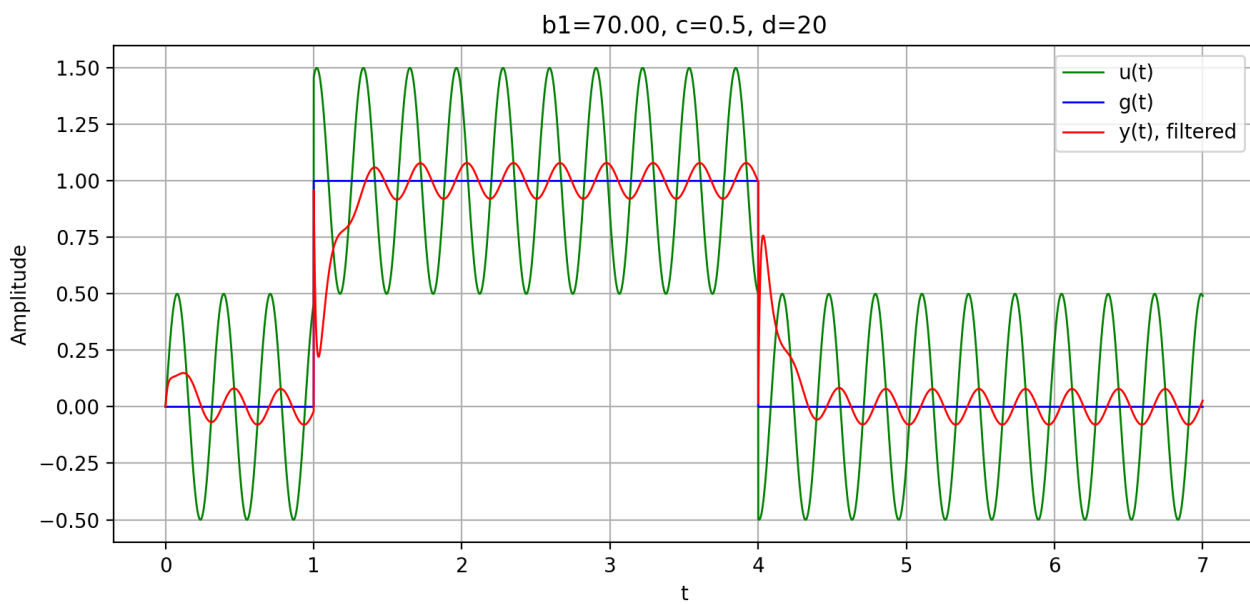


Рисунок 1.20. Сигнал

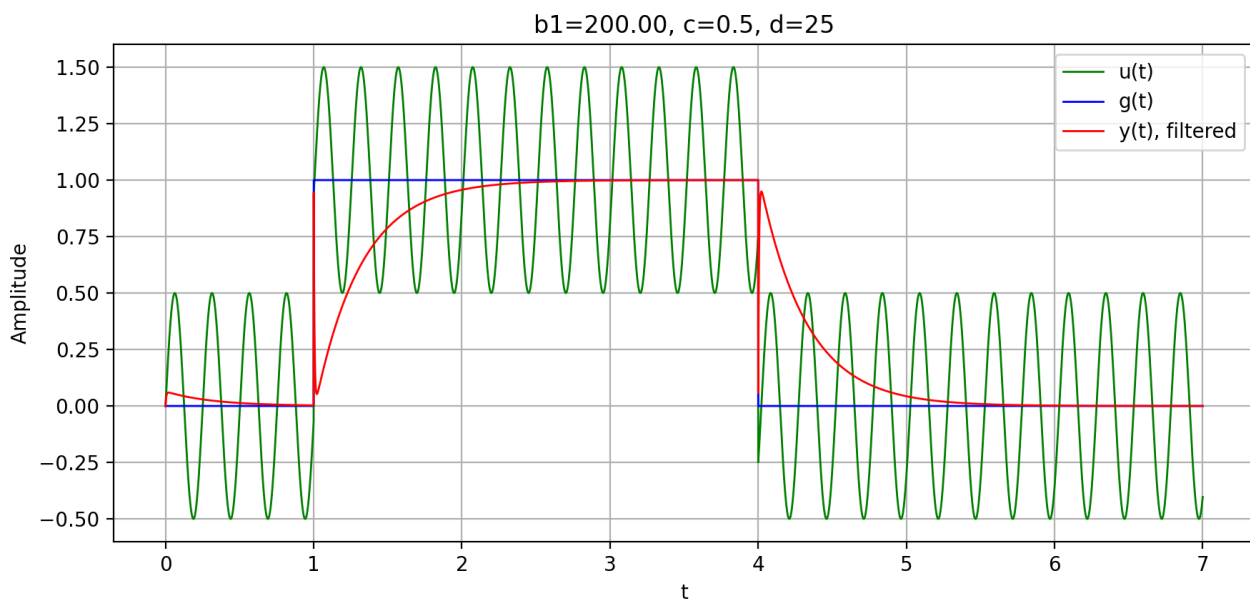
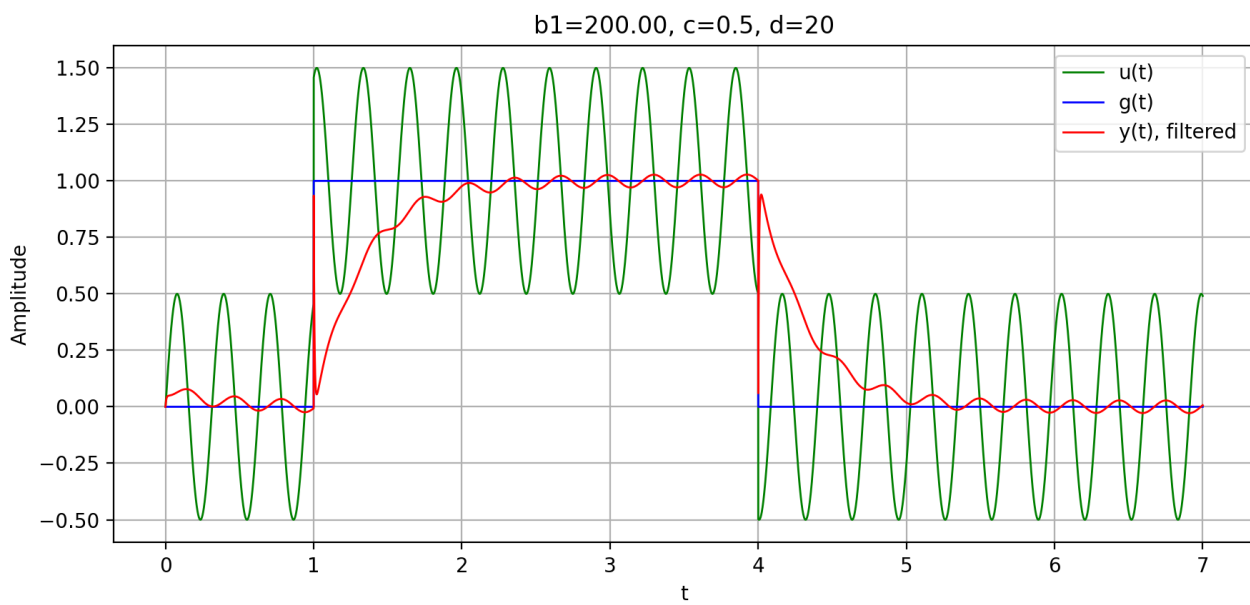


Рисунок 1.21. Сигнал

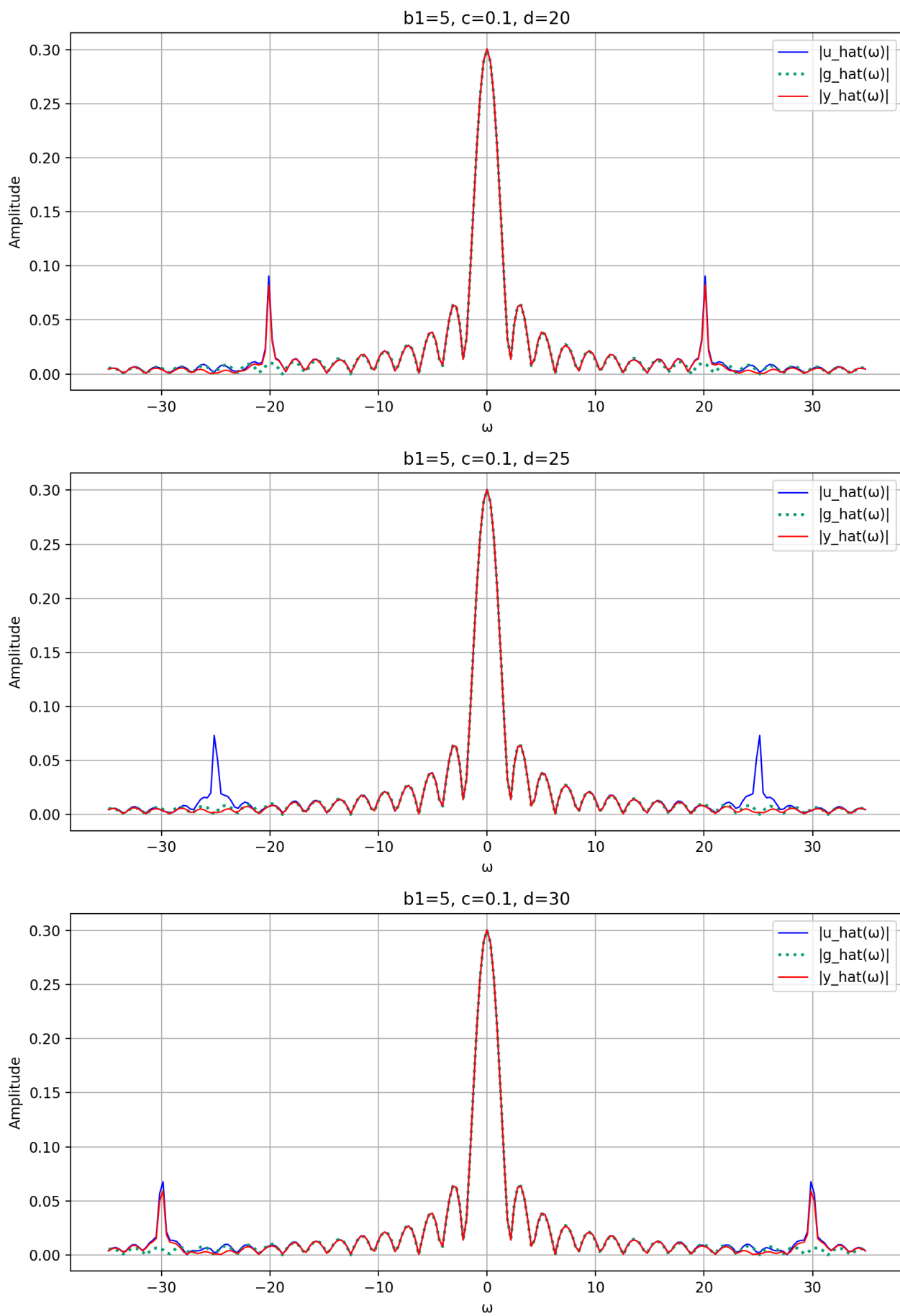


Рисунок 1.22. Фурье-образ

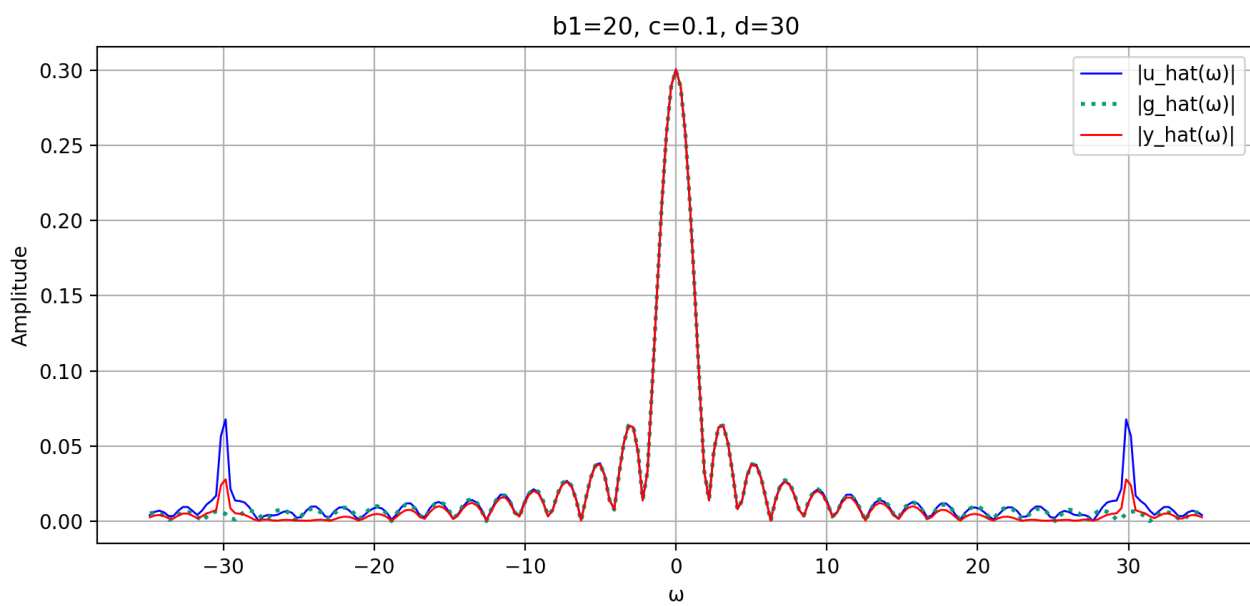
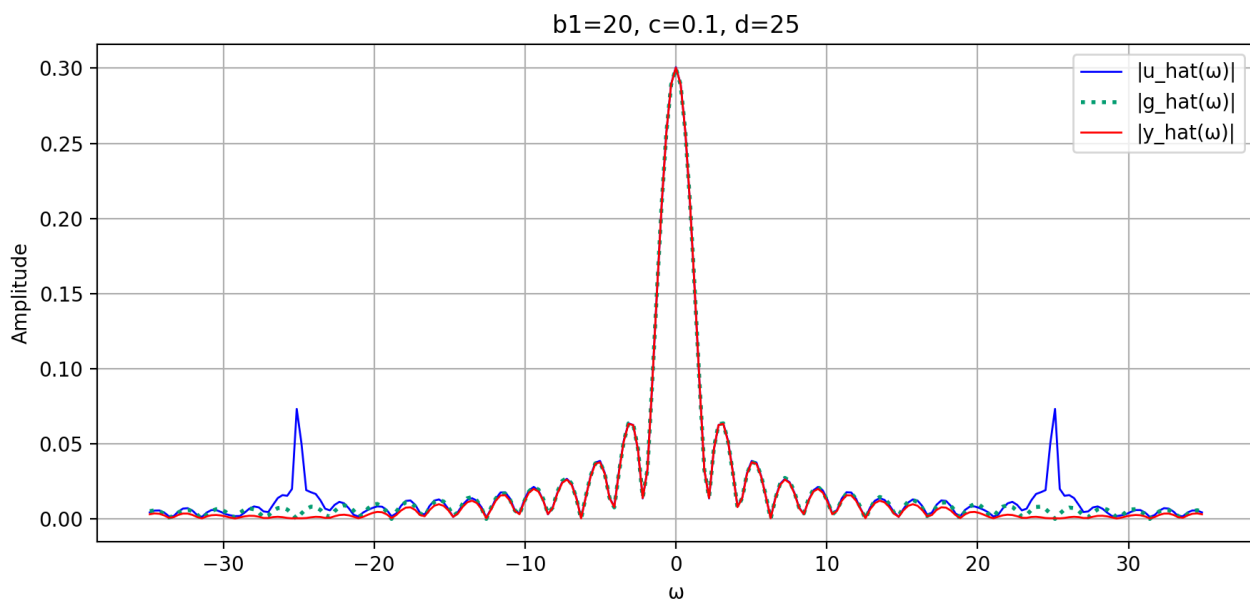
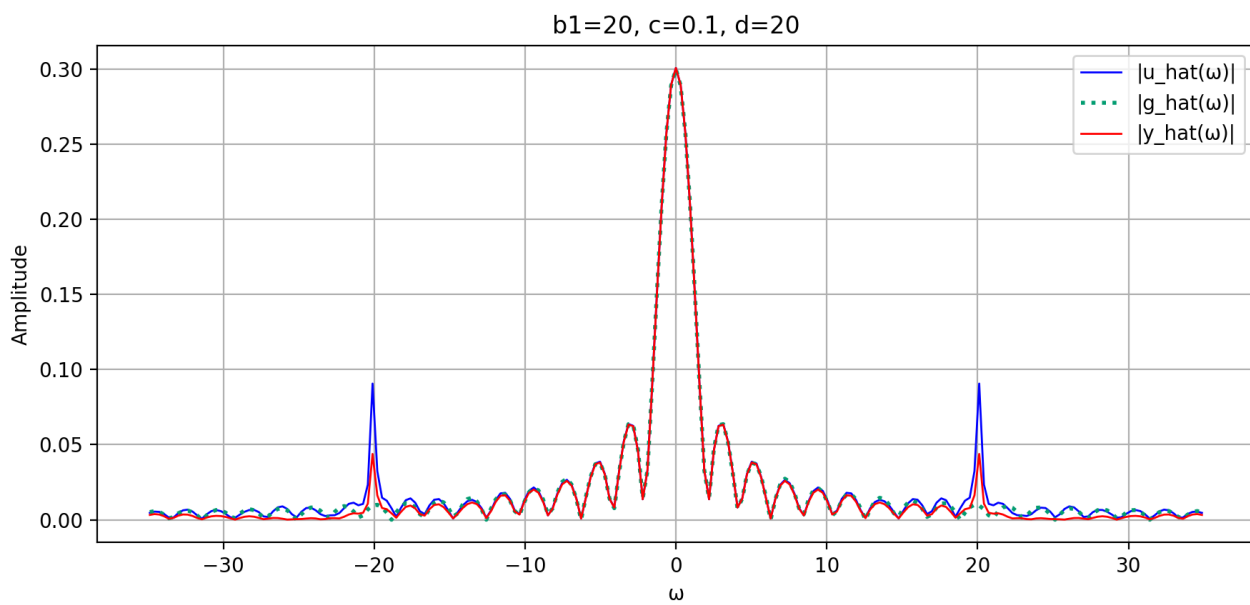


Рисунок 1.23. Фурье-образ

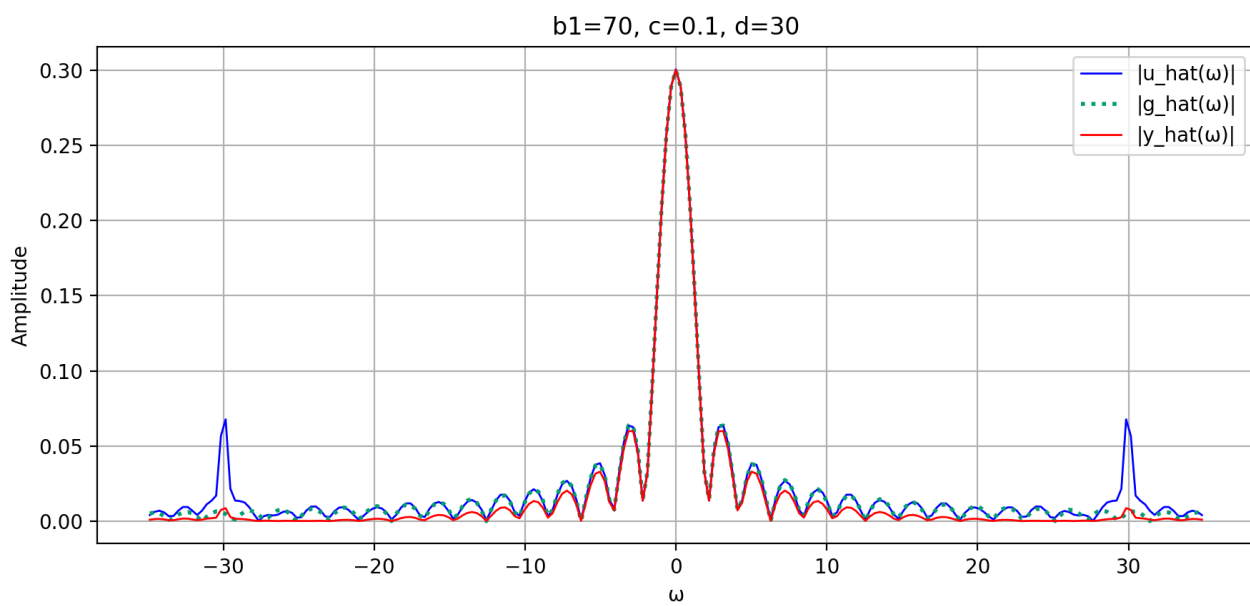
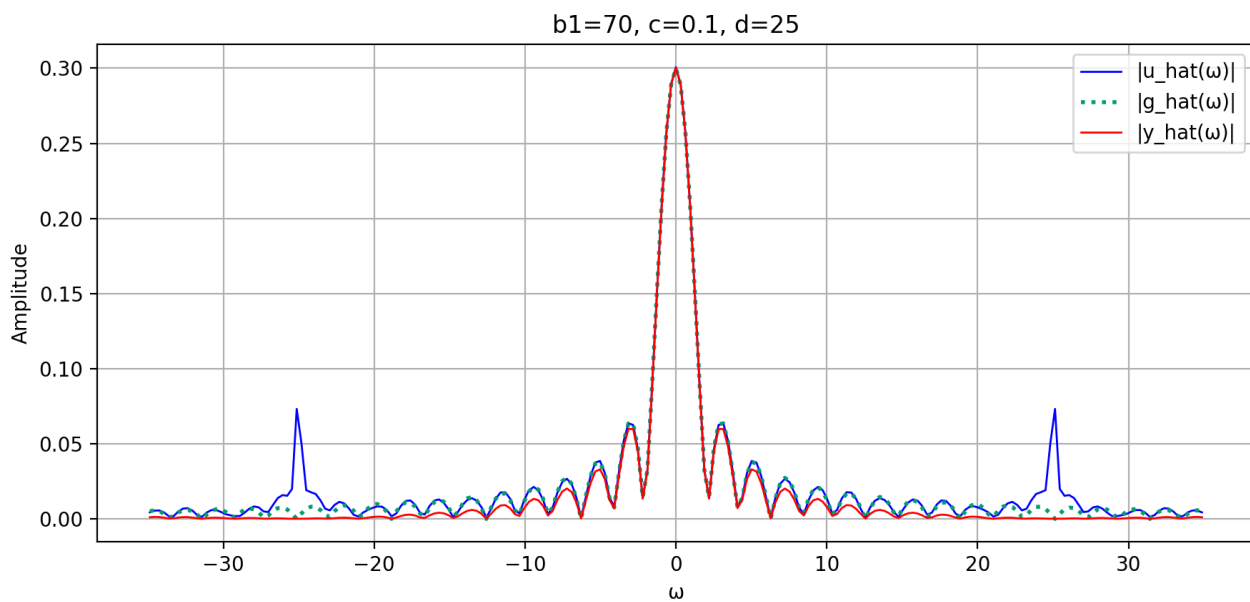
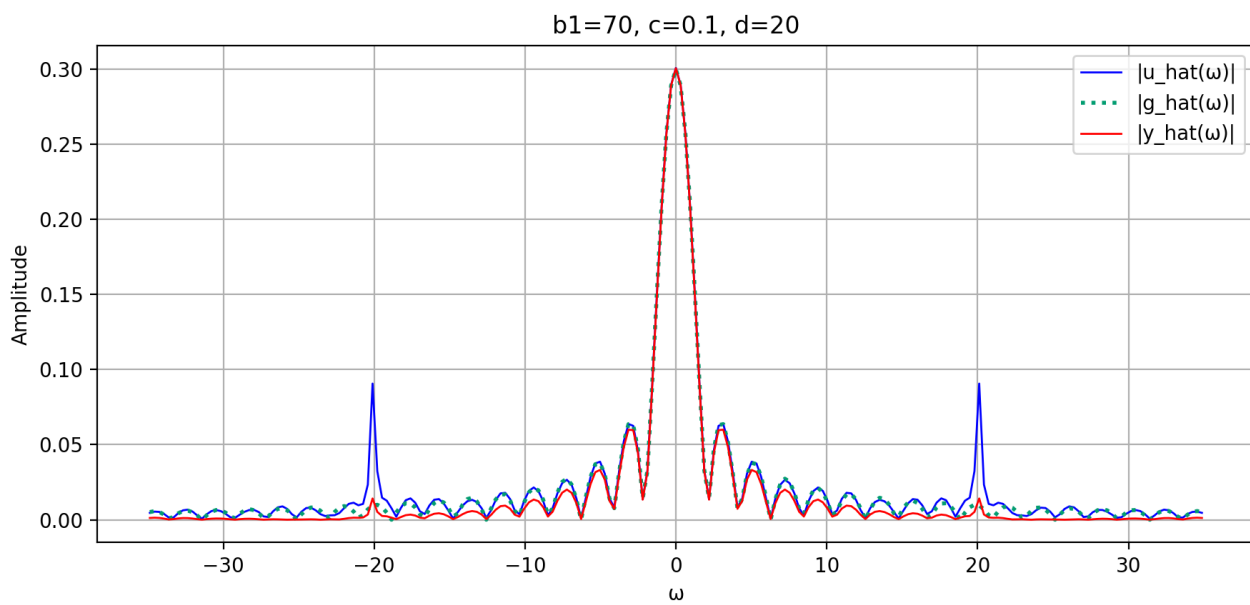


Рисунок 1.24. Фурье-образ

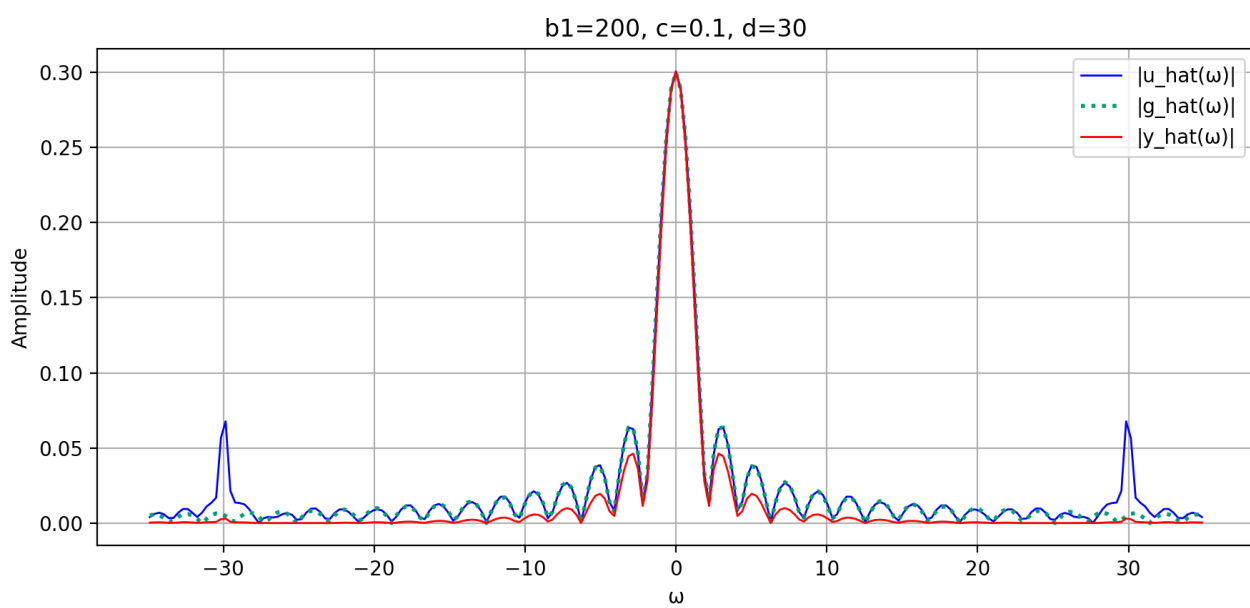
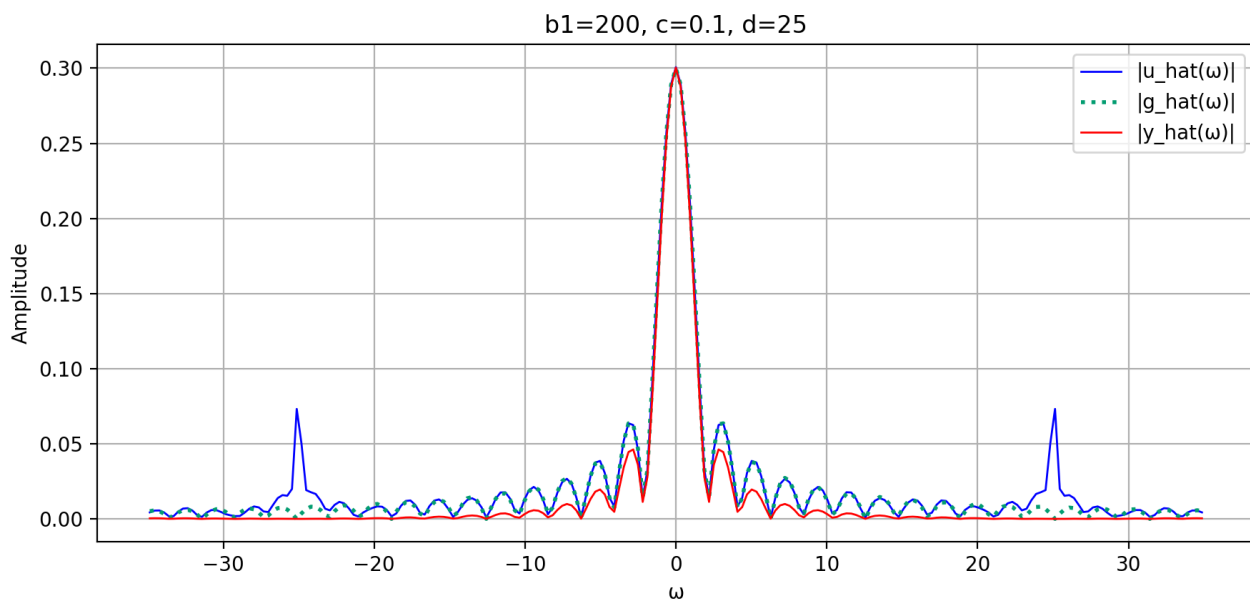
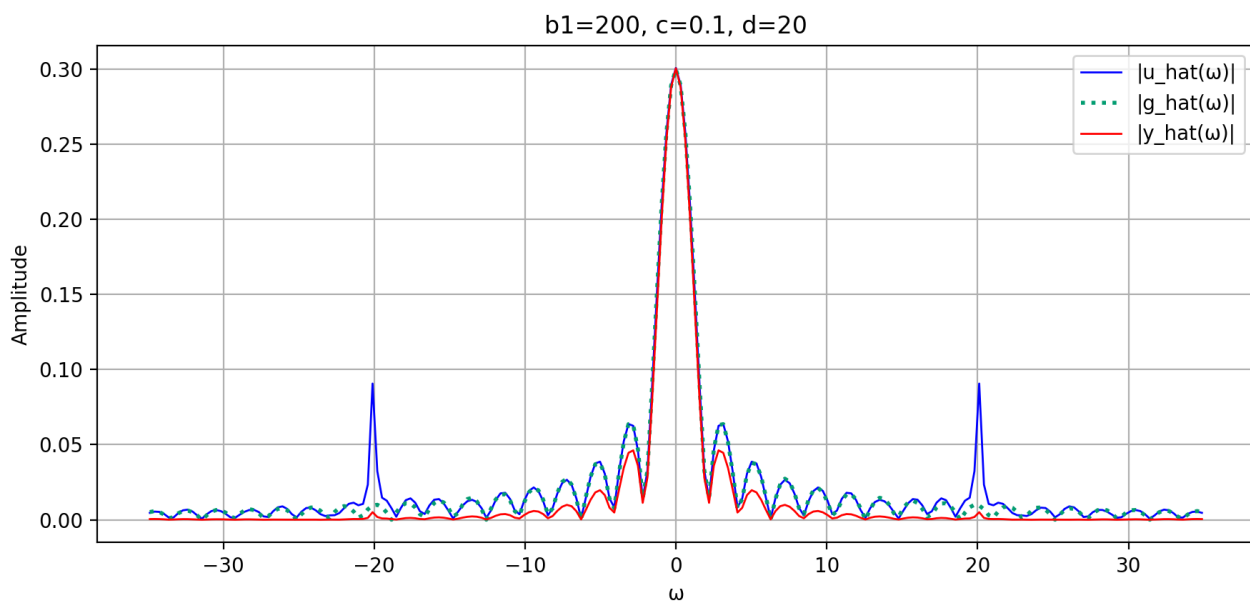


Рисунок 1.25. Фурье-образ

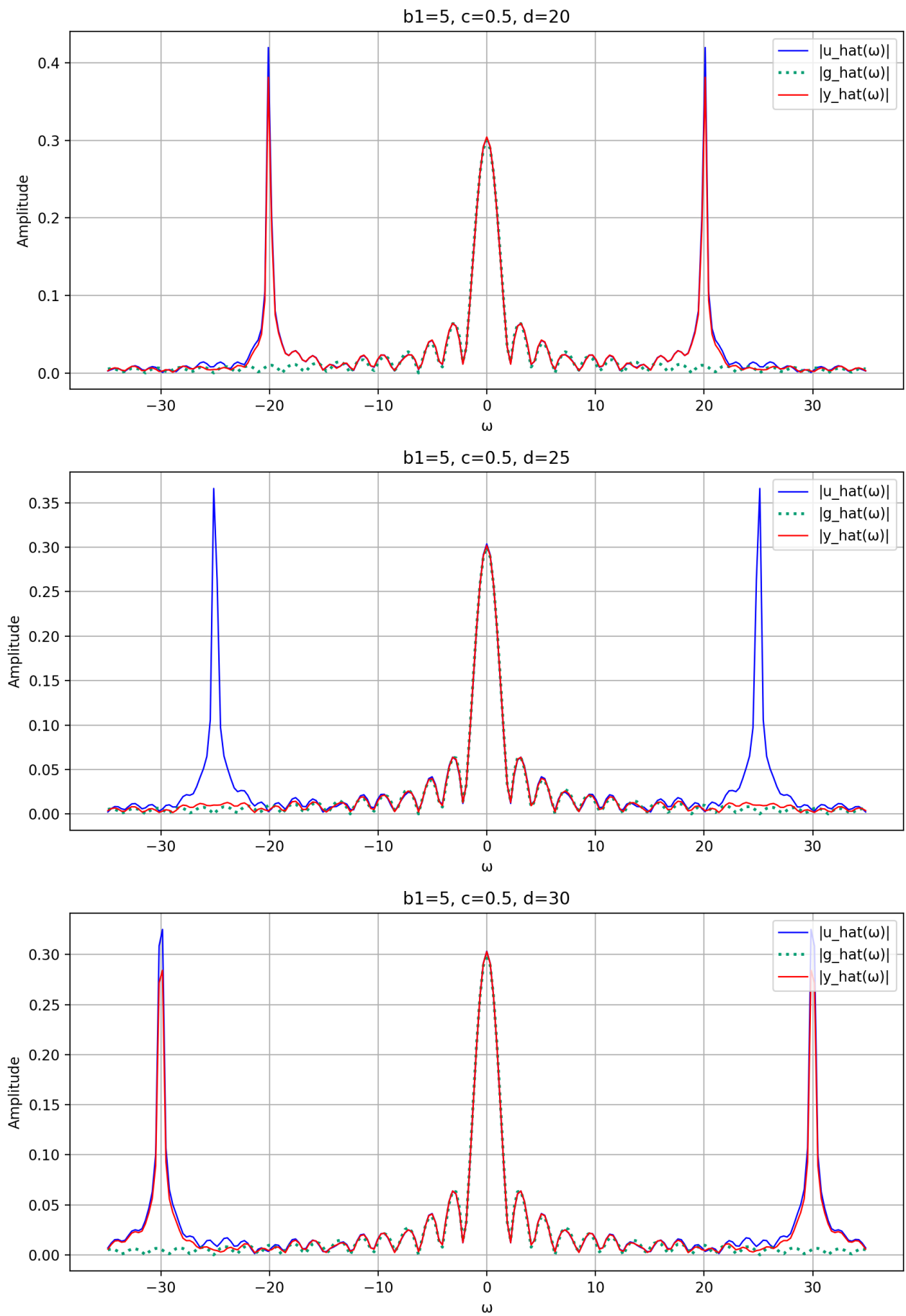


Рисунок 1.26. Фурье-образ

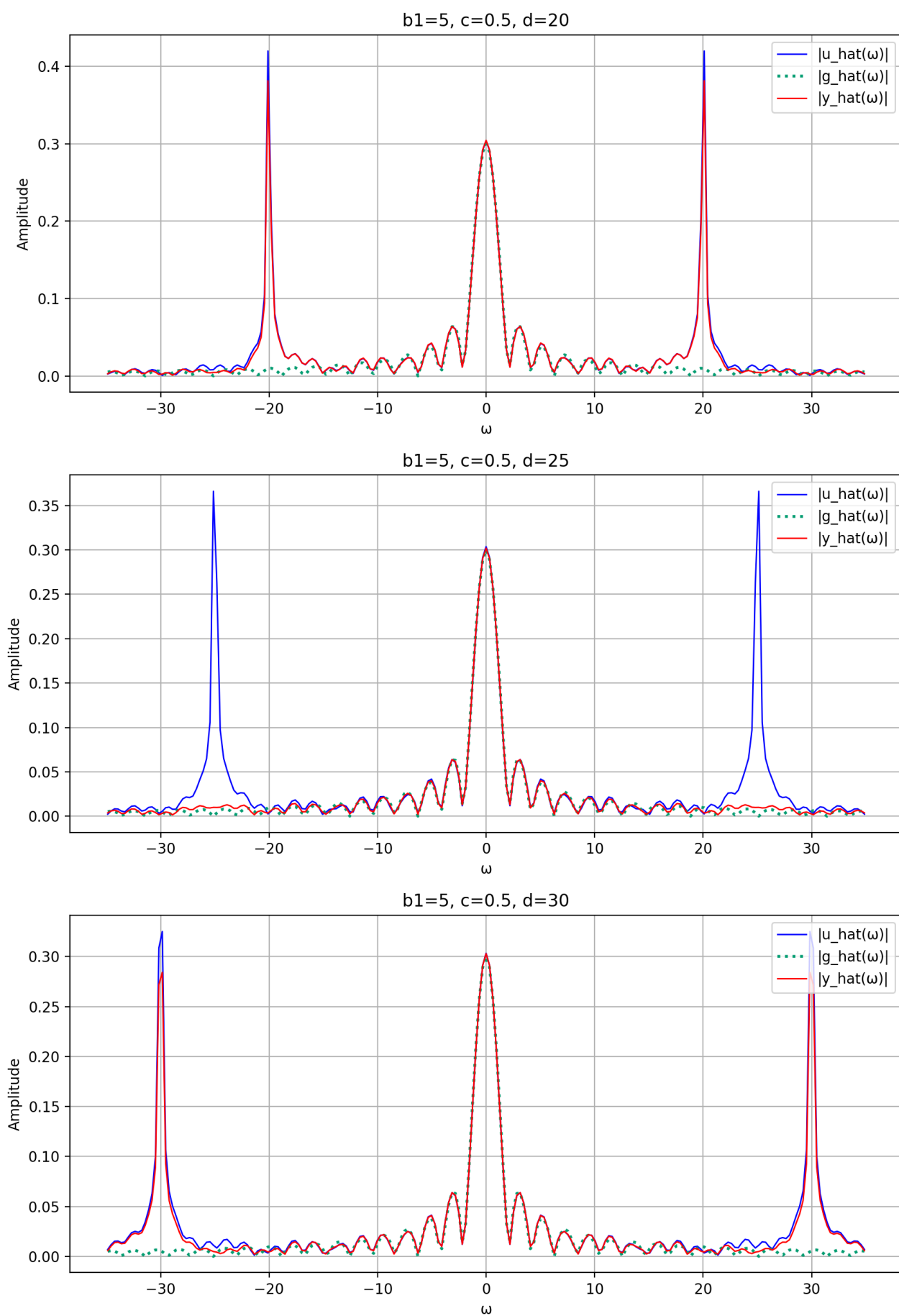


Рисунок 1.27. Фурье-образ

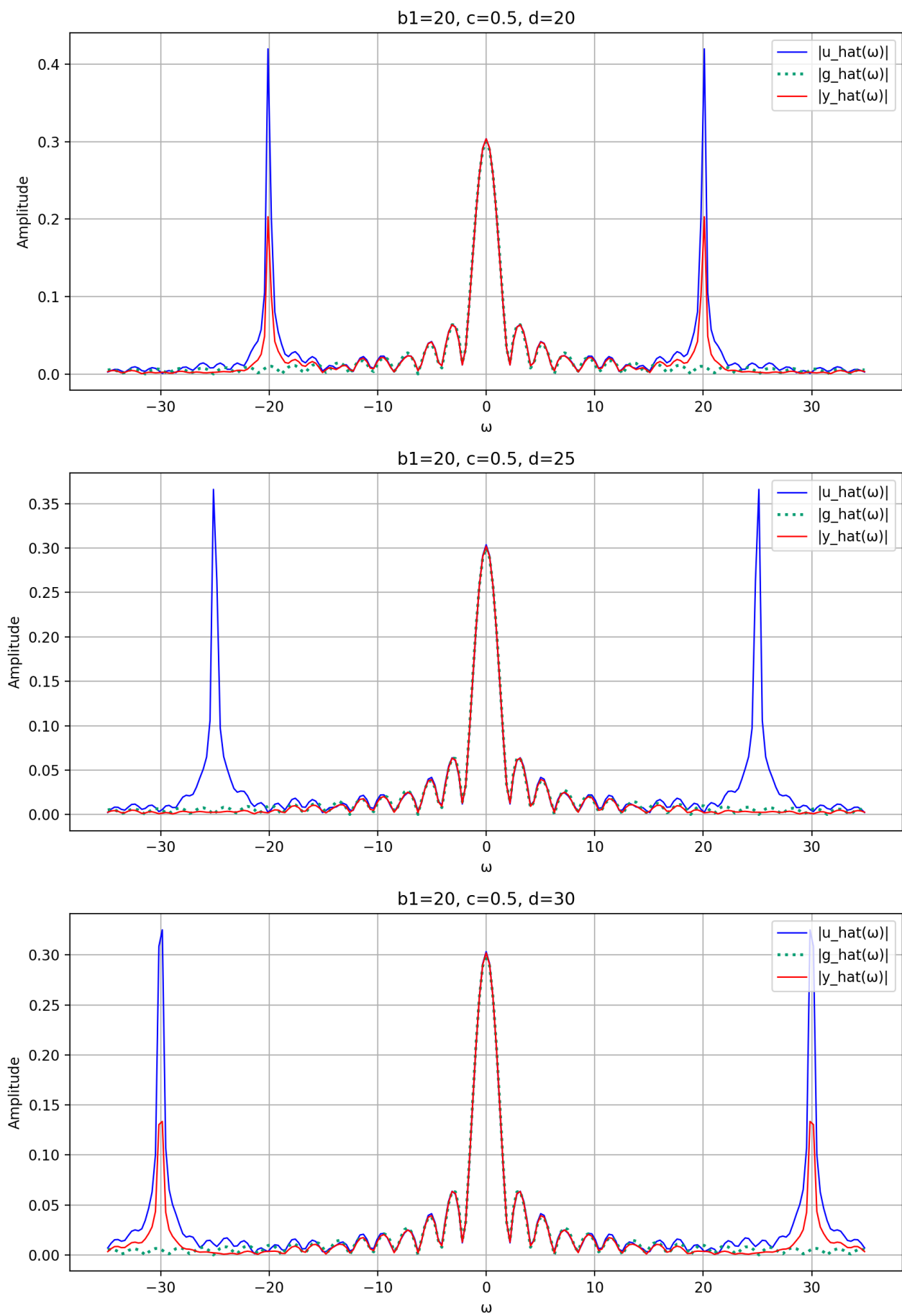


Рисунок 1.28. Фурье-образ

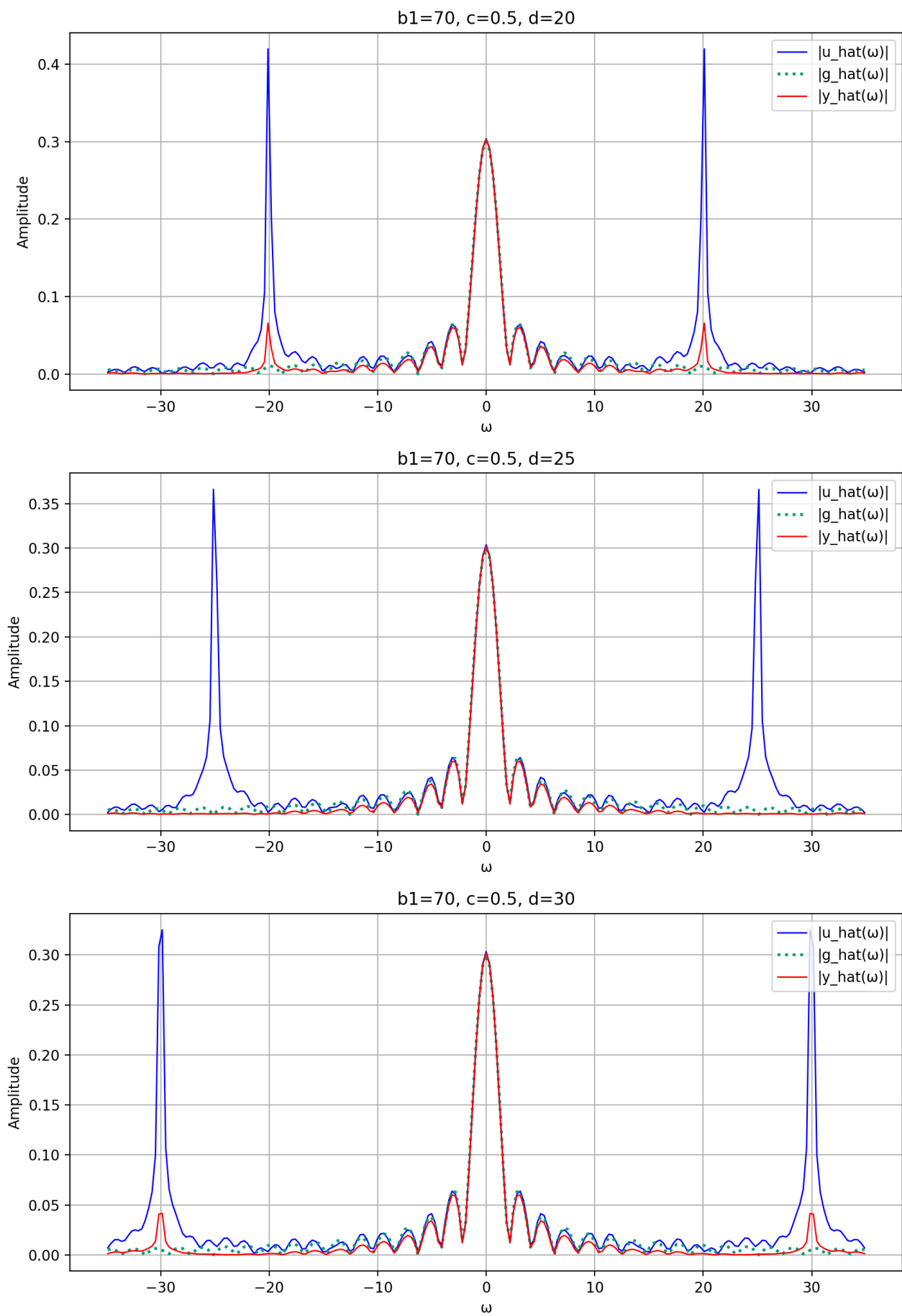


Рисунок 1.29. Фурье-образ

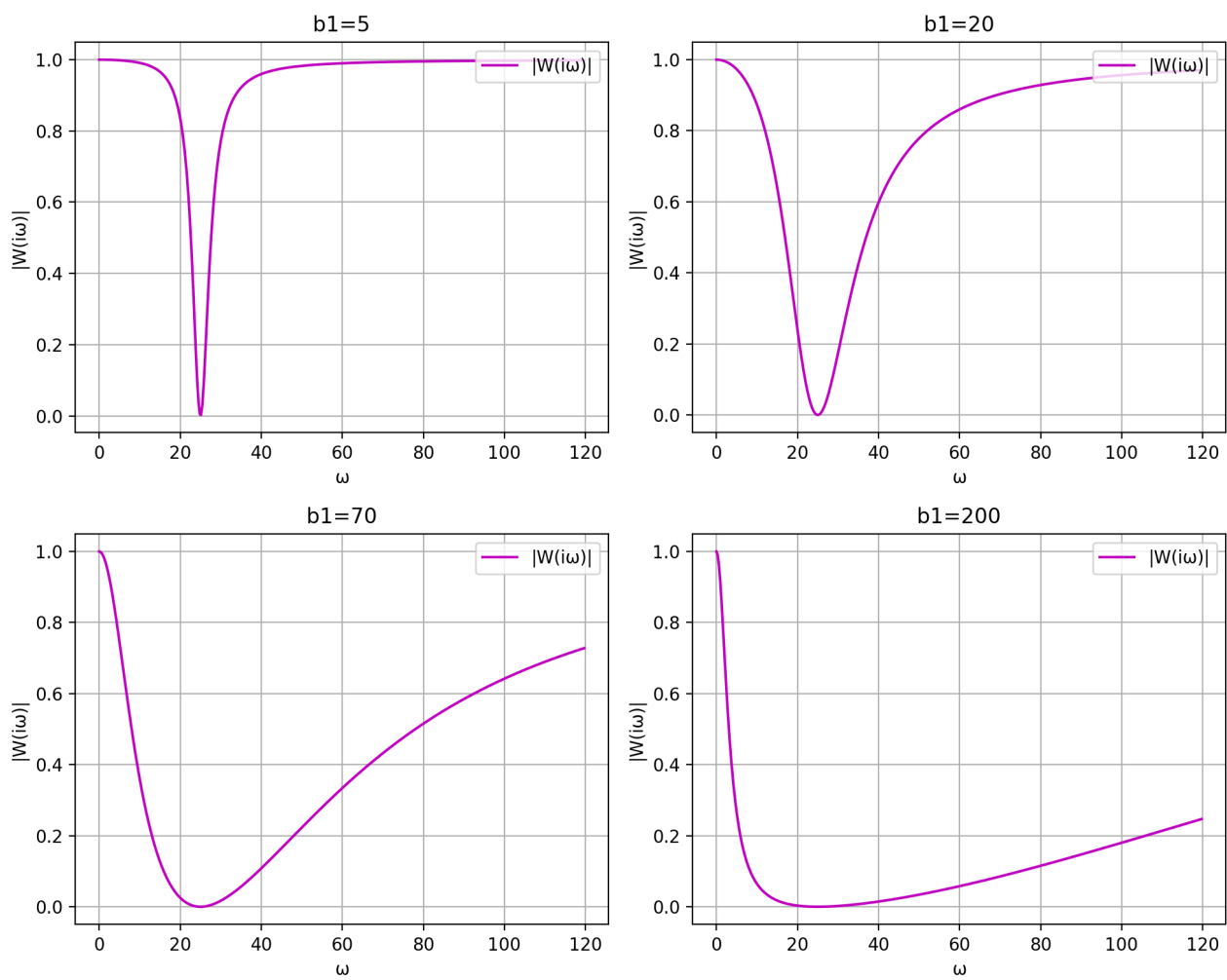


Рисунок 1.30. АЧХ

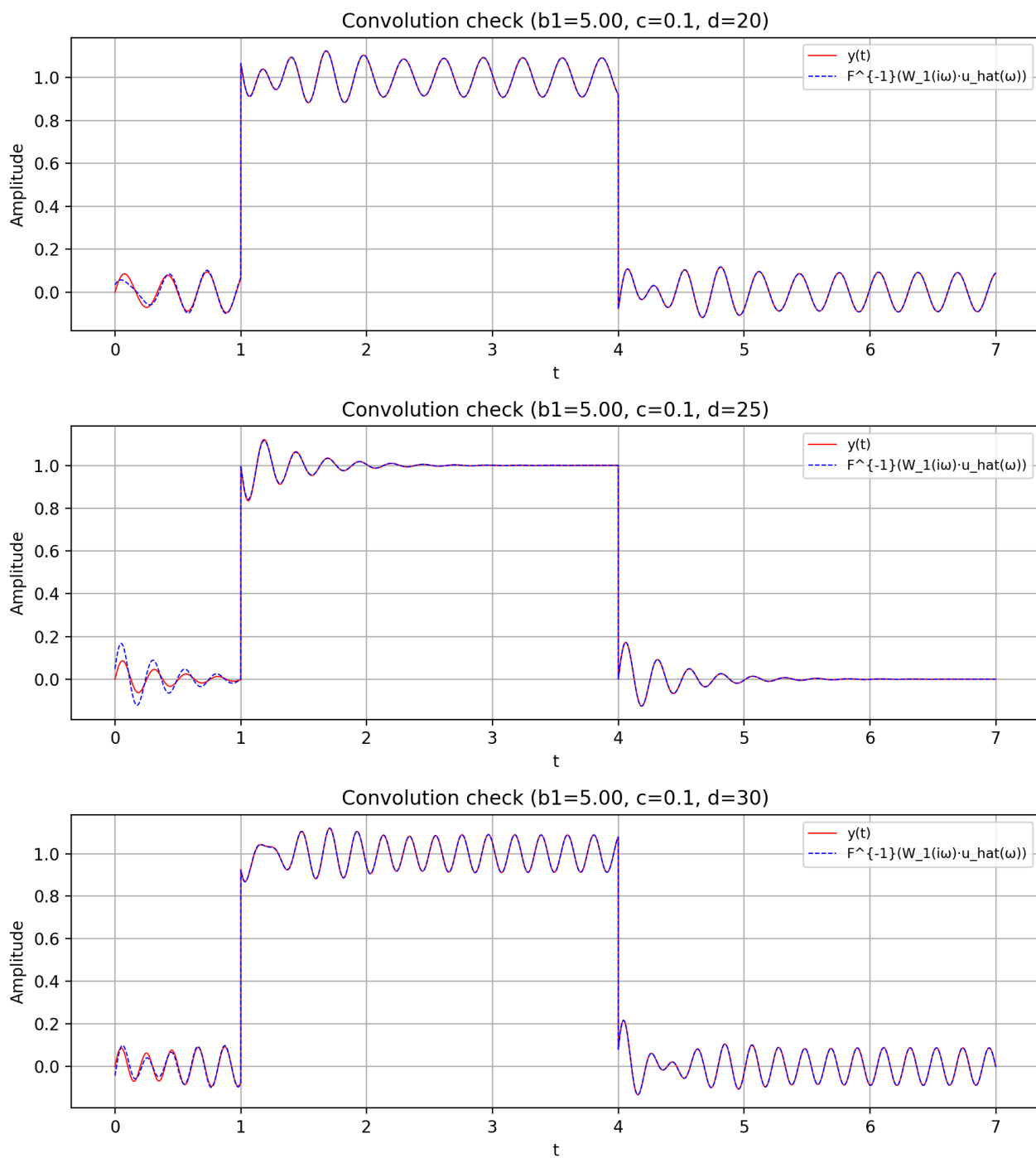


Рисунок 1.31. Временная область

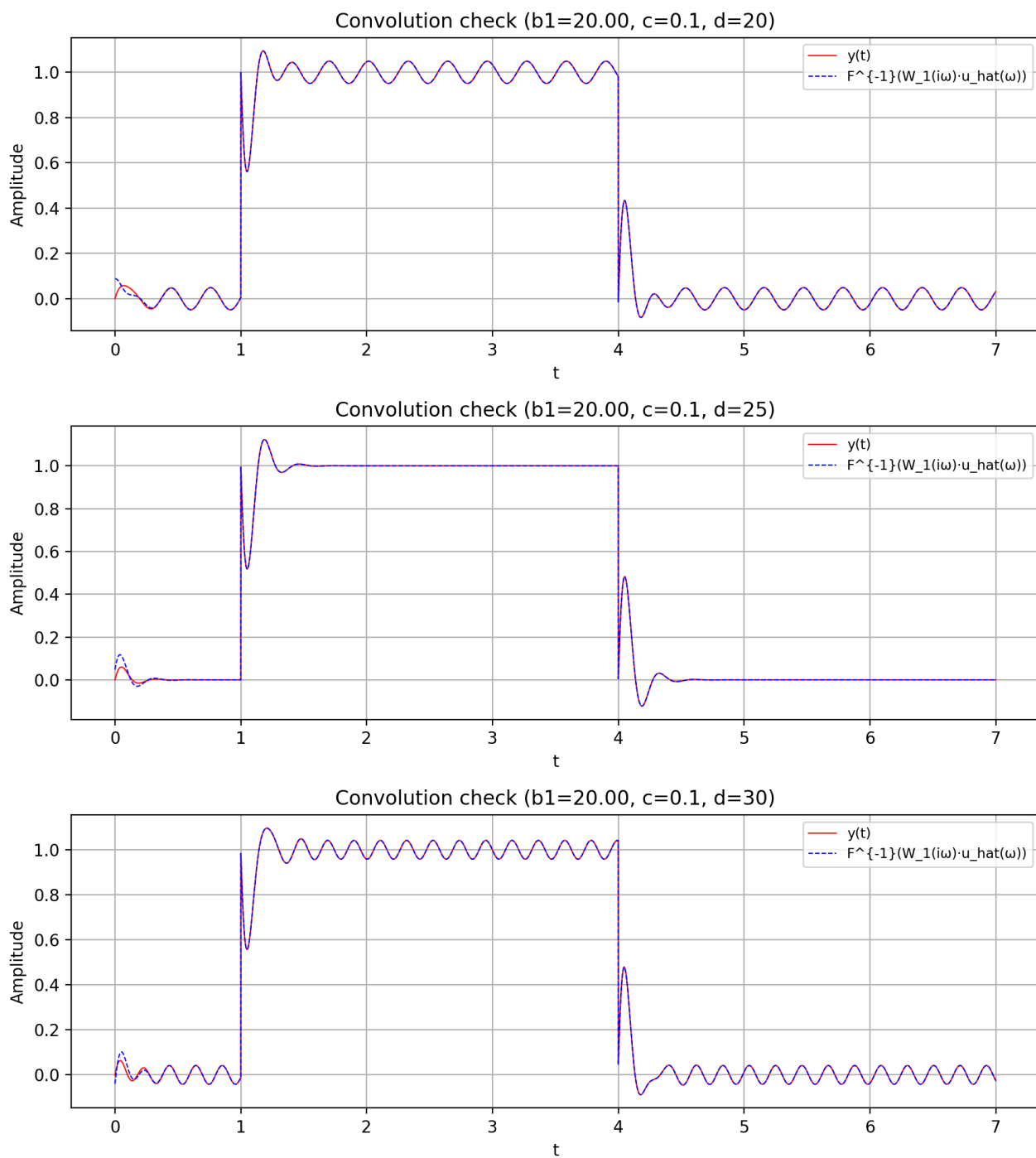


Рисунок 1.32. Временная область

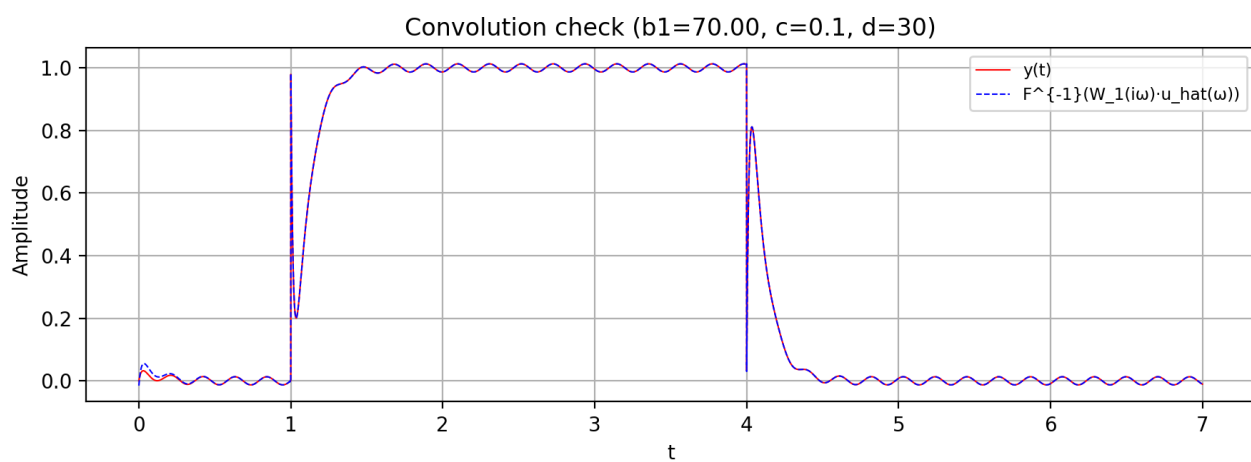
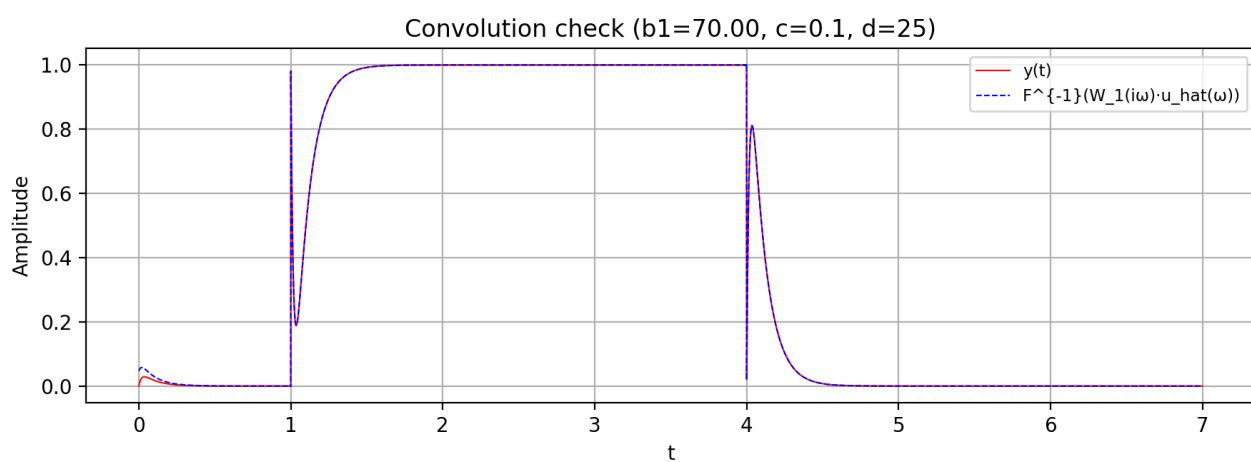
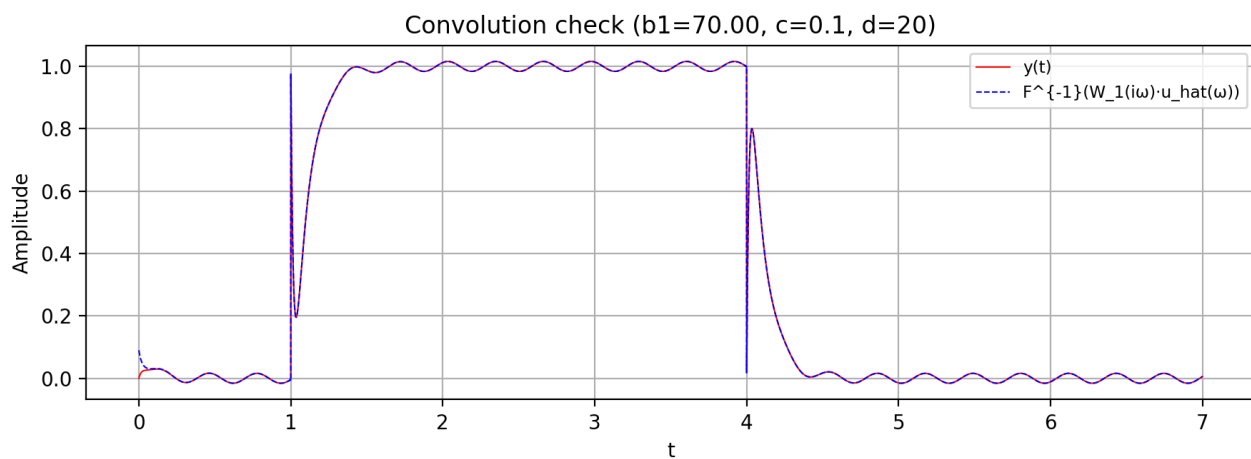


Рисунок 1.33. Временная область

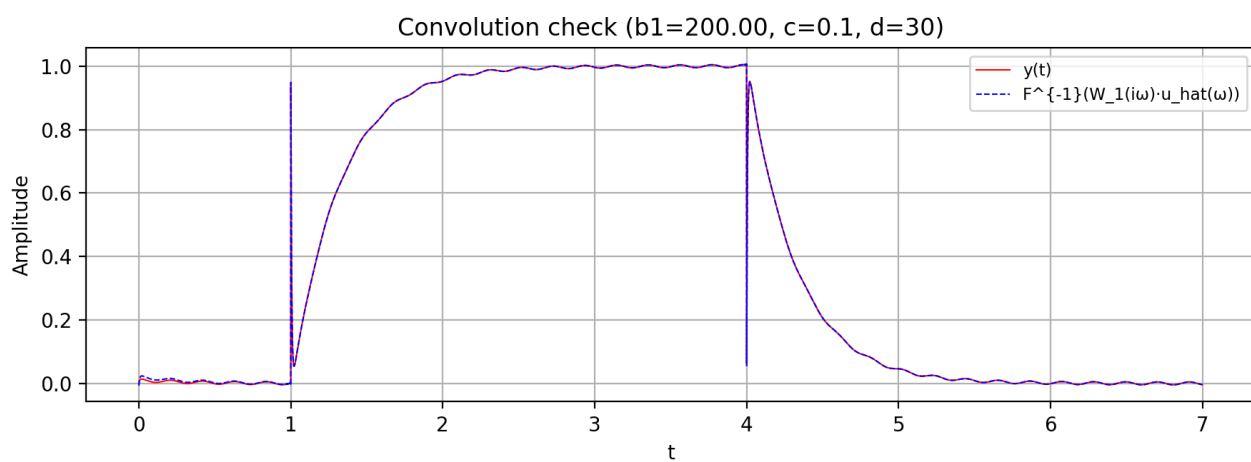
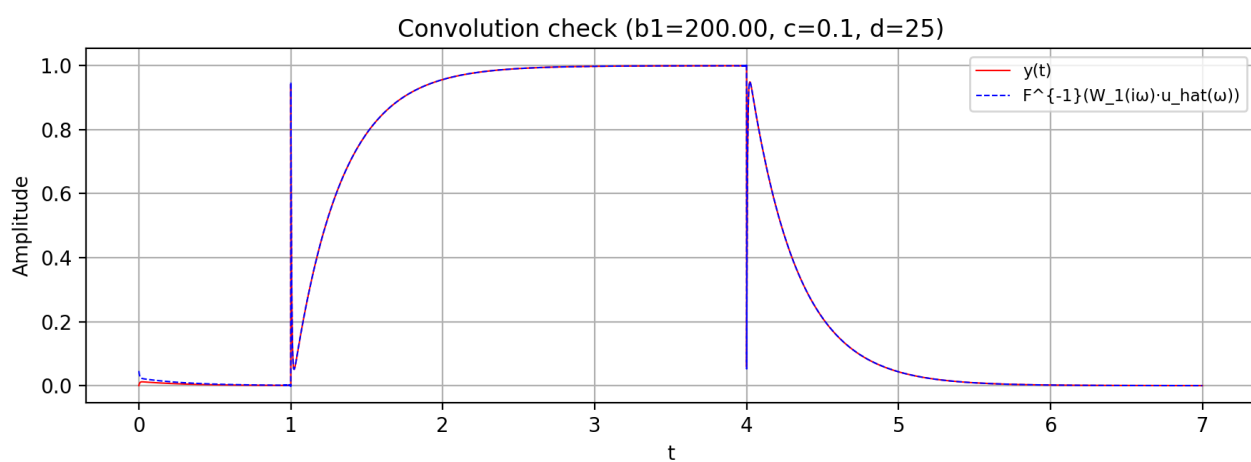
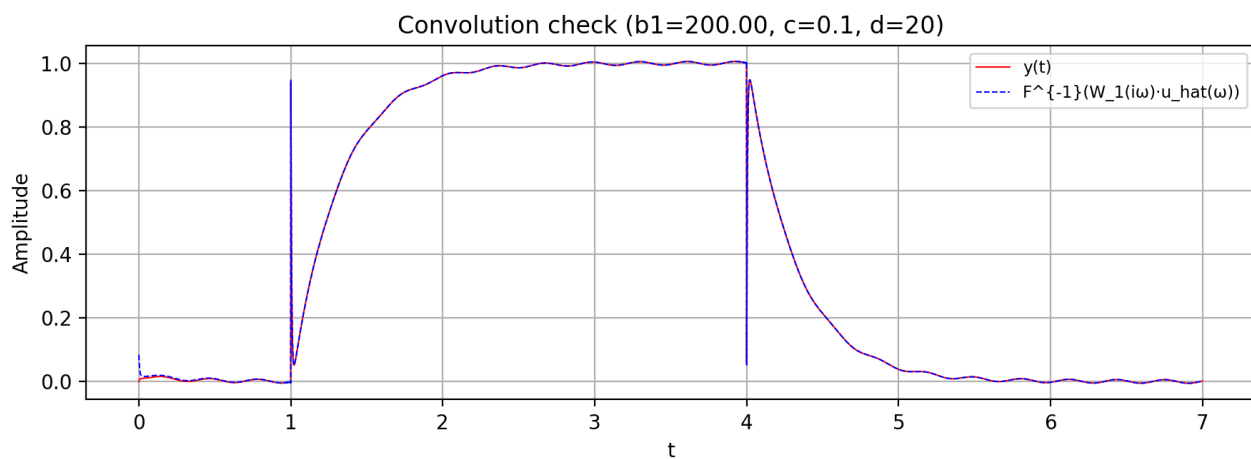


Рисунок 1.34. Временная область

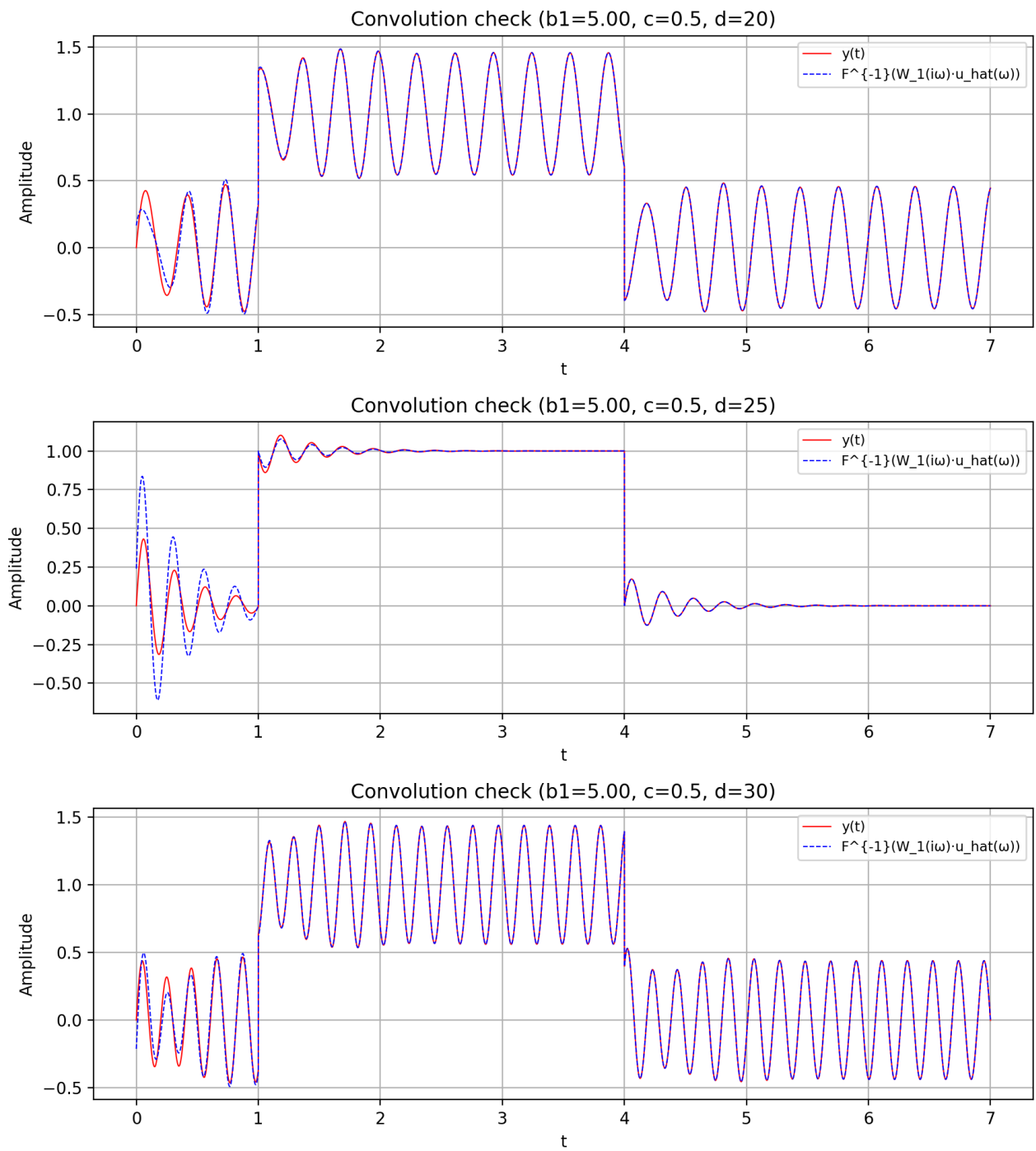


Рисунок 1.35. Временная область

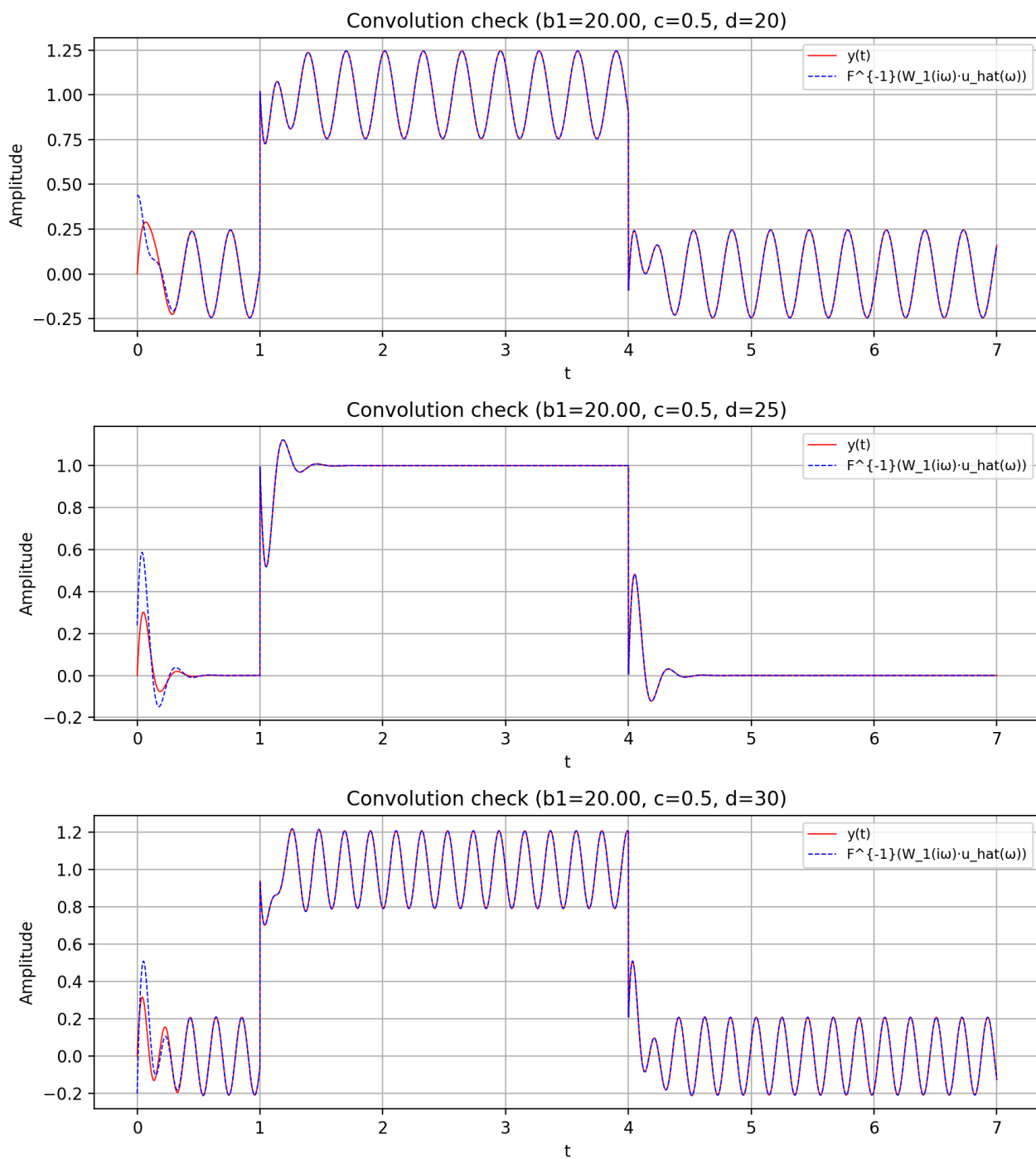


Рисунок 1.36. Временная область

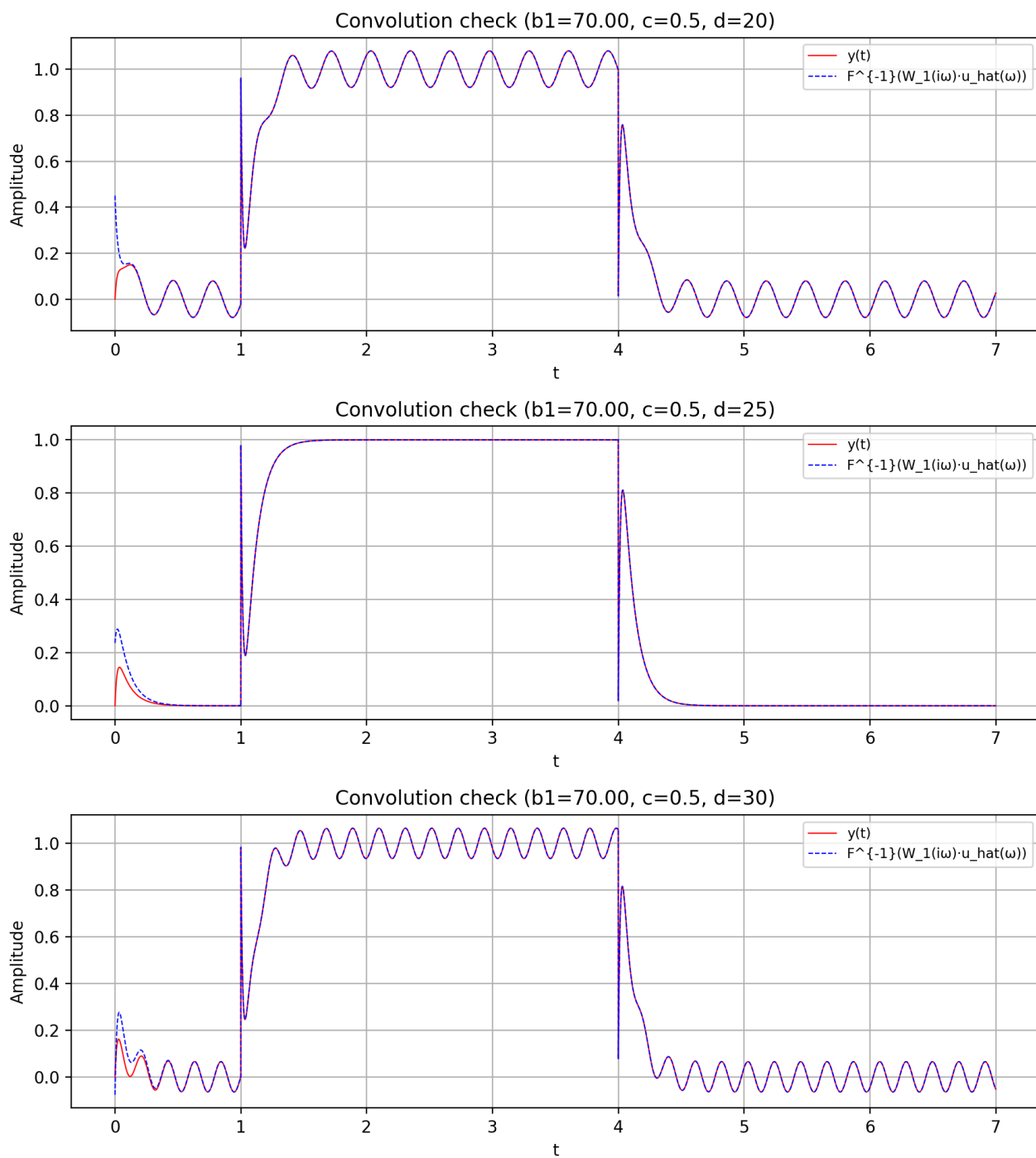


Рисунок 1.37. Временная область

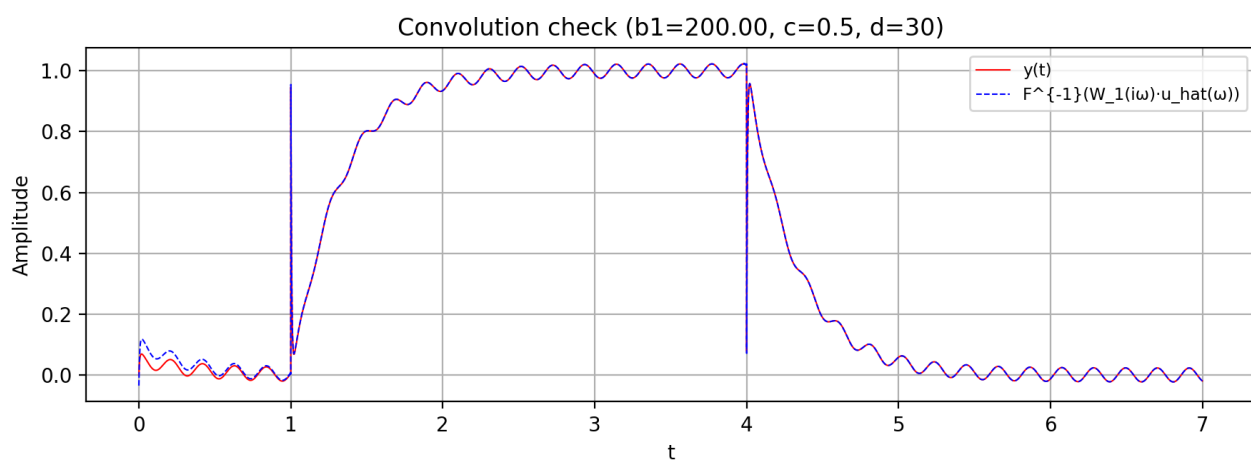
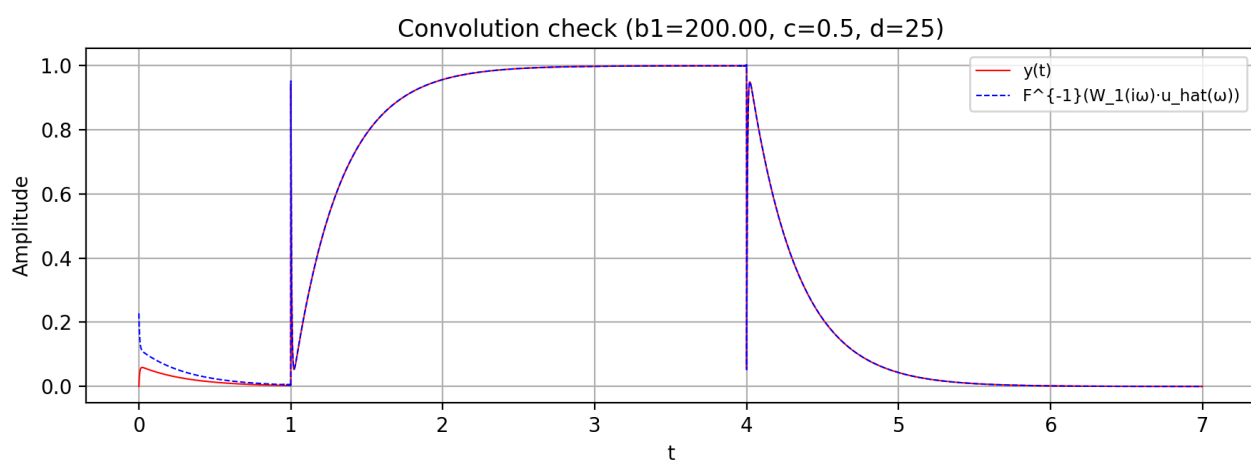
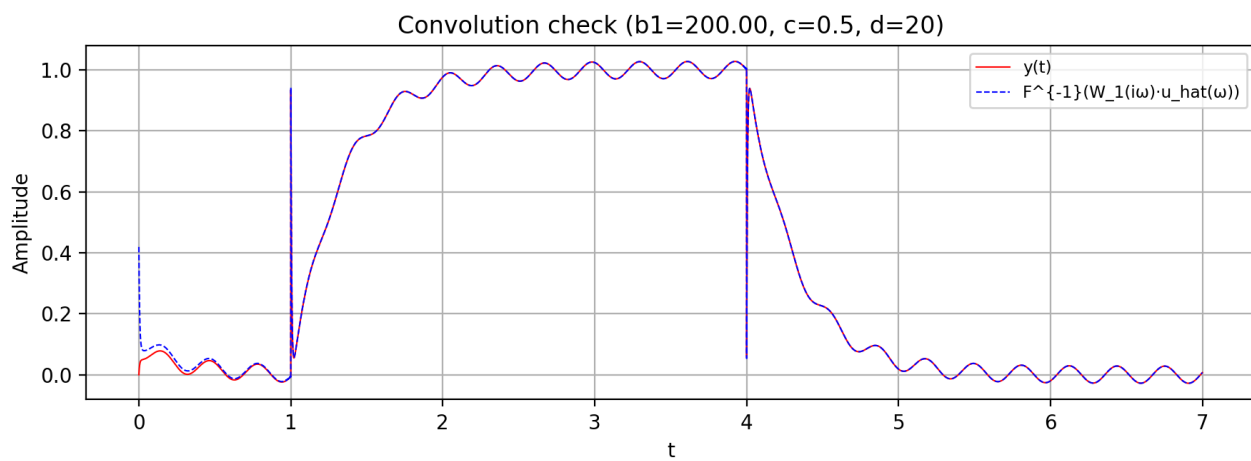


Рисунок 1.38. Временная область

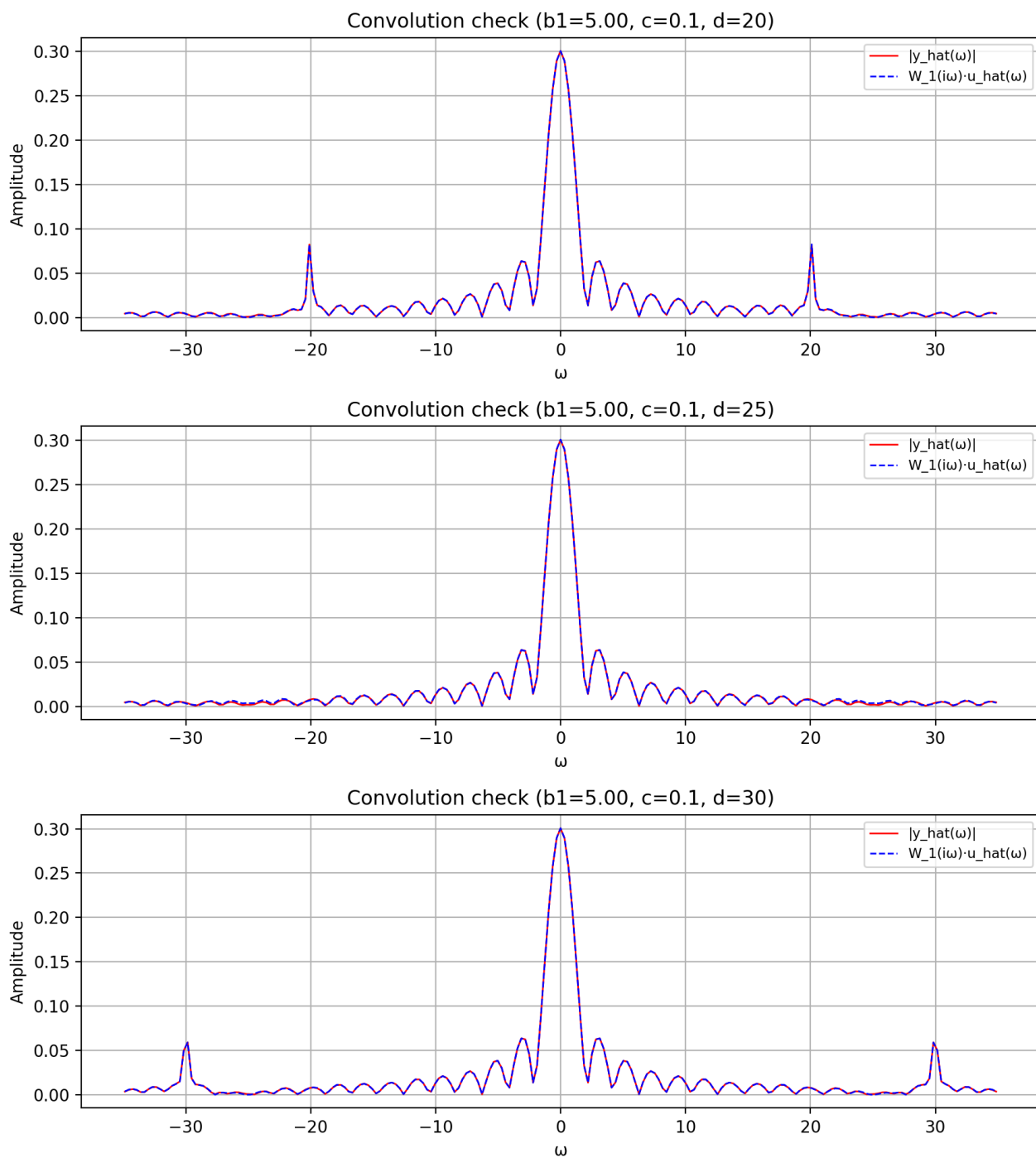


Рисунок 1.39. Частотная область

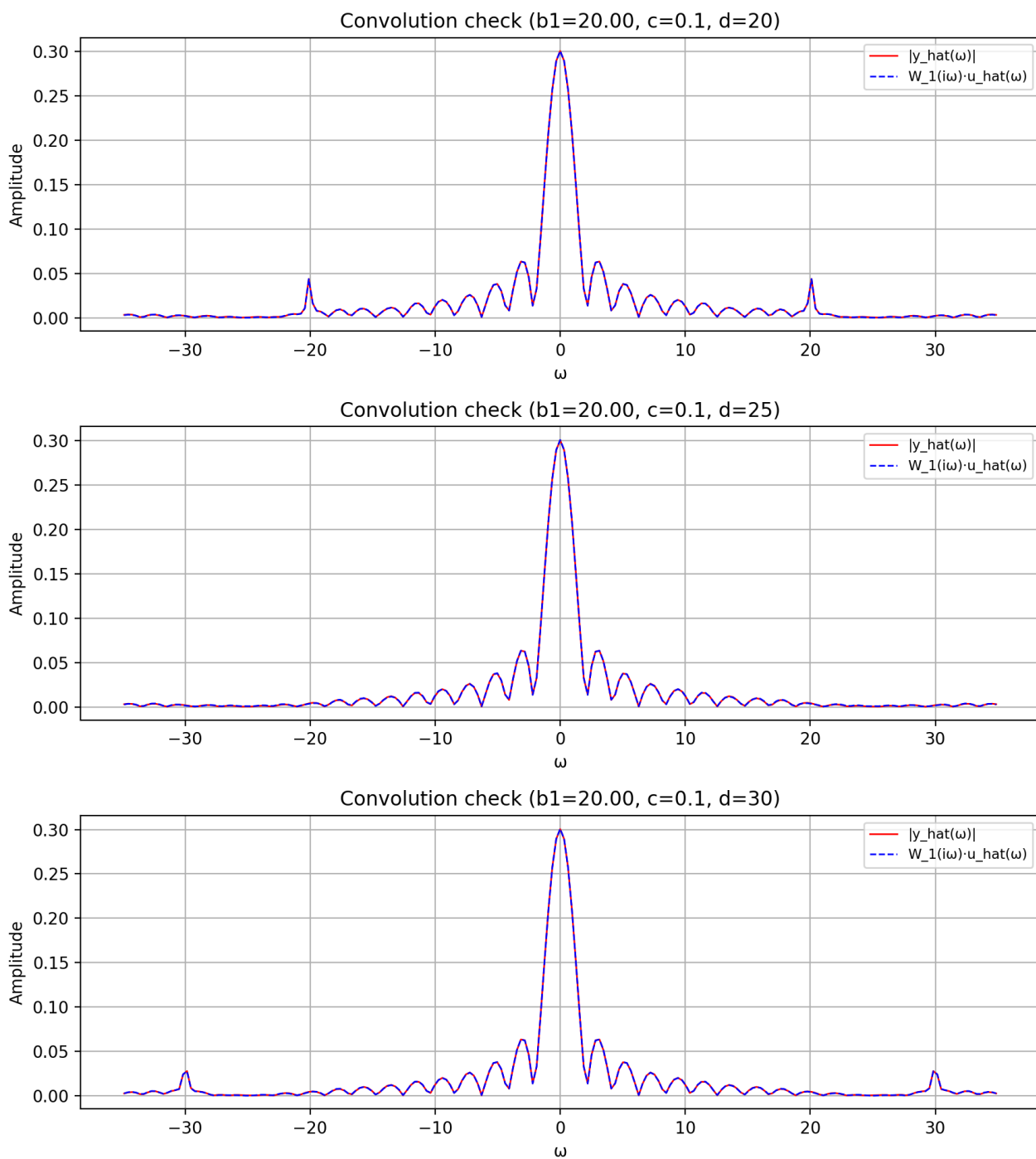


Рисунок 1.40. Частотная область

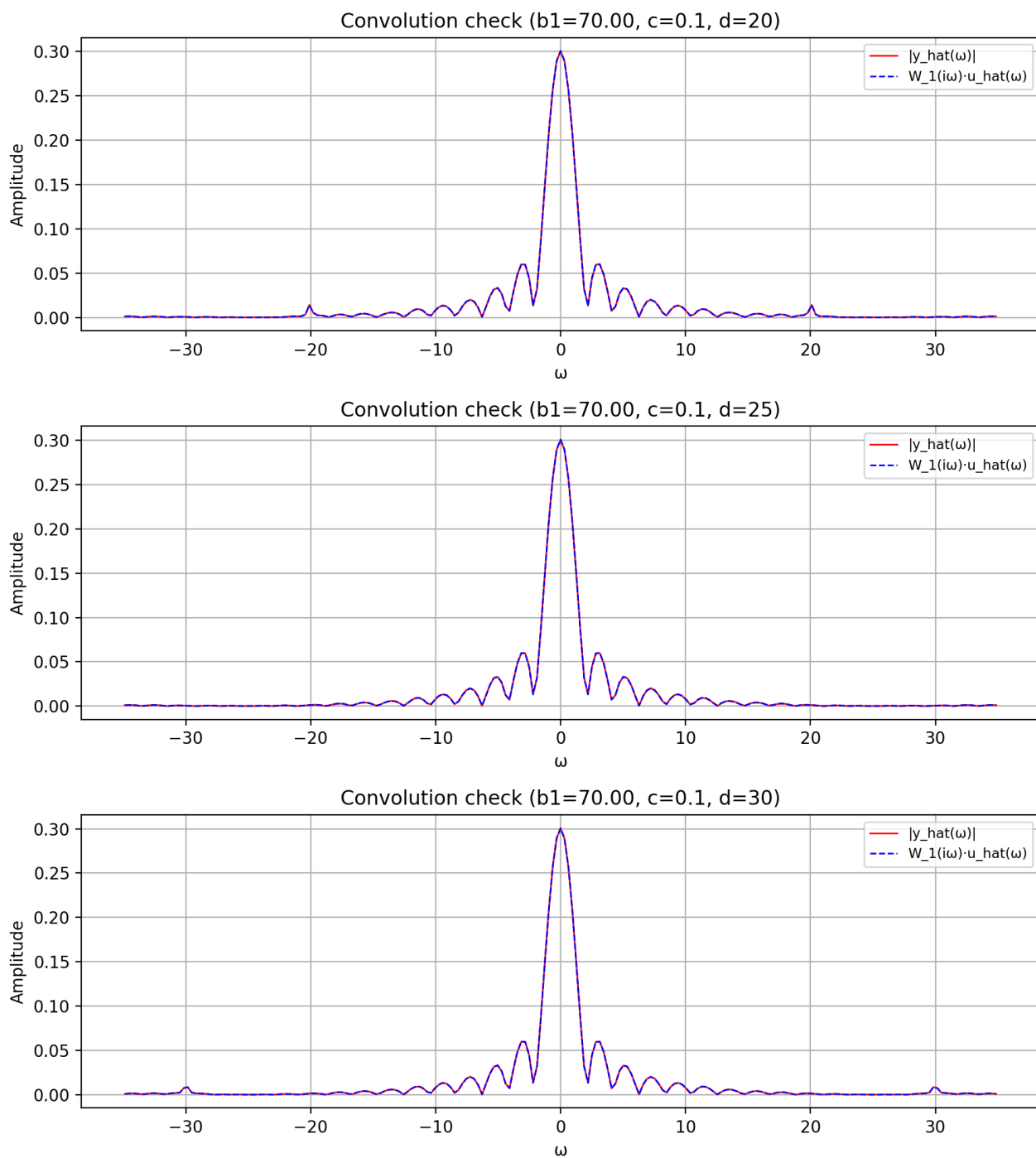


Рисунок 1.41. Частотная область

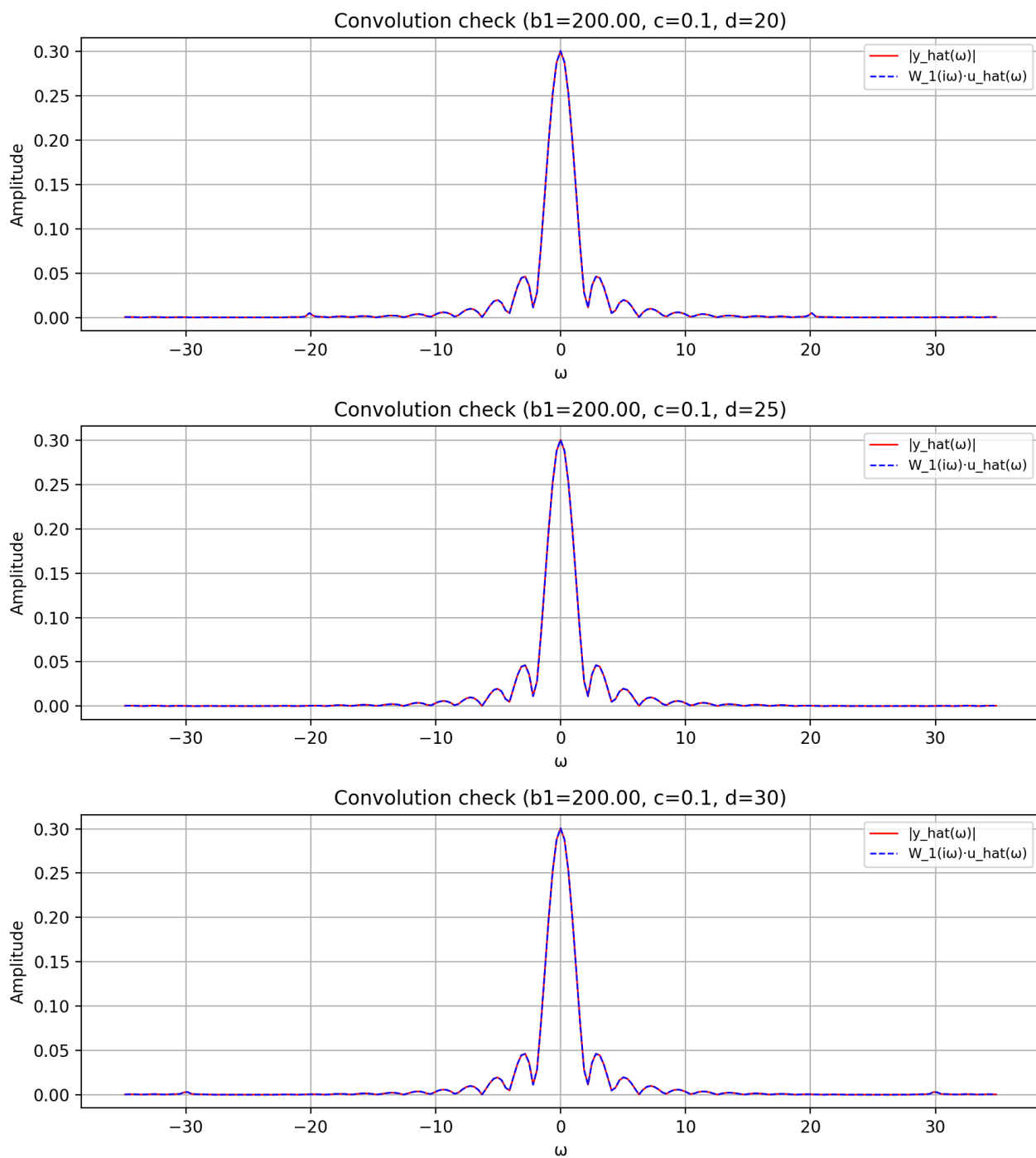


Рисунок 1.42. Частотная область

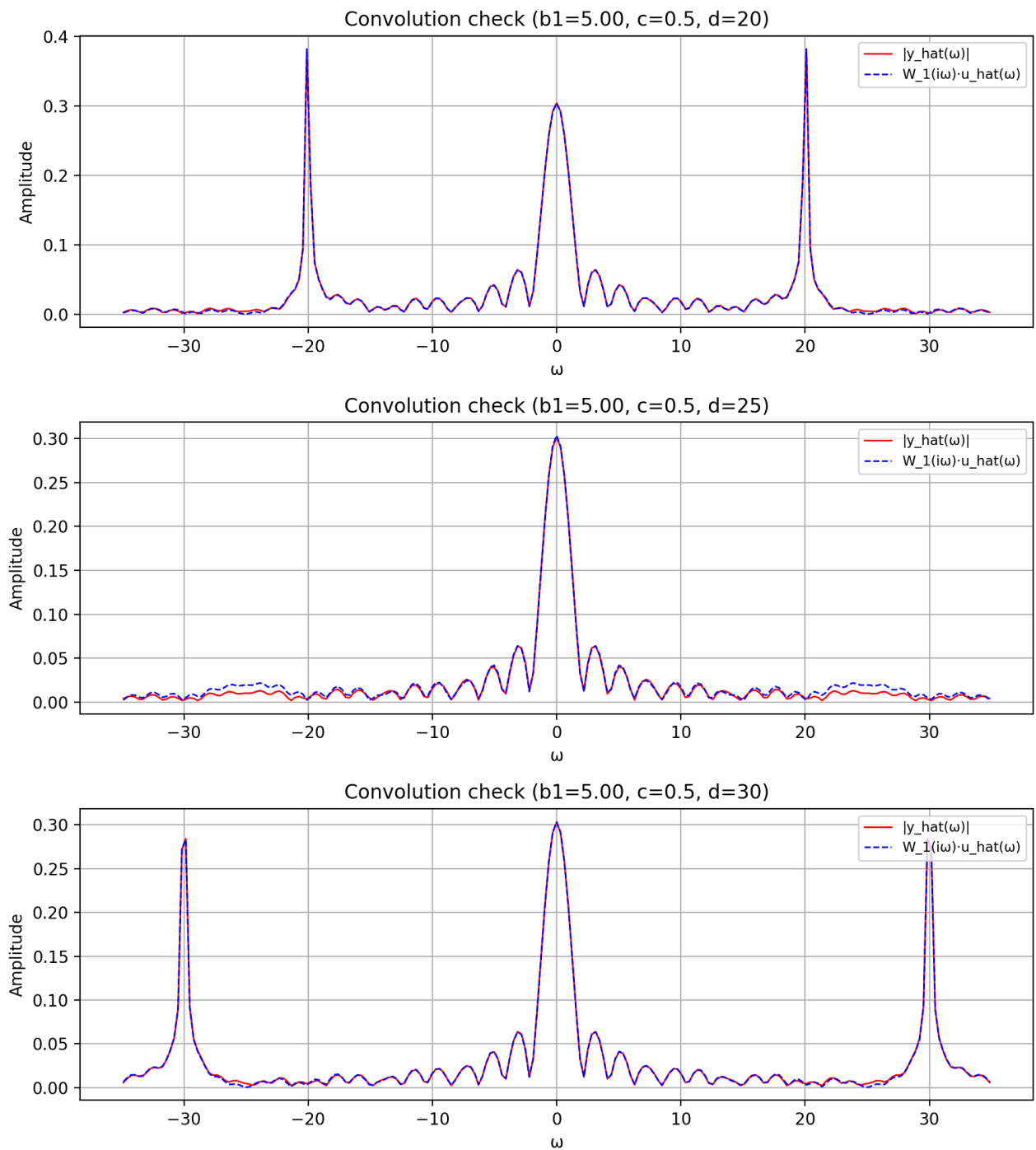


Рисунок 1.43. Частотная область

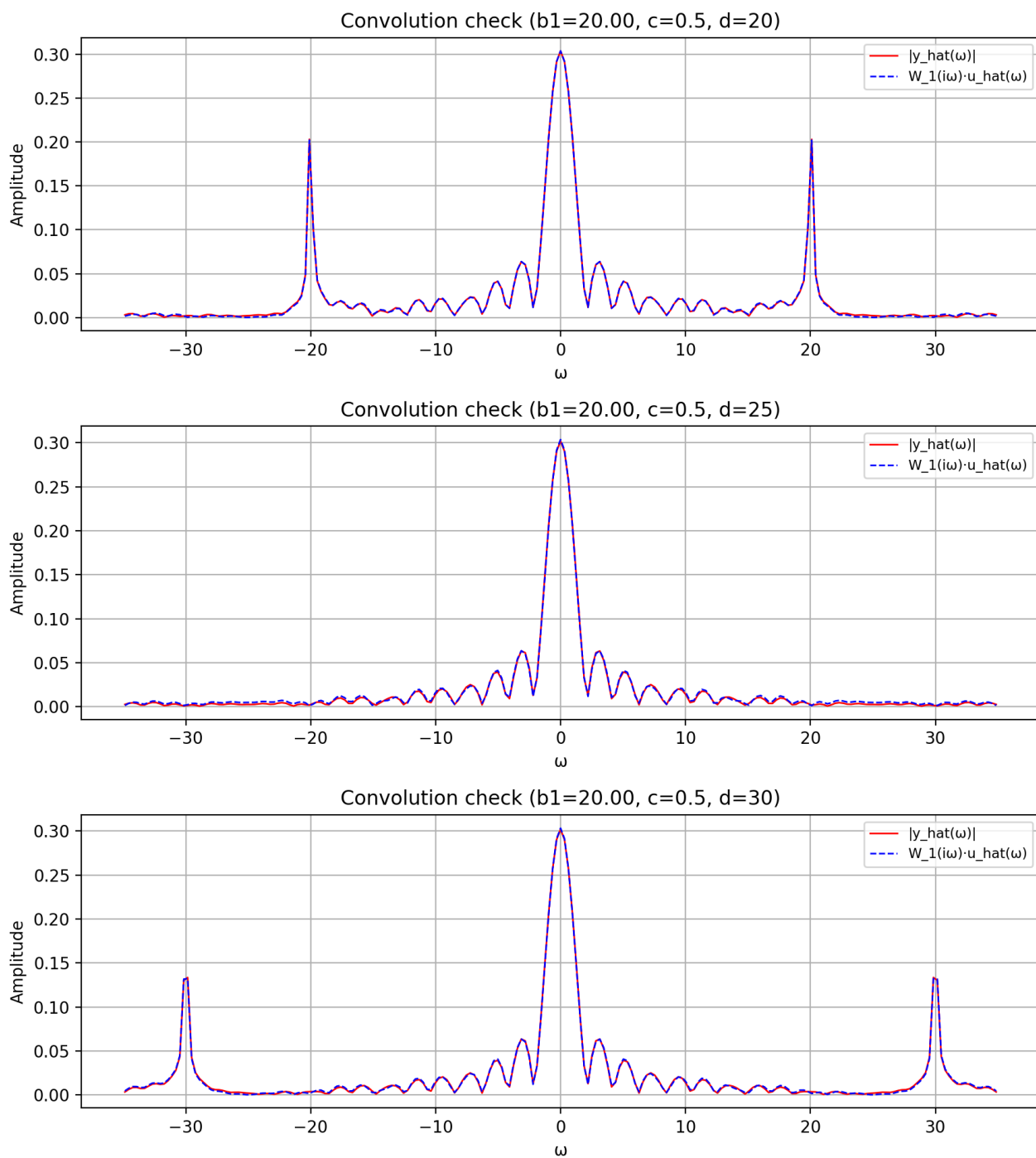


Рисунок 1.44. Частотная область

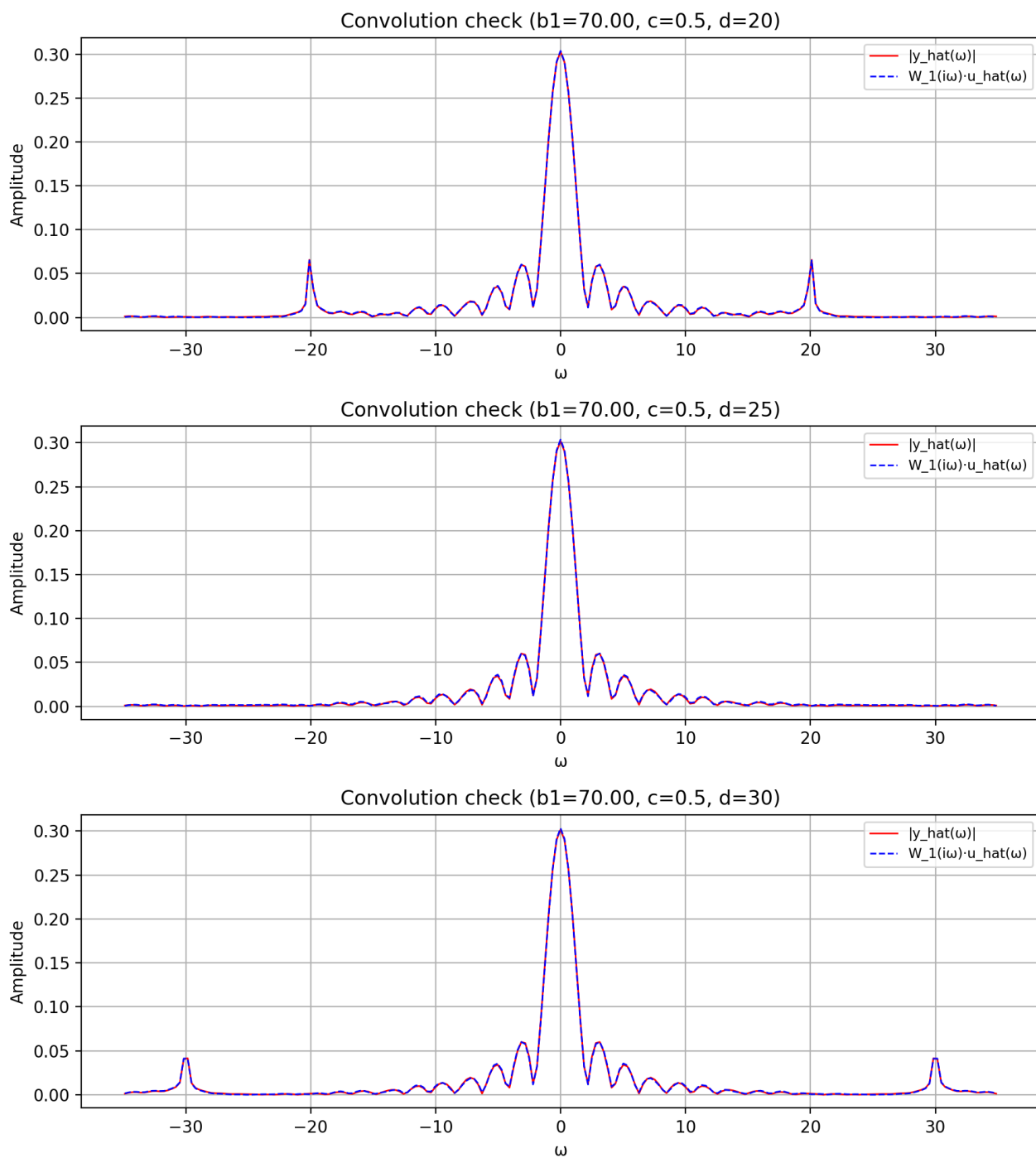


Рисунок 1.45. Частотная область

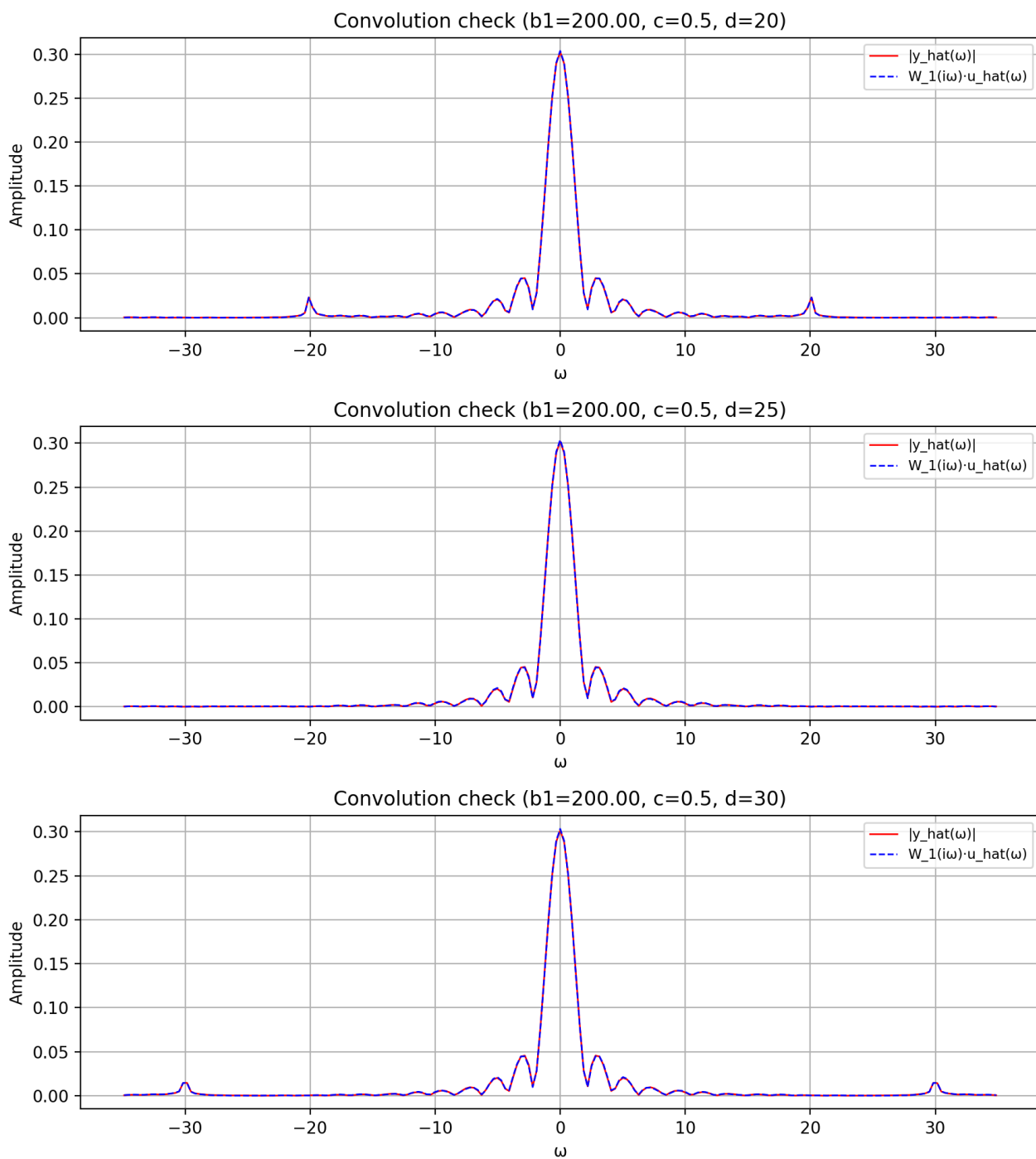


Рисунок 1.46. Частотная область

2. Задание 2. Сглаживание биржевых данных

Вообразим, что мы разрабатываем инвестиционное приложение, в котором должна присутствовать функция представления сглаженных графиков котировок акций. При этом степень сглаживания должна зависеть от рассматриваемого нами временного периода.

Скачаем [отсюда](#) файл с данными о стоимости акций Сбербанка за достаточно продолжительный период. Загрузим данные в Python и применим к ним линейную фильтрацию с помощью фильтра первого порядка. Последовательно возьмём следующие значения постоянной времени T : 1 день, 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, 1 год. Построим сравнительные графики исходного и фильтрованного сигналов, красиво оформим результат.

Возьмём данные за период 10.06.2021 – 10.06.2025 и будем анализировать цену закрытия (см. рис. 2.1).

Выводы

Линейная фильтрация может использоваться не только для обработки сигналов, но и быть так же полезна при анализе финансовых инструментов. Однако, на практике стоит применять более сложные фильтры, так как можно заметить, что данный вариант хуже справляется со сглаживанием там, где происходят резкие изменения в цене. В нашем рассмотренном варианте больше всего подходят случаи T : 1 день и 1 неделя, при большем T сглаживание начинает съедать слишком много информации о цене.

Общий вывод

Линейная фильтрация - эффективный инструмент для обработки сигналов и работы со сглаживанием графиков. Преимущество динамической фильтрации заключается в её возможности работать с сигналом непосредственно по мере его получения, что делает её востребованной в реальных практических задачах.



3. Приложение

Листинг 1: Листинг